Emprendimiento Dinámico para Ingeniería

Libro de práctica

Inti Núñez
Camila García
Gonzalo Castillo
José Baeza
Catalina Zurita
María José Cid

Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción

unidad de innovación

Este libro fue preparado como texto guía de la asignatura "Emprendimiento dinámico para ingeniería" para Ingenieros industriales de la Universidad de Concepción.
ISBN 978-956-425-940-6

Primera edición, abril de 2026.

Citar como:
Núñez, Inti, García, C., Castillo, G. y Baeza, J., Zurita, C. (2026) Libro de práctica. Emprendimiento dinámico para ingeniería. Entendiendo el mundo de los startups tecnológicos. Unidad de Innovación, Facultad de Ingeniería. Universidad de Concepción. Concepción. Chile.

Diseño y diagramación:
María José Cid

LIBRO DE PRÁCTICA

Emprendimiento Dinámico para Ingeniería

Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción

unidad de innovación

Aunque nada cambie,
si tú cambias, todo
cambia.

Marcel Proust

Hoy por hoy, alguien que estudia ingeniería debe estar preparado para crear tecnología, someterla a un plan financiero coherente, entender como evoluciona la idea hacia los mercados transformándose en un negocio que en su centro debe conservar la tecnología como una ventaja competitiva.

Para lograrlo de buena forma debe estudiar las metodologías de emprendimiento, que han conquistado el mundo, y practicarlas, ¿Cómo hacer esto en un semestre? La primera respuesta es con intensidad, luego y en forma más aterrizada y práctica es con casos hechos a medida, con un buen diseño de laboratorios, con guía clara de los tipos de problemas, con al menos dos retroalimentaciones contra prototipos, proyectos, y con evaluaciones que permitan a los alumnos imaginar escenarios complejos (y reales).

Entonces, ese fue el desafío de base para crear este libro de práctica anexo al curso, la materia, donde integramos casos para ser usados como base del desarrollo de las prácticas, que contiene guías de estudio ligadas a este ámbito práctico y ejemplos que sirven para mostrar o conducir la experiencia.

Esperamos sirva a la asignatura, los alumnos lo valoren y aprovechen, y al igual que otros de nuestros textos, se perfecione en el tiempo.

Inti Nuñez

Prólogo:
¿Cómo utilizar este libro?

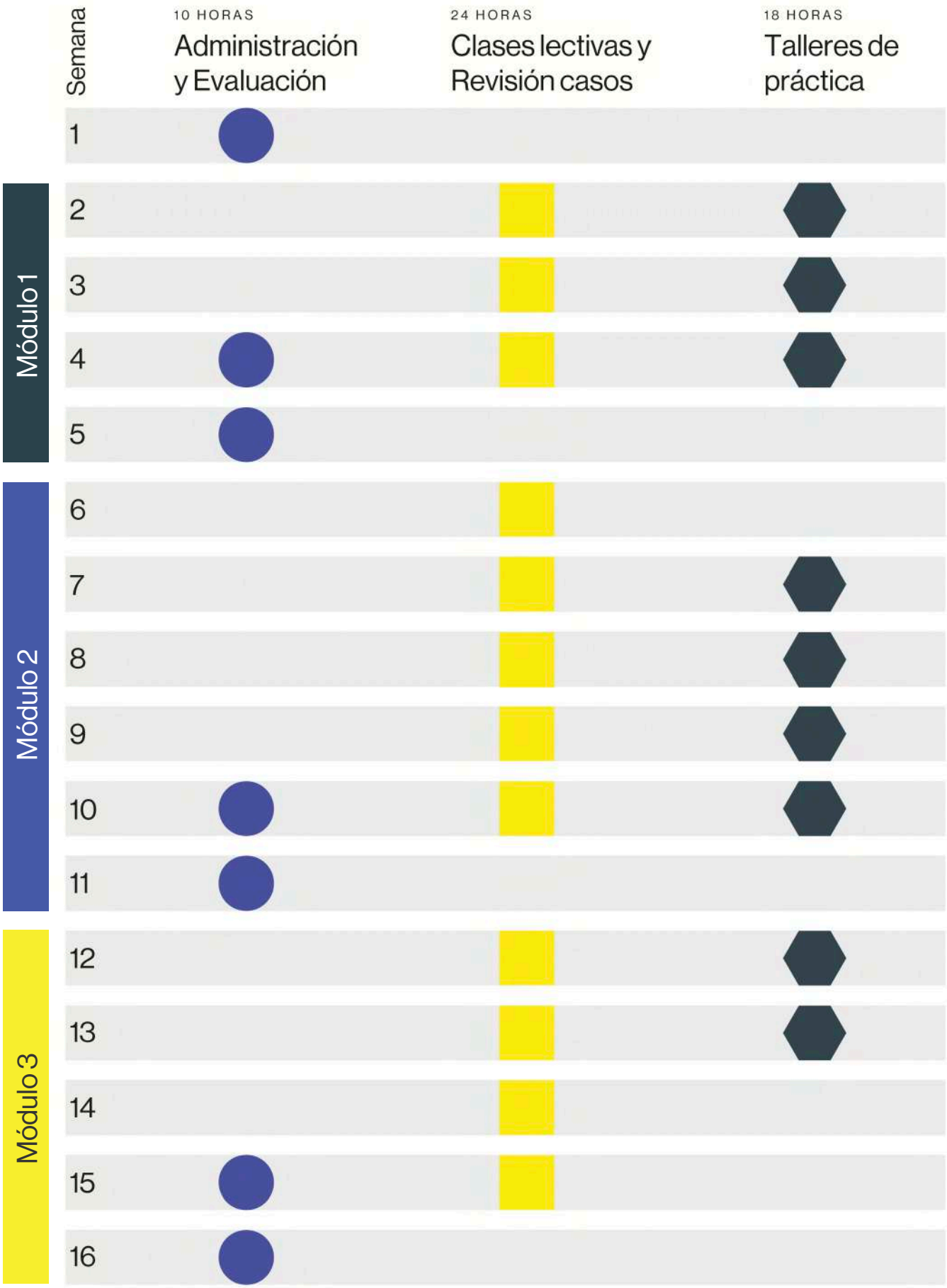
El curso "Emprendimiento dinámico para ingeniería" se despliega a través de 3 módulos. El primero desarrolla la base para Lean Startup, es decir, comenzar en base a un modelo de negocios que logra un prototipo y define las hipótesis iniciales para comenzar a buscar el encaje producto-cliente; el segundo, suma toda la lógica financiera y estratégica para hacer efectiva la tarea de sacar adelante la iniciativa; y la tercera se centra en profundizar la relación entre prototipos y la experimentación.

De este modo, las prácticas para lograr el recorrido son 9 y el libro debe servir de base a dichas prácticas, desde: entregar los casos, declarar cada práctica, dar casos para preparar las evaluaciones; y mostrar ejemplos reales de trabajos.

Los casos dan entregan una base de trabajo, pero pueden ser desarrollados con total libertad, lo relevante es el proceso, las lógicas utilizadas para tomar decisiones sobre los prototipos y modelos de negocios, y finalmente en como se plantea la experimentación.

El libro también es la base para la conversación y el trabajo con los ayudantes y asesores en las temáticas tecnológicas para desarrollar el proyecto.

En la figura a continuación se muestra como las prácticas se relacionan al avance de las materias y módulos, mientras que en la página siguiente se entrega el ejemplo de un caso, y se describen los requisitos para desarrollarlo, por etapa.


Semana
10 HORAS
Administración y Evaluación
24 HORAS
Clases lectivas y Revisión casos
18 HORAS
Talleres de práctica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3

¿Cómo desarrollar un caso de manera práctica?

Este es un ejemplo de un caso a desarrollar en el curso, es decir, es la base del trabajo para ir generando los entregables descritos.

La solicitud

Usted ha decidido solucionar el problema de la falta de estacionamientos en áreas altamente concurridas de una ciudad, donde el municipio por diversos motivos ha decidido no instalar sistemas de parquímetro. Respecto al tema, el alcalde ha declarado:

> "No me gustan estos sistemas, porque quedamos capturados por concesiones que no hacen lo que prometen, y muchas veces no les cuadra el negocio, pues ocupan mucha mano de obra, y luego piden subir precios, y los vecinos -obviamente-, se quejan. No es una medida popular y los ingresos que se generan son escasos".

Usted y sus socios creen que pueden instalar un sistema de aviso de espacios de estacionamiento libres, entregando eficiencia en el uso de espacios y brindando información hacia el municipio para poder aplicar multas a malos comportamientos, sin ocupar personal en terreno y con alta tasa de cobro.

En su modelo de negocios, los 3 principale clientes son: municipios que quieren un buen servicio, orden e información para obtener ingresos (partes municipales); Vecinos y trabajadores en esos espacios altamente concurridos (universidades, centros de oficinas, hospitales) que obtienen mejores precios por estacionamiento (pagan un fijo por la aplicación y es más barato que pagar estacionamiento); y los dueños de espacios de alta asistencia que obtienen más orden, información y seguridad. El administrador municipal le llama y le dice:

> "Creo que va a resultar, nos interesa. Pero necesitamos ver que es real y entender muy bien la idea, porque hemos tenido malas experiencias. Necesitamos una maqueta que muestre el qué y el cómo; que nos permita ver la tecnología, entenderla y poder dimensionarla aplicada a la ciudad".

El trabajo práctico

01 Módulo 1

DESAFÍO 1 / Primera iteración

Paso 1.1 Mapa de solución
Paso 1.2 Prototipo alfa
Paso 1.3 Planteamiento de ajuste del modelo de negocios

El alumno utiliza conocimiento de cursos previos, innovación, evaluación de proyectos y simulación. Es capaz de proponer una solución a través de un prototipo alfa (conceptual).

02 Módulo 2

DESAFÍO 2 / Segunda iteración

Paso 2.1 Camino al prototipo funcional
Paso 2.2 Identificación de los desafíos de ingeniería
Paso 2.3 Entrevistas a expertos
Paso 2.4 Diseño del prototipo y costeo inicial

El alumno debe presentar su propuesta de prototipo funcional, describiendo los módulos donde existe innovación y sus desafíos tecnológicos. Debe ser capaz de establecer indicadores de éxito para sus experimentos.

03 Módulo 3

DESAFÍO 3 / Evaluación final

Paso 3.1 Definir el experimento a probar
Paso 3.2 Presentar un negocio viable, repetible y escalable

El alumno presenta una solución basada en diseño e ingeniería con un modelo de negocios escalable por detrás. Es capaz de defender sus opciones tecnológicas, indicadores de éxito y calidad de la solución (comparación con competencia) y definir expectativas del negocio.

Casos prácticos a desarrollar



Caso Nº1: Bienestar integral para mujeres profesionales

Como equipo han decidido ocuparse de mejorar el bienestar integral de mujeres profesionales, mujeres que están interesadas en no ver truncado su desarrollo profesional, entonces centrara esfuerzos en buenas recomendaciones y en particular, el periodo maternal.

Este es un emprendimiento basado en datos e inteligencia artificial “MentorIA Fem”, una aplicación que brinda servicios personalizados en relación a cuidados personales -farmacia, cosmética, estética-, consejos para el ambiente de trabajo y desarrollo de carrera, y luego, la maternidad, cuidados del bebé, trabajo y capacitación, logrando soporte emocional y educativo, control preciso del ciclo menstrual, mitigación del impacto de la maternidad en la reintegración laboral, acceso a servicios de salud a través de “micropreguntas” y sugerencia de productos personalizados. Por lo tanto, crea valor para el sistema de salud, las pacientes y sus familias.

¿Puede una comunidad virtual darle igualdad de oportunidades y bienestar a la mujer profesional?



Modelo de negocios inicial

Bienestar integral de mujeres profesionales

01

Socios Clave

- Centros de salud
- Centros de capacitaciones laborales
- Médicos particulares

Actividades Claves

- Algoritmo para conocer usuarias
- Sesiones de coaching

Recursos Claves

- Datos para personalización
- Profesionales expertos

Propuesta de Valor

- Aplicación gratuita
- Personalizada, centralizada e intuitiva
- Integración con otras apps y dispositivos

Relación con Clientes

- Conectarnos con mujeres a través de redes sociales

Canales

- Aplicación en iOS y Android
- Redes sociales

Segmento de Clientes

- Mujeres en edad reproductiva (13 – 40 años)
- Mujeres profesionales, empoderadas y ambiciosas
- Interesadas en equilibrar su vida profesional, académica y la maternidad

Estructura de Costos

- Desarrollo y mantención de la app
- Marketing
- Pago de licencias y permisos
- Centros de capacitación

Fuente de Ingresos

- Ingresos por suscripciones premium
- Médicos particulares
- Publicidad
- Consultorías B2B para empresas

Caso Nº2: Innovación en tratamiento y reutilización de aguas grises

Ustedes son los fundadores de “Graria”, una startup que ha desarrollado un sistema para el tratamiento y reutilización de aguas grises, aguas residuales que proceden de duchas, bañeras y lavamanos en entornos residenciales. Este sistema integra tecnologías como filtros de membrana, separación electrostática y monitoreo en tiempo real, que permite medir la calidad del agua procesada. El producto aborda la necesidad de sostenibilidad hídrica, considerando que en Chile las normativas ambientales están presionando más a empresas y hogares por ser eficientes con el agua.

Actualmente, sus principales clientes potenciales son inmobiliarias que desarrollan proyectos residenciales sostenibles -en particular edificios-, municipios que buscan implementar soluciones de reciclaje de aguas grises en sus comunas y hogares particulares. El sistema también genera datos en tiempo real que ayudan a cumplir con diversas regulaciones.

¿Usted cree que esta es una gran solución para zonas con escasez de agua y falta de jardines? (que es un producto complementario).



Modelo de negocios inicial

Innovación en tratamiento y reutilización de aguas grises

02

Socios Clave

- Centros de investigación tecnológica
- Consultoras de gestión ambiental
- Ministerio del Medio Ambiente

Actividades Claves

- Diseño e instalación de los filtros
- Mantenimiento y monitoreo

Recursos Claves

- Equipo técnico especializado
- Red de distribución y ventas

Propuesta de Valor

- Filtro para sostenibilidad hídrica
- Monetización de residuos
- Cumplimiento normativo
- Tecnología sostenible y automatizada

Relación con Clientes

- Seguimiento y monitoreo del proceso de filtrado
- Servicio al cliente por vía telefónica

Canales

- Página web
- Redes sociales
- Conferencias

Segmento de Clientes

- Empresas inmobiliarias que tienen proyectos residenciales sostenibles
- Hogares con conciencia ambiental

Estructura de Costos

- Investigación y desarrollo de tecnología
- Fabricación del sistema
- Actualización y mantenimiento del software
- Personal y marketing

Fuente de Ingresos

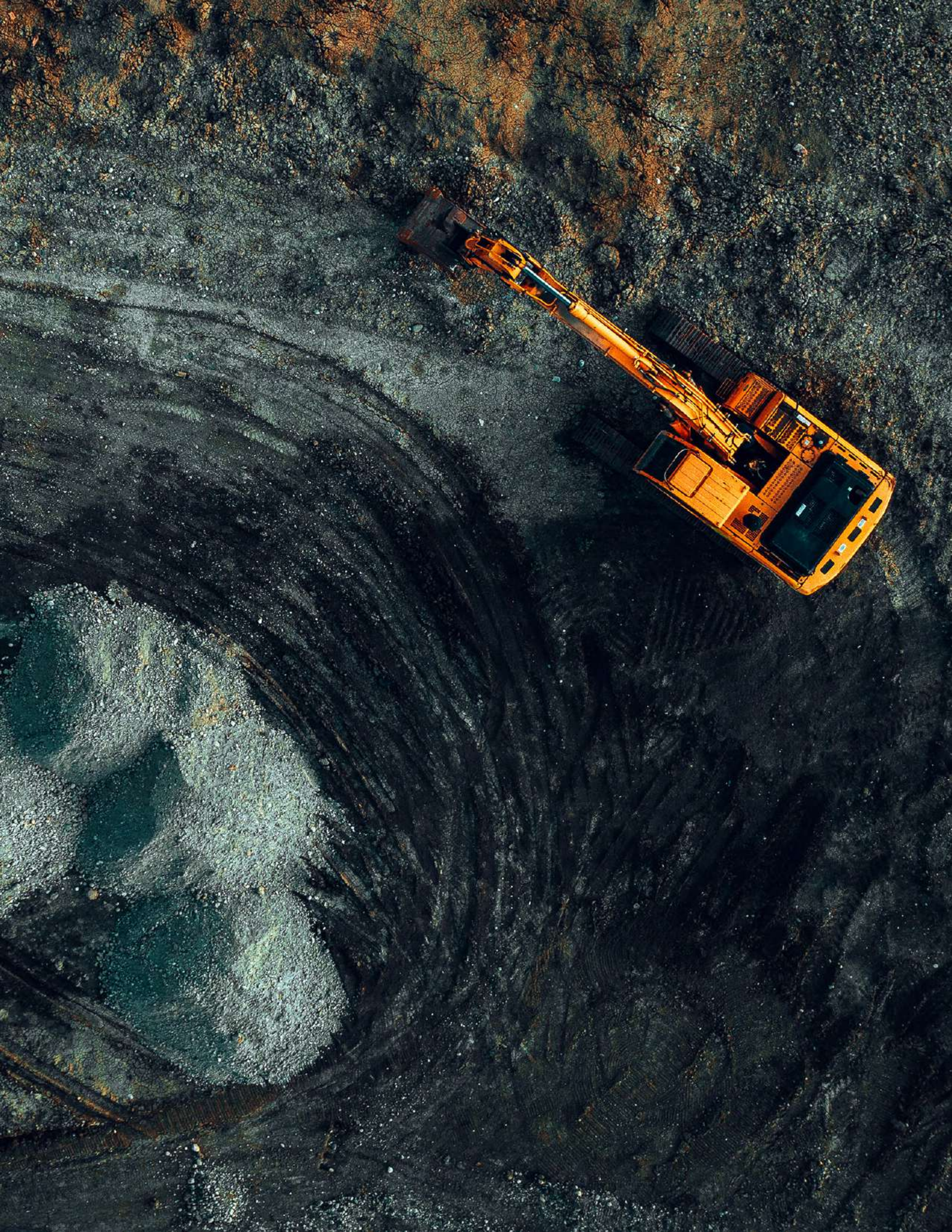
- Venta, instalación y mantención de filtros
- Cursos y capacitaciones para empresas

Caso Nº3: Transformando la Minería con Tecnología Autónoma

La minería está requiriendo vehículos simples y autónomos, que muevan cosas, que entren a lugares difíciles y que trabajen 24 horas. También quizás el sector forestal, y la agroindustria. Un jefe de operaciones nos dijo:

> **"Necesitamos algunos vehículos simples, que trabajen en canchas determinadas o programables, y muevan cosas sin parar tanto. Materiales, tierra, neumáticos usados. Pero a veces necesitamos despejar, o hacer labores muy tradicionales, y no se entiende que la maquinaria sea cara y compleja (y que no trabaje 24 horas)".**

Minerbot, es una startup que ha desarrollado un vehículo autónomo para la minería con funciones avanzadas como el autodiagnóstico y el escaneo de terreno. Esta innovación promete optimización significativa en los recursos y tiempos de producción al reducir los errores humanos, mejorar la planificación y aumentar la seguridad en las operaciones mineras. Sus clientes potenciales son empresas mineras en Chile y Argentina pero les deben demostrar la viabilidad técnica y económica del proyecto, además de persuadirlas sobre el retorno de inversión que ofrece la tecnología.



Modelo de negocios inicial

Transformando la Minería con Tecnología Autónoma

03

Socios Clave

- Instituciones de investigación
- Empresas mineras
- Ministerio de Minería
- Empresas automotriz

Actividades Claves

- Investigación y desarrollo
- Fabricación y producción

Recursos Claves

- Sistema de recopilación y análisis de datos
- IA en el sistema de operación
- Infraestructura

Propuesta de Valor

- Aplicación gratuita
- Personalizada, centralizada e intuitiva
- Personalizada, centralizada e intuitiva
- Integración con otras apps y dispositivos

Relación con Clientes

- Servicio post-venta
- Manteciones
- Capacitación

Canales

- Marketing
- Venta directa
- Conferencia

Segmento de Clientes

- Empresas mineras de mediana y gran escala

Estructura de Costos

- Marketing y ventas
- Administrativos
- I+D
- Fabricación

Fuente de Ingresos

- Comercialización del vehículo

Caso Nº4: Sensorización del hogar

Los invitan a formar parte de una startup en electrónica que busca sensorizar casas (temperatura, humedal, movimiento, luces, puertas, seguridad) para hacer las casas más digitales (con uso intensivo digital); seguras y con control sobre habitantes; eficientes (calefacción, gestión proactiva de la mantención), y que den mayor bienestar (más entretenidas y que cuiden la salud, menos enfermedades). Usted sabe que este grupo considera dos grupos de clientes: adultos mayores que viven solos y preocupan a sus familias, y jóvenes de avanzada tecnológica, que también viven solos.

Le explican lo siguiente:

> "Nuestra idea es integrar dispositivos y trabajar sobre el avance de los asistentes virtuales, estamos viendo Alexa (Amazon) pero también en paralelo estamos considerando Siri (Apple) y Google Home. Entonces conectarlos a sensores, ocupar programas configurados en los asistentes, juntar la información, integrar soluciones e inteligencia artificial. Hemos hecho pruebas, prototipos y experimentos de la tecnología; pero sólo tenemos ideas acerca de los clientes y aún no maduramos todos las formas de ingreso".



Modelo de negocios inicial

Sensorización del hogar

04

Socios Clave

- Proveedores de soluciones a adultos mayores
- Centros de salud
- Servicios de mantención casas

Actividades Claves

- Monitoreo
- Innovación en prestaciones

Recursos Claves

- Centro de datos

Propuesta de Valor

- Sistema de monitoreo de casas estándar
- Plug & play
- Bienestar, calidad de vida
- Conveniente conectado

Relación con Clientes

- Comunidad digital

Canales

- Municipios
- Plataformas digitales

Segmento de Clientes

- Adultos mayores que viven solos
- + las familias que quieren monitorearlos
- Municipios con muchos adultos mayores
- Adultos jóvenes GEEK

Estructura de Costos

- Equipos
- Personal

Fuente de Ingresos

- Implementación
- Suscripción mensual
- Servicios especiales

Caso Nº5: Hydrosense, hidroponía vertical inteligente

Hydrosense es una startup enfocada en el desarrollo de soluciones de hidroponía orientada a espacios urbanos reducidos. Han generado un primer prototipo de un producto denominado “Hydrogrow”, que es un dispositivo diseñado para llevar la hidroponía vertical a espacios como departamentos. Este sistema facilita el cultivo de plantas de hoja de manera eficiente y sostenible, integrando tecnología para el monitoreo del estado de los cultivos. Tiene una estructura compacta y emplea energía solar como fuente principal. Su diseño apunta a optimizar el uso de espacios y fomentar la autosuficiencia alimentaria en contextos urbanos.

Se ha pensado como un juego, o algo entretenido, por esto el sistema conversa con una app, donde la interface permite recomendaciones, seguimiento, opciones de cultivo, oportunidades.



Modelo de negocios inicial

Hydrosense, hidroponía vertical inteligente

05

Socios Clave

- Distribuidores y socios comerciales
- Empresas de logística y distribución
- Proveedores de tecnología
- Municipalidades y juntas de vecinos
- Plataformas y lenguajes de programación
- Programadores y diseñadores de aplicaciones

Actividades Claves

- Desarrollo de productos
- Producción y ensamblaje
- Desarrollo de software
- Promoción y puesta en el mercado
- Monitoreo y control
- Sistema de soporte al cliente

Recursos Claves

- Equipo técnico especializado
- Marketing a través de canales
- Red de proveedores, distribución y ventas
- Sistemas y software de datos
- Tecnología de filtración

Propuesta de Valor

- Sistema de hidroponía automatizado
- Accesible y de bajo costo
- Diseñado para espacios reducidos
- Cultivo de alimentos frescos en casa

Relación con Clientes

- Post-venta
- Comunidad online
- Tutoriales en la app
- Experiencia de usuario fluida accesible y cercana

Canales

- Appstore
- Redes sociales, web y e-commerce
- Ventas directas y mercados locales
- Charlas a empresas y/o particulares

Segmento de Clientes

- Residentes urbanos que viven en espacios reducidos
- Consumidores sostenibles
- Pequeños agricultores
- Proyectos educativos y/o comunitarios

Estructura de Costos

- Desarrollo y producción del producto
- Programadores y diseñadores
- Soporte técnico
- Licencias y herramientas
- Logística y distribución
- Legales y administrativos
- Publicidad y Marketing
- Mantenimiento y actualizaciones APP

Fuente de Ingresos

- Ventas del producto
- Mantenciones
- Instalación del producto
- Charlas
- Comisiones de publicidad
- Venta de accesorios (repuestos, extras, etc.)
- Capacitaciones
- Plantines, fertilizantes, etc.

Caso Nº6: Flywatch

Flywatch es una startup que ha desarrollado un sistema de monitoreo remoto mediante drones, diseñado para empresas rurales o con grandes terrenos. Su producto permite realizar vuelos autónomos de vigilancia a largas distancias, proporcionando imágenes de alta resolución y un monitoreo constante de las propiedades. Este sistema facilita un control del espacio, brindando a los usuarios la capacidad de supervisar grandes terrenos de manera remota y en tiempo real. Flywatch está optimizado para su uso en diversas condiciones y proporciona datos precisos que mejoran la seguridad y gestión de los espacios vigilados.

El cliente nos dice:

> "Me interesó el sistema porque es integrado, nos permitirá conocer como están nuestras instalaciones y tomar medidas de gestión. Nos gustaría que más que un sistema de vigilancia autónomo se proyectará también como un apoyo a nuestros equipos potenciando nuestra productividad, es decir, que, si sabe de cosas, ubicaciones, situaciones, pueda con esa información sugerir tareas, ver mejoras productivas o de rebaja de costos, o aprovechamiento de oportunidades. No nos queremos quedar sólo con vigilancia".



Modelo de negocios inicial

Flywatch

06

Socios Clave

- Alianza de drones (DJI)
- Alianza de Lorawan (Catsensors)
- Alianza de componentes electrónicos avanzados (AlienTech)
- Alianza con capacitadores de pilotos (Hdrones)

Actividades Claves

- Garantizar un servicio de calidad
- Realizar mantenimiento y monitoreos
- Mantener softwares operativos y actualizados

Recursos Claves

- Software
- Base de datos
- Equipos de drones de alta tecnologías
- Tecnología de procesamiento de imagen

Propuesta de Valor

- Automatización del control de inventarios
- Operación remota y sin intervención constante
- Alta adaptabilidad a distintos entornos logísticos
- Escalable para empresas en crecimiento

Relación con Clientes

- A través de redes sociales
- Trato cercano con afiliados a través de las reuniones

Canales

- Redes sociales (Instagram, LinkedIn)
- Marketing digital en diversas
- Páginas Webs
- Reuniones presenciales

Segmento de Clientes

- Empresas con bodegas o hangares con lugares de difícil acceso
- Empresas que deseen mejorar su manejo de stock
- Empresas en rubro forestal/ agrónomo/ pesquero/ construcción
- Empresas de retail

Estructura de Costos

- Arriendo de servidores
- Adquisición de automóviles
- Estación de carga
- Pago de patentes

Fuente de Ingresos

- **Pago por servicio:**
  - Registro de inventarios
  - Monitoreo de Bodega
- Cobro de matricula por el costo de los drones
- Cobro adicional, servidor instalado en bodega

Caso Nº7:
Just Park

Just Park es una plataforma innovadora que facilita la búsqueda de estacionamientos óptimos para los conductores en áreas urbanas altamente concurridas. A través de un sistema en tiempo real, los usuarios reciben notificaciones sobre los espacios de estacionamiento disponibles, maximizando la conveniencia y la seguridad tanto al estacionar como al circular por la ciudad. La plataforma se actualiza constantemente utilizando cámaras en cada cuadra, proporcionando datos precisos sobre la disponibilidad de estacionamientos y la seguridad de las áreas habilitadas para el estacionamiento.

Just Park mejora la experiencia de estacionar en ciudades, haciendo el proceso más rápido, seguro y eficiente, al mismo tiempo que contribuye a una mejor gestión del espacio urbano.

Respecto al tema, el alcalde ha declarado:

> **"No me gustan estos sistemas, porque quedamos capturados por concesiones que no hacen lo que prometen, y muchas veces no les cuadra el negocio, pues ocupan mucha mano de obra, y luego piden subir precios, y los vecinos -obviamente-, se quejan. No es una medida popular y los ingresos que se generan son escasos".**



Modelo de negocios inicial

Just Park

07

Socios Clave

- Empresa proveedora para integración de IA y cámaras lectoras
- Municipio y autoridades de tránsito

Actividades Claves

- Recolección de datos
- Pago de licencia de IA
- Desarrollo de la aplicación

Recursos Claves

- Licencias de software
- Cámaras de alta tecnología
- Base de datos de estacionamientos habilitados

Propuesta de Valor

- Reducción del tiempo de búsqueda en estacionamientos
- Mayor seguridad al estacionar en calles habilitadas en el centro de una ciudad

Relación con Clientes

- Aplicación que muestre disponibilidad actual es espacios
- Sistema de calificación online

Canales

- Aplicación que muestre disponibilidad actual es espacios
- Sistema de calificación online

Segmento de Clientes

- Conductores de vehículos en zonas con estacionamiento limitado
- Profesionales que viven lejos del centro de la ciudad

Estructura de Costos

- Costos de campaña de marketing
- Licencia Open IA
- Acceso a datos
- Remuneraciones
- Costos de las cámaras
- Costos del servicio al cliente
- Desarrollo de software

Fuente de Ingresos

- Publicidad dentro de la aplicación
- Suscripciones
- Concesiones

Caso Nº8: Humedales

Un profesor le dice que tiene una gran idea, y que en la Facultad hay talento para desarrollarla. Él ve que en el espacio rural se han ido perdiendo los espejos de agua, hay menos agua, dice:

> **"Cuando yo era chico en el campo había riachuelos, más humedales, pequeñas lagunas, hoy todo parece más seco. Con el agua, había vegetación, pájaros, coipos, no sé parece que hoy todo se ve más feo y deshabitado".**

Su idea es crear "Humedal" que es un sistema donde la gente pueda comprar un humedal "llave en mano" "plug & play", desde 800 m^2 de espejo de agua, como una gran piscina o un tranque en automático; y que este sea tecnológico, como un acuario gigante que lo puedo monitorear y gestionar desde el computador.

El desafío es crear todo, la piscina y su forma de llenado y mantención de agua; los sistemas de monitoreo y equipos para mantener condiciones; las poblaciones, etc. Una empresa que instale, monitoree y mantenga, de alta tecnología.



Modelo de negocios inicial

Humedales

08

Socios Clave

- ONG ambientales
- Ministerios o municipios (para permisos o cofinanciamiento)
- Centros de investigación ecológica

Actividades Claves

- Diseño modular adaptado al terreno
- Instalación y puesta en marcha
- Capacitación y seguimiento ambiental

Recursos Claves

- Set de PI
- Cerebro digital
- Centro de I+D
- Equipo especializado

Propuesta de Valor

- Humedal estándar llave en mano
- Barato
- Tecnológico
- Vivo

Relación con Clientes

- Atención por monitoreo y mantención

Canales

- Página Web
- Visitas
- Postulaciones

Segmento de Clientes

- Forestales con certificaciones
- Propietarios rurales medianos
- Municipios rurales pequeños 6ta a 10ma
- ONGs y fundaciones de conservación

Estructura de Costos

- Patente o propiedad intelectual (PI) del humedal
- Equipo de ingeniería ambiental
- Materiales y transporte
- Marketing técnico
- Infraestructura de montaje y transporte
- Mano de obra especializada
- Mantención y monitoreo

Fuente de Ingresos

- Venta instalación
- Monitoreo y plan de mantención
- Bonos bio diversidad
- Subsidios I+D Financiamiento conservación

Caso Nº9:
Exoesqueletos para apoyar labores difíciles y repetitivas

Los han invitado a ingresar a un startup universitario de exoesqueletos básicos para la ayuda en labores repetitivas diarias, y refuerzo de movimientos en adultos mayores.

Son prendas, o partes, como mangas, piernas, refuerzos para el tronco, que se colocan y tienen estructuras articuladas que se mueven y apoyan el movimiento con una señal eléctrica. El efecto que producen son aumentos en fuerza de un 20 a 30%, disminuyen el cansancio ralentizándolo (aumento de 40% de trabajo sin descanso, y en adultos mayores implican un 50 a 60% de mayor actividad).

Tienen las estructuras y han hecho experimentos en grupos, pero ahora han decidido sacar la tecnología de la universidad al mercado.



Modelo de negocios inicial

Exoesqueletos para apoyar labores difíciles y repetitivas

09

Socios Clave

- Instituciones de salud
- Mutualidades
- Comunidades adulto mayor

Actividades Claves

- Investigación y desarrollo
- Fabricación y producción

Recursos Claves

- Propiedad intelectual de equipos
- Equipo de I+D
- Marca

Propuesta de Valor

- Prendas de apoyo, exoesqueletos
- Fácil de usar/ no clínico
- Seguro y práctico
- Aumenta movilidad y fuerza

Relación con Clientes

- Canal digital
- App
- Comunidades

Canales

- Tiendas de salud
- Clínicas
- Ventas online

Segmento de Clientes

- Trabajadores con movimientos repetitivos y que necesitan fuerza
- Adultos mayores que quieren seguir siendo autónomos

Estructura de Costos

- Marketing y ventas
- Administrativos
- I+D
- Fabricación

Fuente de Ingresos

- Venta de productos
- Aplicaciones en salud
- Marketplace comunidad

Caso Nº10:
Acuario totalmente autónomo con asistente de IA

La idea es simple -aprovechando el avance y la integración de la electrónica del hogar-, construir un acuario totalmente autónomo, y un centro de sensorización de actividad del hogar.

Una diseñadora hiper creativa, ha presentado la idea de un ”bonito acuario central” que da vida y mejora ambientes, se mantiene solo, pero también llena la vida de las personas que viven solas o de a dos, y es capaz de tomar muchos datos de la vida en el departamento o casa. Ella dice:

> **“Las mascotas entregan vida, hacen fluir energía, pero coartan algunas libertades, y dañan muebles y pisos. El acuario, no, y mejora otros indicadores”.**



Modelo de negocios inicial

Acuario totalmente autónomo con asistente de IA

10

Socios Clave

- Locales de acuarios
- Clubes de peces/ acuaristas
- Empresas de domótica
- Empresas de mantención

Actividades Claves

- Investigación y desarrollo
- Procesamiento de datos
- Fabricación y producción
- Diseño e innovación

Recursos Claves

- Propiedad intelectual de equipos
- Equipo de I+D
- Marca

Propuesta de Valor

- Acuarios plug and play
- Tecnología de autonomía
- Diseño
- Monitoreo y servicio

Relación con Clientes

- Canal digital
- App
- Comunidades

Canales

- Retail
- Venta Online
- Clínicas veterinarias/ locales de acuarios

Segmento de Clientes

- Personas con trabajos de oficina que viven solas o en pareja. GEEK.
- Adultos mayores que les gusta la tecnología y necesitan nuevas actividades

Estructura de Costos

- Marketing y ventas
- Administrativo
- I+D
- Fabricación

Fuente de Ingresos

- Venta de equipos e instalación
- Ventas en la aplicación
- Eventos de la comunidad

Caso Nº11: Aditivos y tratamientos de remediación industrial

Con su grupo de compañeros y amigos de ingeniería civil química, han decidido hacer una startup de remediación de suelos contaminados. Declaran:

> **"Hay mucho suelo industrial afectado, y espacios que luego serán habitacionales, o que por ley deben quedar saneados. Y tenemos la tecnología que puede ser sistémica: medir y poner sensores, agregar aditivos y crear filtros o absorbentes, usar plantas o bacterias. Es un mundo, y nosotros lo conocemos".**

Sin embargo, comentan que no es la idea crear una empresa de ingeniería química "resuelve problemas", si no una empresa con soluciones escalables, de tecnología, una startup.



Modelo de negocios inicial

Aditivos y tratamientos de remediación industrial

11

Socios Clave

- Empresas químicas
- Universidades y centros de I+D global

Actividades Claves

- Investigación y desarrollo
- Venta, búsqueda de casos
- Escalamiento de soluciones

Recursos Claves

- Propiedad intelectual de equipos
- Equipo de I+D
- Marca

Propuesta de Valor

- Soluciones integrales de remediación terrenos
- Tecnología de alta calidad
- Modelos de trabajo flexibles/ negocios
- Certificaciones sostenibles

Relación con Clientes

- Canal digital
- Ejecutivos técnicos
- Especialistas

Canales

- Venta técnica uno a uno
- Página web
- Congresos técnicos

Segmento de Clientes

- Empresas dueñas de terrenos con desperdicios acumulados por años
- Instituciones públicas con necesidad de remediar espacios públicos, o sanear sitios de interés público

Estructura de Costos

- Marketing y ventas
- Administrativos
- I+D
- Fabricación

Fuente de Ingresos

- Asesorías en diagnósticos
- Tratamiento de remediación
- Participaciones en negocios sobre terrenos remediados

Caso Nº12: Planificador rural con IA

La inteligencia artificial se esta tomando todo, y usted lo único que quiere es entrar a un startup de esta tecnología. Un municipio rural -donde trabaja una conocida de sus padres-, quiere alguna forma de participar de la oleada tecnológica. En una reunión le señalan:

> **"Al final, todas nuestras miradas sobre nuestras soluciones son copia de medidas en el radio urbano desde las ciudades, no tenemos una mirada de la ruralidad, porque nos cuesta recorrer, saber que esta pasando, tenemos sistemas GIS pero es caro y lento. Hemos visto el avance de las imágenes satelitales, los vuelos de drones, e integrarlos con IA sería la forma de acceder a información, más barata, eficaz, que nos permita pensar el fomento de otra forma".**

A usted le parece genial, es una oportunidad para crear algo frente a un cliente, y el manejo de la ruralidad en Chile debe tener replica al menos para LATAM. Imágenes, satélites, drones, territorios, inteligencia artificial, suena excelente.



Modelo de negocios inicial

Planificador rural con IA

12

Socios Clave

- Productores de imágenes
- Empresas de atención rural
- Servicios públicos en la ruralidad

Actividades Claves

- Investigación y desarrollo
- Procesamiento de imágenes
- Innovación en nuevas soluciones

Recursos Claves

- Plataforma de imágenes
- Biblioteca de soluciones
- Equipo de desarrollo

Propuesta de Valor

- Plataforma de apoyo a la toma de decisiones rurales
- Personalizable
- Robusta tecnológicamente
- Soluciones basadas en IA

Relación con Clientes

- Canal digital
- App
- Comunidades

Canales

- Municipios rurales
- Venta online
- Plataforma digital
- Licitaciones

Segmento de Clientes

- Empresas agrícolas y forestales
- Municipios rurales y otras instituciones públicas rurales

Estructura de Costos

- Desarrollo y mantención de la app
- Marketing
- Pago de licencias y permisos
- Centros de capacitación

Fuente de Ingresos

- SAAS
- Biblioteca de soluciones
- Asesorías

El trabajo práctico

02

El trabajo práctico, clases y entregables

El trabajo práctico del curso es un 50% del total de la evaluación, y muy relevante, por lo cual tiene una asistencia mínima del 70%. Este se desarrolla en 9 pasos prácticos, donde el principal eje es lograr un buen prototipo (6 pasos prácticos) y adicionalmente, encajar dicho prototipo a un modelo de negocios y plan (3 pasos prácticos).

Cada evento o paso de práctica, tiene instrucciones que están contenidas en este manual, guías y expectativas de que se espera del trabajo en grupo. Cada práctica de prototipo decanta en un entregable, el cual se puede pasar al finalizar el paso, o solicitar entrega diferida que no puede superar los 5 días habiles. Cada práctica de prototipo es evaluada con un logrado/no logrado, y luego hay una evaluación con nota (1 a 7) por módulo.

Por otra parte, las prácticas de modelo de negocios y plan, se evaluan con entregas parciales de un deck de inversión, que corresponden a láminas de un informe, al final de cada módulo (se publica la fecha de entrega).

Este Manual de práctica, contiene todas las instrucciones para lograr el recorrido práctico del ramo, actividades llamadas a crear un ambiente donde los estudiantes enfrenten un problema, definan una solución que sea un emprendimiento tecnológico, logren el desarrollo de un prototipo desde idea a función, en distintas etapas de diálogo, aprendizaje y conclusiones; y ser capaces en paralelo de ir entendiendo como se pasa de idea a negocio, y como se hace un plan para iniciarlo -encontrado clientes-, y proyectar su ajuste de modelo de negocios y escalabilidad, todo vaciado en un deck de inversión comprensible y a la altura de la ingeniería moderna.

01

Módulo 1



Desafío / Prototipo alfa

Paso 1.1 Mapa de solución
Paso 1.2 Prototipo alfa

El grupo debe asentar una solución entendiendo su diferenciación y componentes, y logrando conceptualizarlo a través de un prototipo. Los entregables deben dar cuenta de esto ordenadamente.



Desafío / Modelo de negocios

Paso 1.3 Planteamiento MN

El grupo debe dar cuenta detalladamente de como funciona el modelo de negocios, cuales son puntos críticos, y entregar más información de como esperan abordarlo. El deck de inversión debe entregar, análisis iniciales y planteamiento de solución.

02

Módulo 2



Desafío / Prototipo beta

Paso 2.1 Prototipo funcional
Paso 2.2 Identificación de desafíos
Paso 2.2 Entrevista a expertos

El grupo debe lograr pasar hacer planteamientos de ingeniería para hacer funcional el prototipo. Entender módulos, desafíos y tecnología asociada.



Desafío / Diferenciación

Paso 2.4 Prototipo y costeo inicial

El grupo debe ser capaz de trasladar las complejidades del prototipo inicial a los costos de inicio del emprendimiento. En el deck de inversión avanzar en: costeo inicial, plan de actividades y competencias y competencia en tecnología.

03

Módulo 3



Desafío / Prototipo prueba

Paso 3.1 Prototipo y experimento

El grupo define el prototipo de prueba y el experimento inicial contra clientes, la fase de experimentación, ¿Qué probar? ¿Funcionalidades? ¿Contra que cliente? ¿Cuánto tiempo y casos?.



Desafío / Plan inicial

Paso 3.2 Negocio viable, repetible y escalable

El grupo es capaz de definir un deck de inversión que sirve de mapa de ruta al emprendimiento.

Conformación de grupos de trabajo, y reglas para el trabajo en equipos

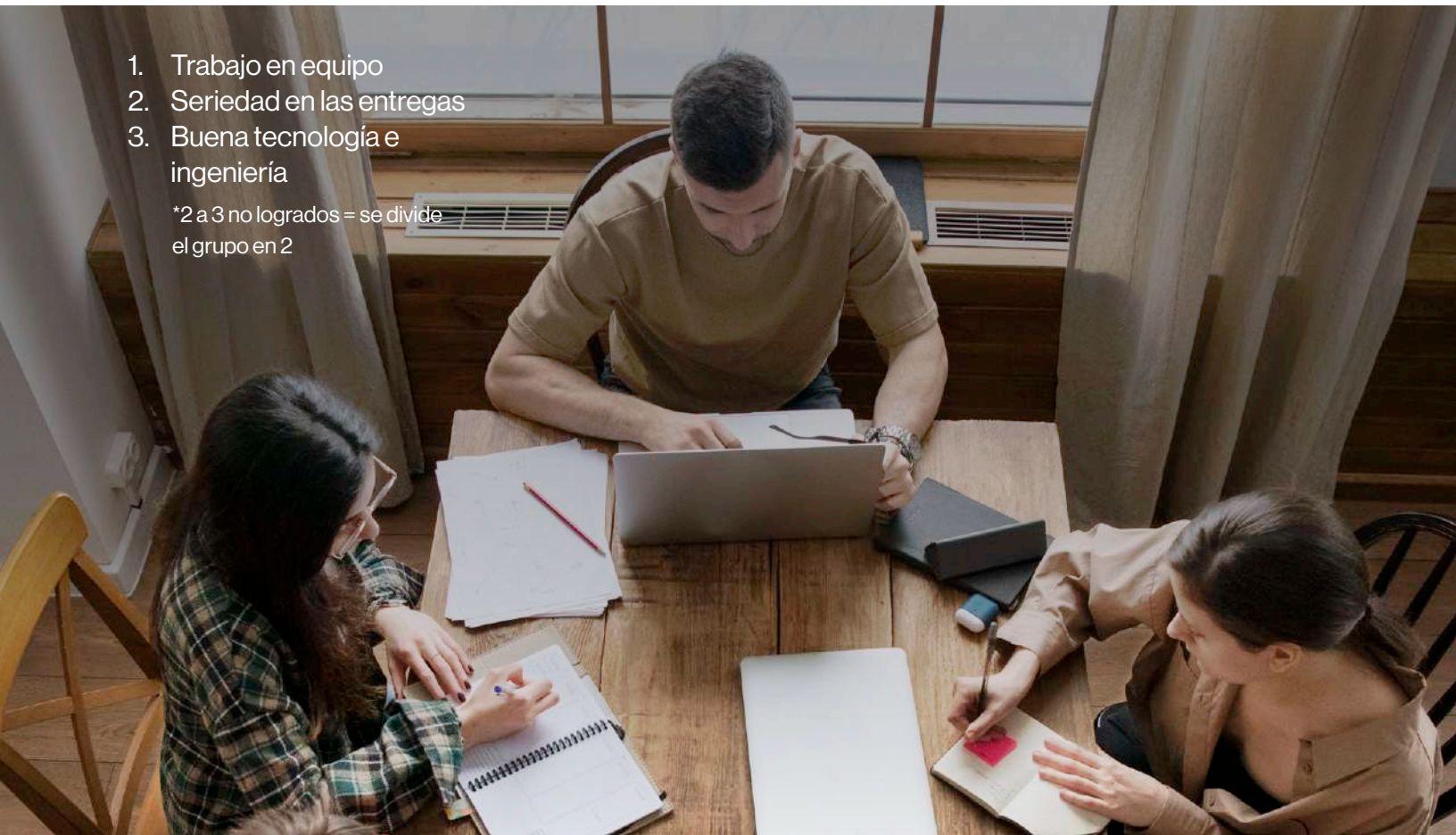
Para estas prácticas el trabajo es en grupos, los grupos deben estar conformados por entre 4 a 6 personas, siendo necesario informar a los ayudantes antes de la primera práctica.

Se espera que los grupos demuestren:

- Trabajo en equipo, que se vea como distribuyen tareas, participan, rotan liderazgos.
- Desarrollan competencias de conversación profesional, respeto, diálogo con argumentos, pensamiento crítico, planteamiento de hipótesis.
- Lograr un ambiente con ética de trabajo, dedicación al logro de resultados impecables y de buena ingeniería.

En vista de esto, los grupos que al paso práctico 3 de prototipos acumulen dos "no logrados", se dividirán en 2 grupos y continuarán así su trabajo. Lo mismo, si en algún momento alcanzan los tres "no logrados". Esto busca identificar mejor a quienes no están logrando los resultados esperados, que nos focalicemos en entender que esta pasando, y que si los resultados son por desidia, los estudiantes con esa lógica, no afecten a la totalidad de compañeros.

En cuanto a esto último -y respecto del comportamiento en general-, se espera una actitud adulta de toma de compromiso y conciencia, en el entendimiento que este es un ramo de fin de carrera, donde la responsabilidad, formalidad, actitud del estudiante también esta siendo evaluada por profesor y ayudantes.



¿Qué se espera de los entregables del trabajo práctico en prototipos?

Respecto de los entregables de los pasos prácticos de prototipos, se esperan, esquemas, dibujos, modelos, maquetas, prototipos, que se entregan en cada paso (o 5 días hábiles como máximo) con la lógica de los trabajos de los arquitectos:

- **Ordenados:** se deben ver limpios, bien definidos, profesionales, que hubo dedicación para limpiar y ordenar la entrega.
- **Con una estética definida y profesional:** nuevamente, este es un curso de último año, la entrega debe estar en estándar profesional, no escolar, ni estudiantil. Respetando un diseño, patrones cercanos a la ingeniería.
- **Contenido de alto nivel, relevante:** el contenido debe tener orden, relato -contar una historia comprensible y entretenida-, lógica, relevancia y agudeza y audacia. Los “no”: cosas por rellenar, generalidades, informalidades.

En cuanto a los pasos y a lo que se espera:

- Paso 1.1 Mapa de solución / un buen mapa que describa la solución.
- Paso 1.2 Prototipo alfa / un modelo, maqueta bien realizados y completos.
- Paso 2.1 Prototipo funcional / un mapa y maqueta que hable de buena ingeniería.
- Paso 2.2 Identificación de desafíos / Mapa de desafíos descritos, con datos de la tecnología.
- Paso 2.3 Entrevista a expertos / Entrevistas interesantes, de expertos, con hallazgos sobre las tecnologías.
- Paso 3.1 Prototipo y experimento / un trabajo completo impecable sobre el prototipo, maqueta y descripción completa del experimento.
- Paso 3.2 Negocio viable, repetible y escalable.

Rúbrica de pasos prácticos en prototipos

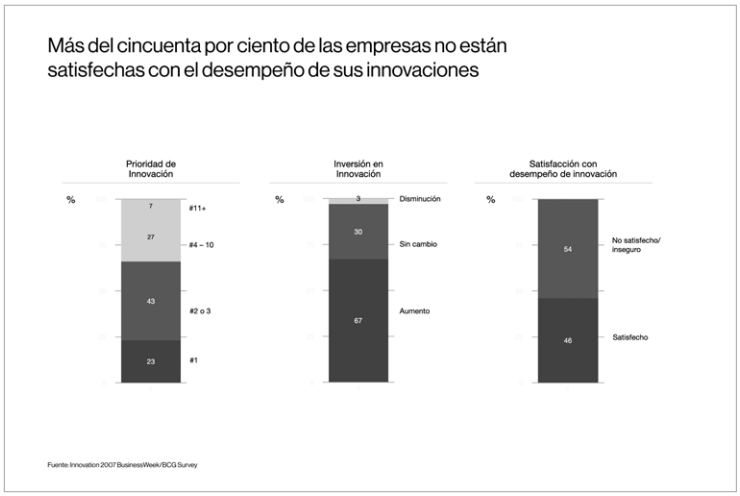
Nivel	Orden	Contenido	Pulcritud	Consideración
No logrado con advertencia	El trabajo no sigue un orden lógico, no es posible entender un relato unificado desde las láminas.	El contenido no aporta, tiene inexactitudes, o no es coherente. Mala calidad de selección de contenido y análisis.	El trabajo no esta en un estándar de diseño, orden, con un patrón que se corresponda a un informe de último año. El lenguaje no es formal.	Se dan al menos dos de las condiciones descritas.
No logrado	El trabajo denota poco orden, falla en describir una ruta lógica de desarrollo, no es impecable.	El contenido es inexacto, no aporta a los análisis, denota poco trabajo de análisis y sistematización de la información.	Tiene fallas en diseño y pulcritud de las láminas (o en buen porcentaje de ellas). Láminas de más no aportan, u otros incompletas.	Se da al menos una de estas condiciones.
logrado	El trabajo tiene un orden lógico, se puede recorrer y entender la propuesta general.	El contenido es adecuado, de buenas fuentes y bien citado. La calidad del análisis es adecuada.	El trabajo tiene una coherencia general y el diseño aporta a esa coherencia.	Al menos una de estas condiciones.
Logrado con felicitación	El trabajo es altamente coherente en su orden lógico. No hay fallas en la construcción de un relato unificado.	El contenido es de calidad, esta bien dispuesto como argumentos, y aporta a creer en el proyecto.	La estética y coherencia del documento no tiene fallas, es un aporte sin discusión.	Al menos dos de estas condiciones.

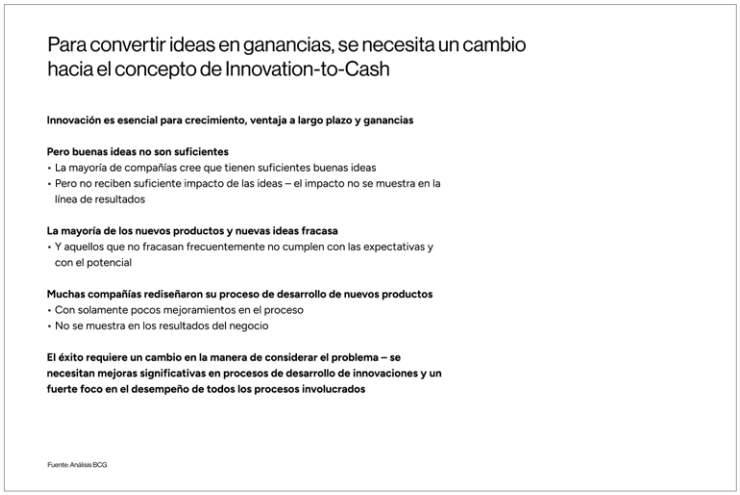
¿Qué se espera del trabajo práctico en el deck de inversión?

La entrega del deck de inversión está dividida en los 3 módulos, y se debe trabajar en paralelo a los pasos prácticos, los cuales son para dar directrices y explicar, pero son insuficientes para el trabajo total que requiere lograr el deck de inversión.

Entonces, los grupos deben prepararse y planificar bien sus entregas, y entender a cabalidad la solicitud del entregable. Para esto se muestran ejemplos de láminas, y lógicas detrás de cada punto de los documentos.

Láminas de informe ingeniería: fondo blanco, más informe que presentación, textos claros, números, autocontenidas.





Entregable módulo 1 deck de inversión

El entregable Nº1 se centra en 3 temas:

1. La descripción y declaración del problema o dolor (2 a 4 láminas), que justifica la solución que se está proponiendo. Para esto se debe relatar, poner nombre, dar cuenta de a quien le sucede, y luego establecer marcos de donde se circunscribe este problema. Ayudan cifras, gráficos, tendencias. También, se pueden sumar explicaciones al momento-oportunidad de tratar el problema, es decir, mostrar porqué este es un tema interesante para trabajar.

2. Dar cuenta de los mercados (6 a 8 láminas), describir, mostrar los antecedentes de los mercados de referencia (donde actúa la tecnología). Entonces, mercado objetivo y expansión, donde se da cuenta de que se está hablando y cómo evoluciona ese mercado, y la solución dentro de los mismos. Además, el Tamaño de mercado, donde se dimensionan los mercados, desde el más inmediato o cercano, hasta el global o de mediano plazo en el plan (con la Lógica TAM, SAM, SOM).

3. La propuesta única de valor (2 a 4 láminas), que implica dar cuenta de cuál es nuestro enfoque o aproximación a la solución, nombrándola, dando cuenta de la diferenciación, modelo de negocios inicial, justificaciones de cómo lograr y sostener la diferenciación e innovaciones propuestas. Es donde se abre la puerta a una solución novedosa y que es central al emprendimiento.

01

1.1

Láminas de declaración del problema o dolor

En esta sección inicial del Investor Deck, se debe presentar de manera clara y fundamentada el problema que el proyecto busca resolver. Es fundamental incorporar datos concretos que evidencien la magnitud, relevancia e impacto de dicha problemática. Para ello, se recomienda utilizar estadísticas actualizadas, estudios de mercado y referencias a fuentes confiables que respalden cada afirmación.

Con el fin de comunicar la gravedad del problema de forma efectiva, se sugiere complementar la información con recursos visuales como gráficos, infografías u otros elementos que faciliten su comprensión. Asimismo, es importante destacar por qué este problema es significativo, cómo podría intensificarse con el tiempo, y por qué su resolución a través de soluciones tecnológicas permite generar valor apropiable y sostenible.

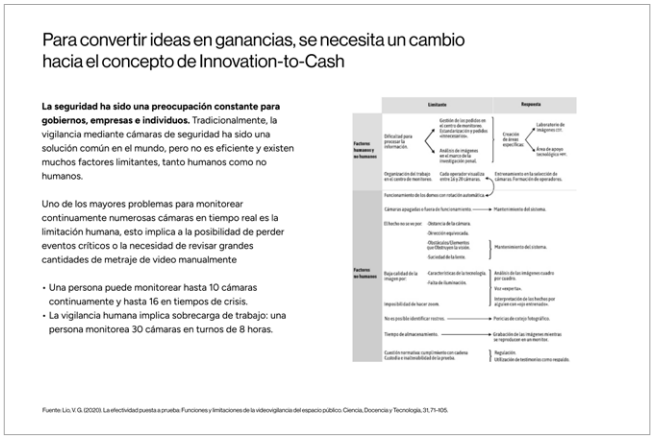
Grandes números que den cuenta del problema; Datos de informes globales que muestren que es un problema extendido y creciendo; Claridad para declarar cual es el problema.

En la sección de “Momento Oportunidad” se debe ofrecer un panorama del estado actual del mercado y explicar por qué es el momento adecuado para invertir en el proyecto.

Es importante detallar en qué están invirtiendo actualmente los clientes potenciales y cuáles son las tendencias emergentes que pueden impactar en la industria. Se deben proporcionar datos concretos para respaldar las afirmaciones, como estadísticas de crecimiento, informes o resultados recientes de empresas del sector. Esto ayudará a contextualizar la oportunidad y a demostrar que el proyecto se alinea con las tendencias del mercado.

Se debe incluir información sobre el crecimiento esperado del mercado, así como datos sobre el comportamiento del consumidor y sus preferencias. Además, pueden mencionarse eventos recientes, como cambios regulatorios o avances tecnológicos, que refuercen la idea de que es un buen momento para el proyecto.

Para reforzar el argumento, se recomienda utilizar gráficos, diagramas o citas de fuentes confiables que demuestren por qué el mercado está en un punto de inflexión y por qué el proyecto tiene el potencial de capitalizar esa oportunidad. El objetivo es convencer a los inversores de que la empresa está preparada para aprovechar las condiciones favorables del mercado.





1.2

Láminas de declaración del mercado objetivo y expansión, y tamaño de mercado

En la sección sobre el mercado objetivo y los planes de expansión del Investor Deck, se debe hacer mucho más que simplemente describir cómo se planea utilizar los fondos solicitados para crecer. Es necesario demostrar cómo se planea capturar el mercado objetivo y cuáles serán los pasos concretos para lograrlo.

Se deben evitar las suposiciones genéricas como “capturar el 1% del mercado” sin respaldo, ya que esto puede desanimar a los inversores. En su lugar, se deben ofrecer argumentos sólidos y realistas para apoyar las proyecciones. Es esencial que los inversores perciban un entendimiento profundo del negocio y del mercado.

En el plan de expansión, se debe detallar cómo evolucionará la empresa durante el período de análisis. Se debe explicar cómo se espera que cambie la participación en el mercado con el tiempo y qué implicaciones tendrá para el modelo de negocio.

Por ejemplo:

- Reducción de costos: ¿Cómo disminuirán los costos de venta a medida que crezca la participación en el mercado?
- Relación con los clientes: ¿Cómo cambiarán las interacciones con los clientes a medida que se produzca la expansión? ¿Se planea ofrecer nuevos servicios?
- Infraestructura y personal: ¿Será necesario ampliar el equipo o invertir en nuevas tecnologías para sostener el crecimiento?

Al final, se debe presentar un plan claro y bien estructurado que muestre a los inversores que se cuenta con una estrategia realista y viable para expandir el negocio, con un conocimiento sólido de los desafíos y oportunidades.

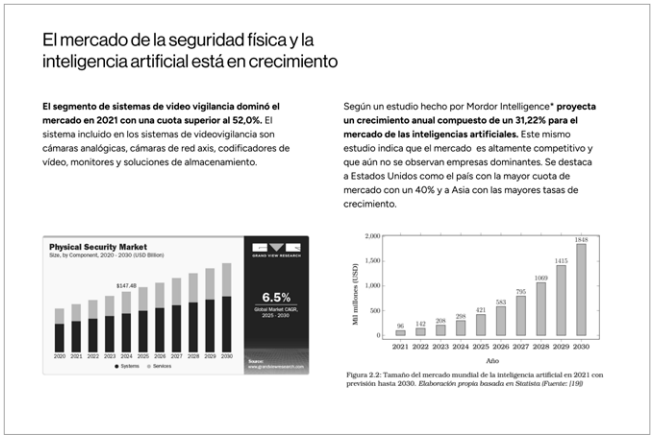
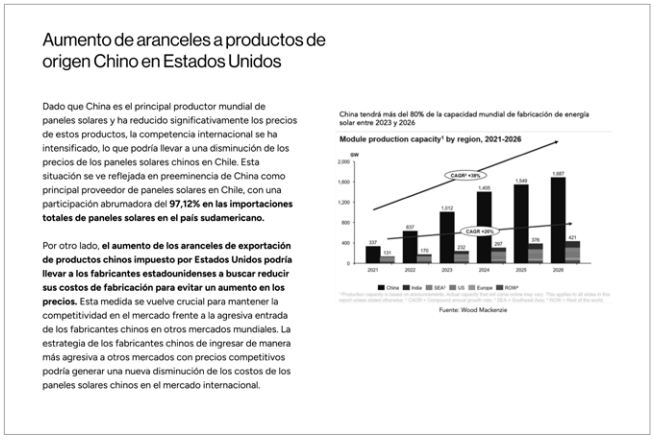


Figura 2.2: Tamaño del mercado mundial de la inteligencia artificial en 2021 con previsión hasta 2030. *Elaboración propia basada en Statista (Fuente: [19])*

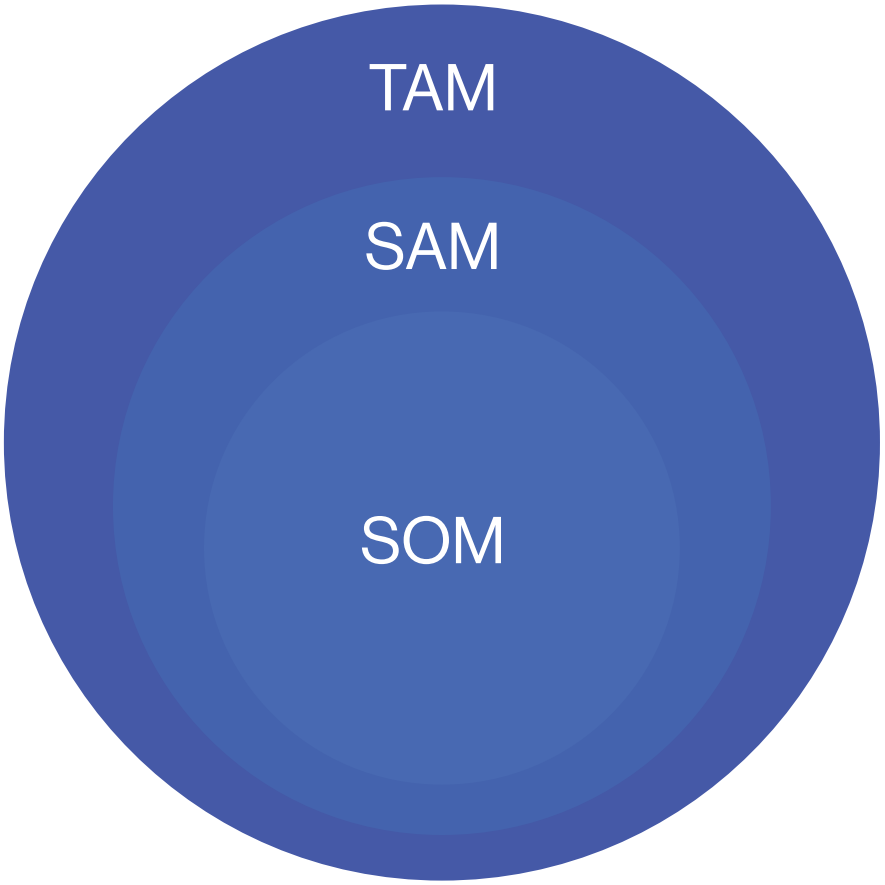


En la sección sobre el tamaño del mercado del Investor Deck, se debe demostrar que el mercado al que se dirige el proyecto es lo suficientemente grande y atractivo para justificar la inversión. Aquí, es esencial introducir los conceptos de TAM, SAM y SOM para proporcionar claridad y contexto.

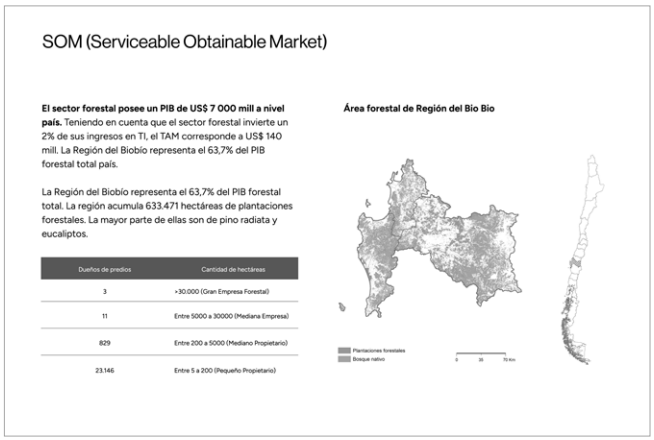
TAM (Total Addressable Market)
Es el tamaño total del mercado si cada posible cliente utilizara el producto o servicio. Representa el máximo potencial de ingresos si se captara el 100% del mercado.

SAM (Serviceable Available Market)
Es la porción del TAM que podría atenderse con el producto o servicio dadas las limitaciones actuales, como geografía, recursos o tecnología. Representa el mercado al que se puede llegar con el modelo de negocio existente.

SOM (Serviceable Obtainable Market)
Es el porcentaje del SAM que se espera capturar. Este es el segmento específico del mercado al que se dirige el proyecto y sobre el cual existen estrategias concretas para atraer y retener clientes.



Se deben abordar las preguntas críticas: ¿Cuán grande es el mercado potencial para el producto o servicio? ¿Qué parte de ese mercado es accesible? ¿Qué porcentaje de ese mercado se puede esperar obtener y por qué? Una sólida explicación de estos conceptos proporcionará a los inversores una visión clara del potencial de crecimiento de la empresa.


SOM (Serviceable Obtainable Market)

El sector forestal posee un PIB de US$ 7 000 mill a nivel país. Teniendo en cuenta que el sector forestal invierte un 2% de sus ingresos en TI, el TAM corresponde a US$ 140 mill. La Región del Biobío representa el 63,7% del PIB forestal total país.

La Región del Biobío representa el 63,7% del PIB forestal total. La región acumula 633.471 hectáreas de plantaciones forestales. La mayor parte de ellas son de pino radiata y eucaliptos.

Dueños de predios	Cantidad de hectáreas
3	>30.000 (Gran Empresa Forestal)
11	Entre 5000 a 30000 (Mediana Empresa)
829	Entre 200 a 5000 (Mediano Propietario)
23.146	Entre 5 a 200 (Pequeño Propietario)

Área forestal de Región del Bio Bio



1.3

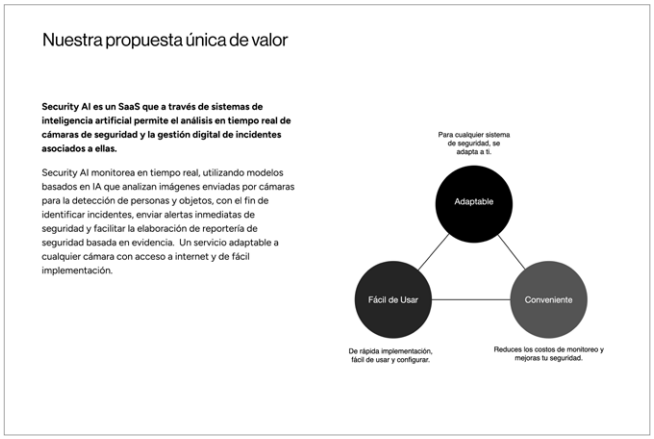
Láminas de la propuesta única de valor

En la sección de la propuesta de valor del Investor Deck, se debe explicar claramente en qué consiste el producto o servicio, cómo resuelve el problema para los clientes y qué lo hace innovador. Es en este apartado donde se debe demostrar por qué la oferta es única y por qué el mercado necesita lo que se está proponiendo.

Es esencial destacar los elementos que diferencian el producto o servicio de otras soluciones disponibles. Un método eficaz consiste en describir tres aspectos clave que hacen que la propuesta sea única y valiosa para el cliente. Estos aspectos deben ser claramente entendidos desde la perspectiva del cliente, demostrando cómo le benefician.

Se puede considerar la utilización del sistema de actividades de Porter para visualizar cómo la empresa está construida en torno a estas diferencias clave. Esto ayudará a demostrar que la propuesta de valor es sostenible y respaldada por procesos sólidos. Para una presentación más atractiva, se recomienda incluir un ejemplo que muestre cómo estos diferenciadores crean valor real para los clientes.

Debe quedar muy claro el producto y servicio. Luego, la diferenciación, y cómo genera valor para el cliente.





Entregable módulo 2 deck de inversión

El entregable Nº2 se centra en 3 temas:

1. Lo primero es la descripción del equipo y sus competencias para abordar el emprendimiento, donde se demuestre las fortalezas de los miembros del equipo y logros. Luego, el análisis de la competencia que enfrentan o deberán enfrentar.

2. Descripción y costeo de las fases a abordar, ¿Cuál es el plan de crecimiento? Describiendo etapas, y definiendo los focos de trabajo de la empresa, ¿Cómo se organiza? Y las prioridades en la ejecución, tratando de mostrar indicadores a lograr.

3. Profundizar en la propuesta única de valor (2 a 4 láminas), que implica recoger el trabajo sobre la tecnología, entrevistas con expertos, iteración hacia prototipo funcional. Se pedirán más láminas de diferenciación, tecnología y datos de empresas similares a los cuales mirar.

02

2.1

Láminas de descripción del equipo y análisis de la competencia

En la sección sobre la competencia del Investor Deck, es fundamental presentar un análisis claro y detallado de los competidores y cómo se compara la empresa con ellos.

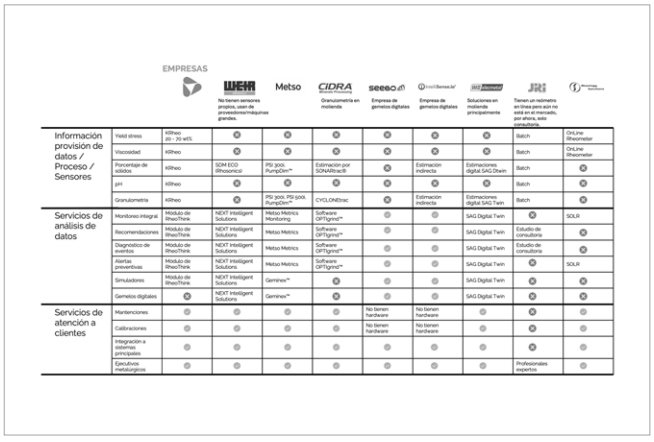
En este análisis, se deben destacar las características que distinguen a la empresa de la competencia y proporcionar datos objetivos que respalden dichas afirmaciones. Estos factores pueden incluir tecnología, costo, facilidad de uso, calidad del servicio, red de distribución, entre otros. Es importante evitar declaraciones vagas o supuestos sin respaldo, ya que esto podría debilitar la credibilidad ante los inversores.

Las diferencias deben presentarse de manera clara y concreta. Si el producto es más eficiente, más rentable o posee mejores características, se debe demostrar con datos y ejemplos concretos. En lo posible, se recomienda utilizar gráficos o tablas para ilustrar estas comparaciones, ya que los inversores valoran la información visual para entender rápidamente las diferencias.

Se puede utilizar un enfoque de benchmark para comparar atributos clave entre las diferentes empresas del sector Esto permitirá identificar las ventajas competitivas y demostrar por qué la solución propuesta es superior.

Además, se debe abordar cómo se planea mantener y fortalecer las ventajas competitivas a lo largo del tiempo. Los inversores desean saber que existe un plan para seguir siendo relevante y evitar ser superado por la competencia. Se recomienda incluir estrategias de innovación, alianzas estratégicas o planes de expansión que demuestren cómo se mantendrá la empresa a la vanguardia.

En resumen, el objetivo de esta sección es convencer a los inversores de que se tiene un conocimiento profundo de los competidores y que existen razones sólidas para creer que la solución ofrecida es la mejor opción en el mercado. Es fundamental ser honesto y realista, y presentar el caso con datos y ejemplos claro.





2.2

Láminas de descripción y costeo de las fases (plan financiero)

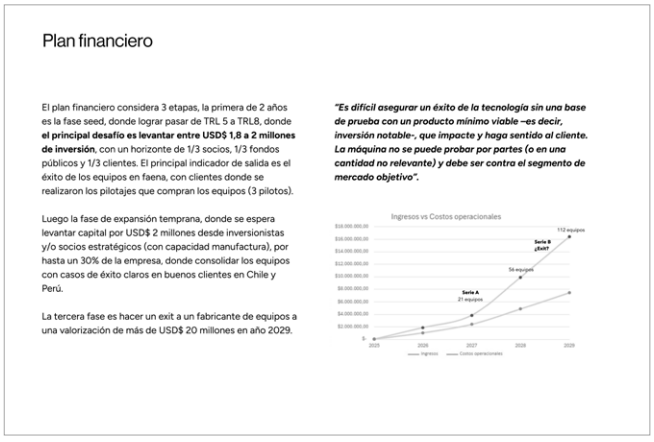
En esta sección del Investor Deck, se debe presentar el plan financiero, considerando que el nivel de detalle dependerá de la etapa de madurez de la empresa. Para empresas en fases tempranas, es aceptable utilizar estimaciones generales basadas en tendencias del mercado, ya que las proyecciones exactas suelen ser inciertas y tienden a cambiar con el tiempo.

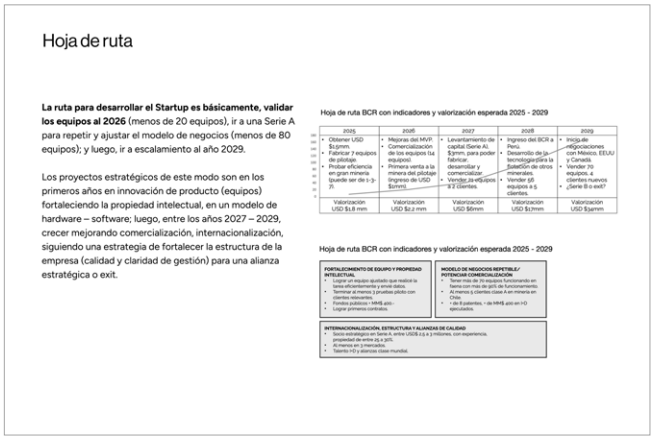
Si la empresa se encuentra en una etapa inicial, se recomienda ofrecer estimaciones amplias y describir cómo se planea generar ingresos y manejar los principales costos. No es necesario profundizar en detalles específicos, dado que estas proyecciones pueden ser volátiles. En su lugar, se debe enfocar en demostrar comprensión de los principales impulsores financieros y en proporcionar una visión general de cómo se espera que el negocio crezca.

Para empresas más maduras, se puede presentar un análisis financiero más detallado, incluyendo flujos de caja descontados, análisis de rentabilidad y proyecciones de crecimiento a mediano y largo plazo. En este caso, los inversionistas esperan ver proyecciones más precisas, por lo que es fundamental respaldar los datos con información sólida y métodos confiables.

En todos los casos, se deben establecer metas y objetivos que sirvan como guía para la empresa, más que como un plan rígido. Los inversionistas valoran la flexibilidad y la capacidad de adaptación ante cambios del mercado, por lo que se debe evidenciar que las proyecciones financieras son una herramienta orientadora del crecimiento, sin perder adaptabilidad.

Finalmente, es importante enfatizar que el plan financiero forma parte de la estrategia general de la empresa, explicando cómo se utilizará el financiamiento solicitado para impulsar el crecimiento y cumplir los objetivos, proporcionando claridad respecto al uso de los fondos y la estrategia futura.





Entregable módulo 3 deck de inversión

El entregable Nº3 se centra en:

1. Completar el plan de crecimiento, profundizar la lógica financiera, costeo de prototipos y experimentos, claridad de la hoja de ruta. Sumando la lógica de mercado seleccionado para crecer y el uso de fondos recibidos.
2. Revisar todo el trabajo anterior mejorándolo a partir de las retroalimentaciones y aprendizajes.

El entregable es un deck de inversión completo.

Al fortalecer la hoja de ruta considerar que, debes delinear los tres grandes saltos que planea dar tu empresa. No es necesario entrar en detalles sobre cómo lograrás cada uno, pero sí debes señalar cuáles son esos pasos importantes y por qué has decidido enfocarte en ellos.

Esta parte del deck debería reflejar la visión estratégica que tienes para tu negocio. Indica por qué estos grandes movimientos son esenciales para tu crecimiento y cómo están alineados con tu visión a largo plazo. Tal vez estés planeando expandirte a nuevos mercados, lanzar productos innovadores o establecer alianzas estratégicas; lo importante es comunicar la importancia de estos saltos.

Al compartir tu hoja de ruta, estás mostrando a los inversores que tienes un plan claro para el futuro y que estás pensando estratégicamente sobre cómo llevar tu empresa al siguiente nivel.

Asegúrate de transmitir que estos saltos no son arbitrarios, sino parte de un enfoque bien pensado para el crecimiento sostenible.

En resumen, esta sección debe demostrar que tienes una visión para tu empresa y un camino trazado para lograrla. Los inversores querrán ver que estás avanzando hacia algo significativo y que tienes una comprensión clara de lo que implica cada gran paso.

03

Rúbrica de pasos prácticos de modelo de negocios

Nivel	Orden	Contenido	Pulcritud	Consideración
1.0 a 3.0	El trabajo no sigue un orden lógico, no es posible entender un relato unificado desde las láminas.	El contenido no aporta, tiene inexactitudes, o no es coherente. Mala calidad de selección de contenido y análisis.	El trabajo no esta en un estándar de diseño, orden, con un patrón que se corresponda a un informe de último año. El lenguaje no es formal.	Se dan al menos dos de las condiciones descritas.
3.0 a 5.0	El trabajo denota poco orden, falla en describir una ruta lógica de desarrollo, no es impecable.	El contenido es inexacto, no aporta a los análisis, denota poco trabajo de análisis y sistematización de la información.	Tiene fallas en diseño y pulcritud de las láminas (o en buen porcentaje de ellas). Láminas de más no aportan, u otros incompletas.	Se da al menos una de estas condiciones.
5.0 a 6.5	El trabajo tiene un orden lógico, se puede recorrer y entender la propuesta general.	El contenido es adecuado, de buenas fuentes y bien citado. La calidad del análisis es adecuada.	El trabajo tiene una coherencia general y el diseño aporta a esa coherencia.	Al menos una de estas condiciones.
7.0	El trabajo es altamente coherente en su orden lógico. No hay fallas en la construcción de un relato unificado.	El contenido es de calidad, esta bien dispuesto como argumentos, y aporta a creer en el proyecto.	La estética y coherencia del documento no tiene fallas, es un aporte sin discusión.	Al menos dos de estas condiciones.



Módulo 1

Práctica 1.1
Mapa de la solución con módulos

Práctica 1.1
Mapa de solución con módulos

1.1

Representar gráficamente la solución del caso asignado, destacando sus componentes principales.

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

Esta práctica marca el inicio del trabajo aplicado. Los equipos deben representar gráficamente la solución que plantea el caso referencial entregado. El objetivo es construir un mapa visual que muestre cómo es la solución, de qué partes está compuesta, y cómo funciona a grandes rasgos. No se busca aún precisión técnica, sino claridad conceptual.

Pasos a realizar:

Leer y discutir el caso referencial asignado.

Identificar los elementos clave que forman parte de la solución.

Realizar bosquejos individuales explorando formas de representar la solución.

Construir un mapa común de la solución como equipo.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1
Revisión del caso y alineación del equipo (15 min)

Discutir sobre qué busca resolver la solución indicada en el caso, a quién va dirigida y cuales son sus componentes mas importantes.

ESTACIÓN N°2
Bosquejo individual y grupal (30 min)

Cada integrante debe realizar un boceto en papel o en formato digital, en el que se refleje cómo sería la solución y luego debe indicar aspectos de mejora a lo realizado. Posteriormente se comparten los bocetos realizados y se construye un bosquejo grupal integrado. Para finalizar, el equipo debe indicar brevemente algunas mejoras para el bosquejo grupal.

ESTACIÓN N°3
Construcción del mapa de la solución (30 min)

El equipo debe construir un mapa de la solución en base a lo realizado y complementarlo incluyendo componentes, conexiones o funciones esperadas. Se recomienda seguir el formato establecido como guía.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Bosquejos individuales y grupales de la solución
- Mapa visual de la solución (en papel o digital, ejemplo: PPTX).
- Lista breve o leyenda explicativa de los componentes identificados.

b. Resultados esperados:

- Representar gráficamente la propuesta contenida en el caso.
- Lograr una visión común sobre qué es y cómo opera la solución
- Establecer una base clara para trabajar en el prototipo en la siguiente práctica.

c. Toolkits sugeridos:

- Ejemplo de clases: humedal inteligente.
- Papel, lápices y post-it.
- PowerPoint / Miro / Mural.
- Uso de herramientas basadas en IA para iterar la propuesta.

Práctica 1.1
Estación 1 / Revisión del caso y alineación del equipo (15 min)

1 **¿Qué resuelve la solución?**

2 **¿Quiénes son los clientes y/o usuarios?**

3 **¿Qué partes o funcionalidades deben considerarse?**

Práctica 1.1
Estación 2 / Bosquejo individual y grupal (15 min)

Bosquejo individual

Mejoras

Bosquejo integrado grupal

Aprendizajes

Práctica 1.1
Estación 3 / Construcción del mapa de la solución (30 min)

1 **Relato**

2 **Bosquejo integrado grupal**

3 **Componentes principales**

4 **Próximos Pasos**

Módulo 1

Práctica 1.2
Prototipo Alfa

Práctica 1.2
Prototipo Alfa

1.2

Desarrollar un prototipo alfa representativo de la solución, mostrando sus componentes clave de manera tangible.

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

Esta práctica busca construir una primera representación tangible de la solución trabajada por el equipo. A partir del mapa de solución definido previamente, los equipos deberán seleccionar los componentes clave de su propuesta y representarlos a través de un prototipo alfa.
Esta versión inicial no tiene que ser funcional, pero sí debe permitir visualizar la estructura general, el uso previsto y cómo interactúan sus partes principales

Pasos a realizar:

1. Revisar el mapa de la solución realizado en la práctica anterior.
2. Identificar los componentes clave de la solución.
3. Representar cada componente con su función esperada.
4. Construir una representación visual unificada del prototipo alfa (puede ser dibujo, storyboard, wireframe, etc.)

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1
Componentes y prototipo alfa (20 min)
El equipo revisa los elementos de su mapa de solución y selecciona al menos tres componentes principales. En base a esto, se construye un prototipo alfa de la solución, en base a bosquejos y diagramas, considerando los componentes y funciones de la misma.

ESTACIÓN N°2
Relato, bosquejos y componentes detallados (30 min)
El equipo construye un esquema de la solución, donde se indica el relato tras ella, se bosqueja el prototipo alfa y se profundiza acerca de sus componentes y funciones.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Bosquejo o maqueta del prototipo alfa
- Tabla con los componentes y su función asociada.

b. Resultados esperados:

- Tener una representación visual comprensible de la solución
- Describir claramente las funciones de cada componente clave
- Contar con una herramienta base para validar y recibir retroalimentación

c. Toolkits sugeridos:

- Material de referencia: Ejemplo humedal modular
- Herramientas: lápiz y papel, PPT, Canva, Figma, cartulinas, etc.

Práctica 1.2
Estación 1 / Componentes y prototipo alfa (20 min)

1 **Prototipo Alfa**

Práctica 1.2
Estación 2 / Relato, bosquejos y componentes detallados (30 min)

1 **Relato**

2 **Bosquejo**

3 **Componentes y funciones (20 minutos)**

¿Qué componente? ¿Cómo es?	¿Qué debe lograr? (Función principal)	Temas o consideraciones relevantes

Módulo 1

Práctica 1.3
Planteamiento de ajuste del modelo de negocios

Práctica 1.3 / Planteamiento de ajuste al Modelo de Negocios

1.3

Revisar y ajustar el modelo de negocio inicial utilizando el Business Model Canvas, identificando hipótesis clave y áreas críticas para su validación y mejora.

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

Este trabajo esta en el inicio de Lean Startup, y exige de los alumnos reconocer el canvas de modelo de negocio de partida, describir bien sus características, y señalar los principales puntos de atención.

Entonces los grupos deberán: (1) trabajar inicialmente el canvas, describiendo cada bloque y (2) analizar los puntos relevantes del modelo, donde existen hipótesis o desafíos más importantes.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1
Canvas de Osterwalder de 9 bloques desglosado

ESTACIÓN N°2
Esquema resumido que indica los 4 a 6 focos de trabajo mas importantes en el modelo de negocios, centrados en validar las hipótesis criticas mas importantes del negocio, pensando en su viabilidad, repetibilidad y escalabilidad.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Los alumnos logran describir el modelo de negocios inicial para ajustar. Resultado 1, canvas de Osterwalder.
- Los alumnos describen los principales puntos de atención del modelo, donde existen tensiones, desafíos, trabajos por realizar para lograr un modelo viable, repetible y escalable. Resultado 2, láminas resumen del trabajo en modelo de negocios.
- Los alumnos explican con otras láminas características relevantes de atención en el modelo, puntos destacados que necesitan otros esquemas. Resultado 3, láminas que explican detalles respecto del ajuste del modelo.

Práctica 1.3
Estación 1 / Lienzo del Modelo de Negocios o Canvas de Osterwalder

1 **Desarrollo y análisis del modelo de negocios (9 bloques)**

Socios Clave

Actividades Claves

Recursos Claves

Propuesta de Valor

Relación con Clientes

Canales

Segmento de Clientes

Estructura de Costos

Fuente de Ingresos

Práctica 1.3
Estación 2 / Explicación del modelo de negocios y focos de trabajo

Explique el modelo de negocios (¿Cómo funciona? ¿Cuál es la lógica del negocio? ¿Cuáles son los principales desafíos que se identificaron).

2 **Explicación del modelo**

¿Cómo funciona?

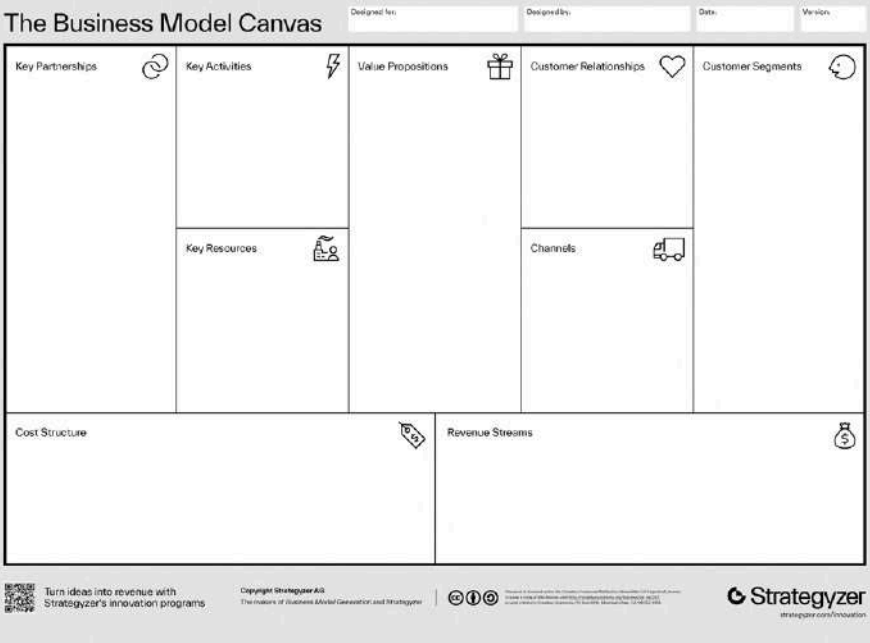
¿Cuál es la lógica?

¿Cuáles son los desafíos principales?

Práctica 1.3
Estación 2 / Explicación del modelo de negocios y focos de trabajo

Focos de trabajo del negocio: ¿Dónde hay tensiones, desafíos o tareas por realizada para contar con un modelo viable, repetible y escalable?.

3 **Focos de trabajo**



Módulo 1
Guía de ejercicios

Diferenciación / Modularidad / Estándares / Modelo de negocios / Lean StartUp / PMV y experimentación

La guía de ejercicios muestra posibles problemas, casos para desarrollar en las pruebas del ramo de Emprendimiento dinámico para ingeniería. En el desarrollo se valora el uso de esquemas -canvas, sistemas de actividades-, la simpleza de las respuestas y el foco.

Ejercicio N°1

La instalación de Pixar. Diferenciándose de Disney

Pixar nace en los años 70' a partir de los primeros intentos de generar imágenes 3D en computadores, y se desarrolla en paralelo a la industria del cine en los 80' pensado para la producción de efectos especiales de la mano de George Lucas. El año 1986 es comprado por Steve Jobs quien pensaba destinarla a producir computadores especializados en gráfica.

Ni una de estás iteraciones fue exitosa, por esto el año 1991 firman un contrato con Disney para producir 3 películas/ largometrajes utilizando financiamiento distribución de Disney. Pixar sólo había hecho cortometrajes, famosos y con premios, pero básicamente historias de 5 minutos, el desafío de hacer una película completa era inmenso, pero además, hacerlo dentro del principal actor de la industria de animación sin ser absorbidos.

Disney estaba haciendo la alianza porque desde hace un tiempo no lograba que sus películas tuvieran éxito, sus historias basadas en cuentos tradicionales (Grecia, Alemania medieval), dibujadas en 2D, con historias fuertemente machistas (princesa salvada por un príncipe) y eminentemente de entretención, no estaban resistiendo bien los nuevos tiempos.

Entonces, algunas de las interrogantes de sus fundadores Ed Catmull y John Lasseter, al tomar las decisiones sobre Toy Story eran las siguientes:

¿Cómo diferenciarnos de Disney claramente para no ser absorbidos? ¿Qué partes de nuestros equipos y tecnología reforzamos para mantener fuerte nuestra individualidad?.

1. ¿Cómo se diferenció Pixar de Disney con Toy Story? Explique una diferenciación y su ¿Por qué? Frente a la oferta de Disney.

2. A partir de su diferenciación realice un sistema de actividades que expliquen como logra la diferenciación.

3. ¿Qué módulos dentro del sistema productivo de Pixar le parece son los más relevantes? Explique.

4. Algunos de los módulos altamente diferenciados, sofisticados, ¿Podrían saltar al modelo de negocios de otras industrias? Explique y de ejemplos.

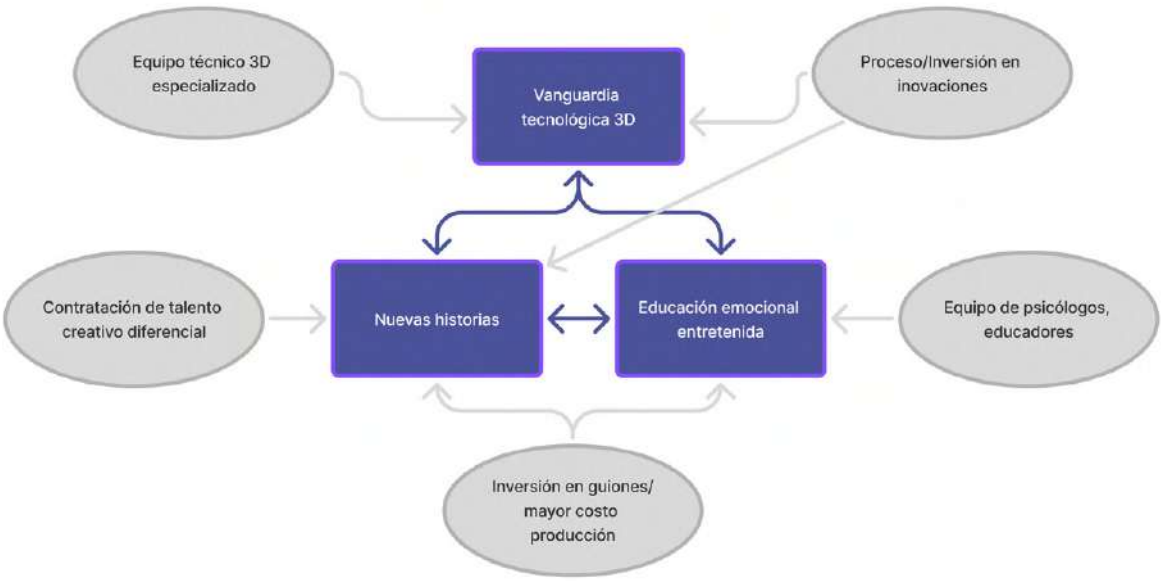
* Basado en los inicios de Pixar y su relación con Disney.

Solución Ejercicio N°1

1 I Diferenciación de Pixar frente a Disney con Toy Story

Disney	PIXAR	
Los mejores 2D	Vanguardia tecnológica 3D	La principal diferenciación es cambiar la tecnología base, implica pasar de dibujantes a expertos en computación gráfica. Principal innovación tecnológica.
Historias tradicionales del mundo y su historia	Nueva historias	Implica inventar historias desde cero, partir el proceso creativo desde ideas primarias, no basarse en historias.
Entretención para niños	Educación emocional entretenida	Es crear una conversación psicológica entretenida, un puente entre padres e hijos. Equipos de psicólogos apoyando la narración, rompe la lógica buenos y malos.

2 I Realice un sistema de actividades que expliquen como logra la diferenciación



Solución Ejercicio N°1

3 I Qué módulos dentro del sistema productivo de Pixar le parece son los más relevantes

PIXAR

	Módulos	
Vanguardia tecnológica 3D	Equipo especializado 3D	→ Este módulo es donde se produce la tecnología 3D, buscar patentes, establecer estándares.
Nueva historias	Proceso/ Inversión en innovación	→ Este es el proceso de innovación detallando como obtienen historias y las procesan. Debe ser diferencial, profundo y con riesgo.
Educación emocional entretenida	Equipo Psicólogos y educadores	→ Es el módulo que ayuda a establecer los temas y como tratarlos para que la oferta sea comprensible para niños y apoye en las conversaciones de los padres.

4 I Podrían saltar (los módulos sofisticados) al modelo de negocios de otras industrias

Módulos	
Equipo especializado 3D	→ A los efectos especiales, televisión, producción de videojuegos. Publicidad, componentes de equipos de computación, simulaciones en ciencia, software de gráfica.
Proceso/ Inversión en innovación	→ Equipos corporativos, productoras de televisión, parques temáticos, industria de los juegos. Libros de gestión, seminarios y charlas, capacitación.
Equipo Psicólogos y educadores	→ Educación escolar, tratamientos, coaching, mindfulness, metaverso, redes sociales, producción de contenidos, televisión. Academia, investigación e I+D.

Ejercicio N°2

Modelos anticuados, la competencia china y Elon Musk: ¿Cómo se explica la crisis en la que está sumida Tesla?

Hace dos décadas, Tesla era una pequeña startup de Silicon Valley, con unos pocos empleados y el gran sueño de revolucionar la industria automotriz. Hoy, se le atribuye haber demostrado que los vehículos eléctricos pueden ser rápidos, potentes, divertidos y prácticos. Musk, la figura principal de la compañía, ha impulsado todo esto desde que se unió a Tesla en 2004 como presidente y principal inversor.

"Tesla fue pionera", afirman expertos del sector automotriz, **"Consiguieron popularizar los vehículos eléctricos, lograron que otros fabricantes comenzaran a invertir y realmente generaron mucha conciencia".** Es fácil olvidar que en el pasado los autos eléctricos fueron ridiculizados por ser lentos, aburridos y poco prácticos, con una autonomía mínima entre cargas.

El Tesla Model S, que salió a la venta en 2012, ofrecía el rendimiento de un deportivo y una autonomía de más de 400 kilómetros. Desempeñó un papel clave en el cambio de percepción y sentó las bases para un rápido crecimiento.

Hoy en día, Tesla no es solo un fabricante de vehículos eléctricos. Ha invertido fuertemente en sistemas de conducción autónoma, con el objetivo de construir flotas de "robotaxis" sin conductor. También cuenta con un negocio de almacenamiento de energía en rápido crecimiento y está desarrollando un robot humanoide de propósito general, conocido como Optimus.

Al mismo tiempo, la propia Tesla se enfrenta a crecientes desafíos. Aunque su Model Y fue el auto más vendido a nivel mundial el año pasado, las ventas totales cayeron por primera vez en más de una década, de 1,81 millones a 1,79 millones de unidades.

Este año comenzó mal, especialmente en Europa, donde se registró una caída del 45% en las nuevas matriculaciones en enero en comparación con el mismo mes de 2024. En febrero hubo nuevos descensos en los principales mercados europeos -salvo Reino Unido-, así como en Australia. Mientras tanto, los envíos de autos Tesla fabricados en China, que se producen para su venta tanto en el país asiático como en el extranjero, bajaron más de un 49% en el segundo mes del año.

Las ventas pueden bajar por muchas razones, una investigación especializada sugiere que las actividades de Musk han perjudicado a Tesla, especialmente en la Unión Europea y Canadá, aunque no en China, que sigue siendo uno de sus principales mercados.

Sin embargo, añade: **"Musk podría estar desalentando a los consumidores estadounidenses con más probabilidades de comprar un Tesla. Entre los consumidores de altos ingresos que afirman tener previsto comprar un vehículo eléctrico en el futuro, Tesla ocupa ahora una posición inferior a la de sus competidores en comparación con el año pasado".**

* Basado en el artículo de Theo Leggett, corresponsal BBC (21 marzo 2025).

Ejercicio N°2

Modelos percibidos como anticuados y competencia en el extranjero

La gama de modelos de Tesla, que en su momento fue vanguardista, ahora resulta poco inspiradora. El otrora innovador Model S está a la venta desde 2012, el Model X desde 2015. Incluso los más recientes y asequibles Model 3 y Model Y empiezan a parecer anticuados en un mercado cada vez más competitivo.

"Si nos fijamos en su gama de productos, no han presentado ningún modelo nuevo recientemente, salvo el Cybertruck, que es realmente de nicho", afirma un experto en la industria. "Han renovado el Model Y, pero no ha supuesto un gran impacto. Y hay mucha más competencia".

La competencia proviene de varios lugares. Los fabricantes tradicionales han invertido enormes sumas en la transición hacia la producción de vehículos eléctricos, con empresas como las coreanas Kia y Hyundai labrándose una reputación cada vez mayor por fabricar autos a batería de alta calidad.

Al mismo tiempo, han surgido diversas marcas de vehículos eléctricos en China. Entre ellas se encuentra BYD, que se ha expandido rápidamente ofreciendo autos de buen rendimiento a precios bajos, así como las marcas más exclusivas Xpeng y Nio, que se han centrado en el lujo y la tecnología avanzada.

"China ofrece incentivos y subvenciones increíbles para los vehículos eléctricos", afirma Valdez Streaty. **"Se puede observar cómo las empresas chinas, especialmente BYD, siguen creciendo no solo en China, sino también en otras partes del mundo. Esto sin duda representa una gran amenaza, no solo para Tesla, sino también para otros fabricantes",** agrega.

La magnitud de esta amenaza quedó demostrada a mediados de marzo, cuando BYD anunció el desarrollo de un sistema de carga ultrarrápida que proporcionaría a los vehículos una autonomía de 402 kilómetros en tan solo cinco minutos, significativamente más rápido que la propia red de supercargadores de Tesla.

1. ¿Cómo se diferencia Tesla de los autos a combustión? ¿Por qué fue un éxito?

2. ¿Qué módulos diferenciales desarrollo? ¿Qué estándares puedo fijar en la industria?

3. Bajo la amenaza china y con la perdida de ventas ¿Cómo se puede defender Tesla? ¿Qué parte de su diferenciación esta amenazada? ¿Qué debería defender? ¿Por qué la amenaza China es tan relevante?

4. ¿Cómo se podría defender Tesla apelando a otras industrias? Explique.

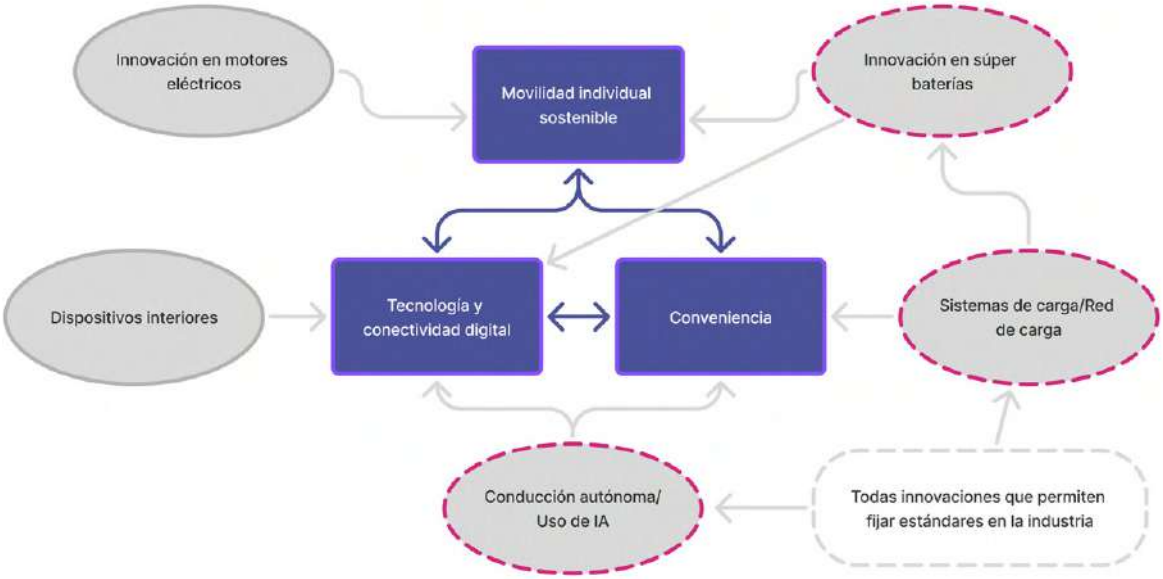
* Basado en el artículo de Theo Leggett, corresponsal BBC (21 marzo 2025).

Solución Ejercicio N°2

1 I ¿Cómo se diferencia Tesla de los autos a combustión? ¿Por qué fue un éxito?

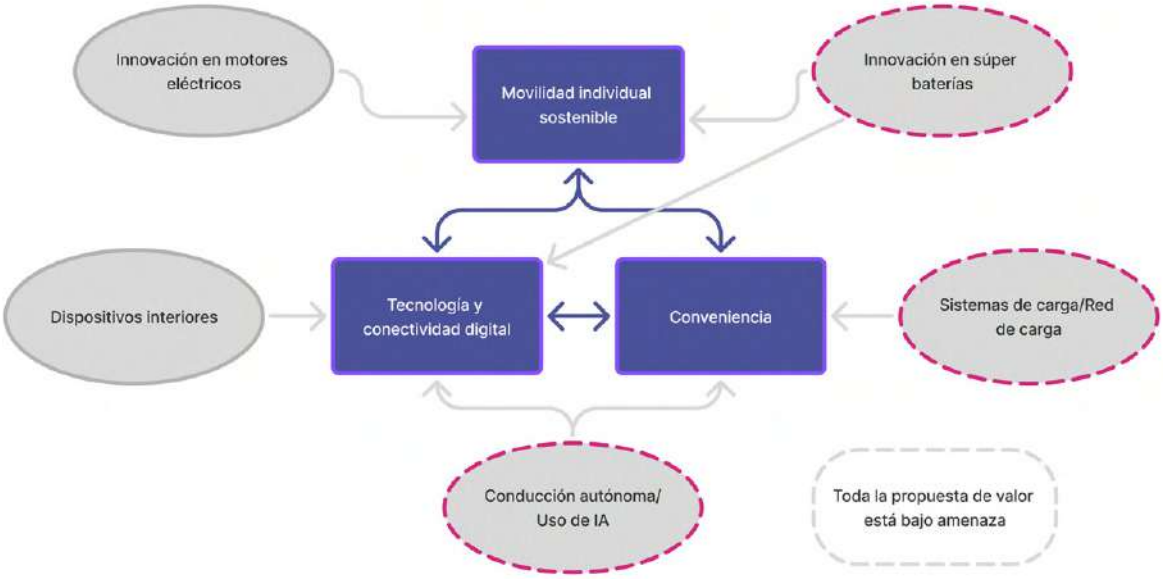
Combustión	Tesla eléctricos	
Movilidad individual segura	Movilidad individual sostenible	La principal diferenciación es por sostenibilidad, los vehículos eléctricos son ambientalmente mejores.
Calidad de motores, comodidad	Tecnología y conectividad digital	Los vehículos eléctricos nacen con mejores tecnologías interiores, mucho más digitales, pues su alma es eléctrica. Base para conducción autónoma.
Conveniencia	Conveniencia	Es una característica en desarrollo pues la red de atención de combustión es más madura, pero lo eléctrico esta creciendo. El costo por Km de eléctrico es mucho menor, y los puntos de carga están distribuidos. Es probable que en breve lo eléctrico sea mucho más precio-conveniente que combustión.

2 I ¿Qué módulos diferenciales desarrollo? ¿Qué estándares puedo fijar en la industria?



Solución Ejercicio N°2

1 I ¿Qué parte de su diferenciación de Tesla esta amenazada? ¿Qué debería defender? ¿Por qué la amenaza China es tan relevante?



2 I ¿Cómo se podría defender Tesla apelando a otras industrias? Explique

Módulos		
Innovación en súper baterías	→	Ir a mercados de uso de grandes baterías, casas, edificios, industrias.
Conducción autónoma	→	Vender y licenciar el sistema de conducción a otros autos. Entrar al negocio de taxis autónomos. Vehículos autónomos industriales.
Uso de IA	→	Robots, sistemas autónomos, mercado de inteligencia artificial con imágenes.

Ejercicio N°3

Caso de Estudio: H&M y los desafíos en su modelo de negocio

H&M, fundada en 1947 en Suecia por Erling Persson, emergió como líder global del modelo fast fashion, combinando moda y precios. Para 2013, la empresa contaba con más de 2.200 tiendas en 43 países y seguía expandiéndose agresivamente en mercados como China, EE.UU. y Reino Unido.

Su modelo se basa en respuestas rápidas a tendencias, ciclos de vida de productos extremadamente cortos y producción en pequeños lotes. H&M no posee fábricas propias, en lugar de eso, externaliza la mayor parte de su producción a países de bajo costo. Cerca del 60% de su manufactura se concentra en regiones del Lejano Oriente y Asia del Sur, mientras que el resto se distribuye entre África, Europa y Medio Oriente.

Además, H&M maneja una cadena de suministro altamente eficiente, con distribución centralizada y tecnologías de información que permiten entregas diarias y ajustes dinámicos de inventario entre tiendas según demanda. Su estrategia de expansión global combina un marco operativo estandarizado con adaptaciones locales puntuales, apoyándose también en colaboradores locales formados bajo valores corporativos comunes.

En resumen, el éxito de H&M radica en su capacidad para replicar un modelo simple pero eficaz en mercados globales, aprovechando velocidad, eficiencia operativa, marketing innovador, colocación estratégica de tiendas y una fuerte marca global.

1. ¿Qué elementos del modelo de negocio generan ventajas competitivas sostenibles para H&M?
2. ¿Qué rol juega la cadena de suministro en el éxito del modelo de negocios de H&M?
3. ¿Es sostenible el modelo de fast fashion de H&M en el largo plazo? Considera factores sociales y ambientales.
4. Diseña una versión del modelo de H&M adaptado a una startup de moda en Chile. ¿Qué elementos replicarías y cuáles modificarías?

* Basado en el caso “H&M in fast fashion: continued success?” (Whittington et al., 2019).

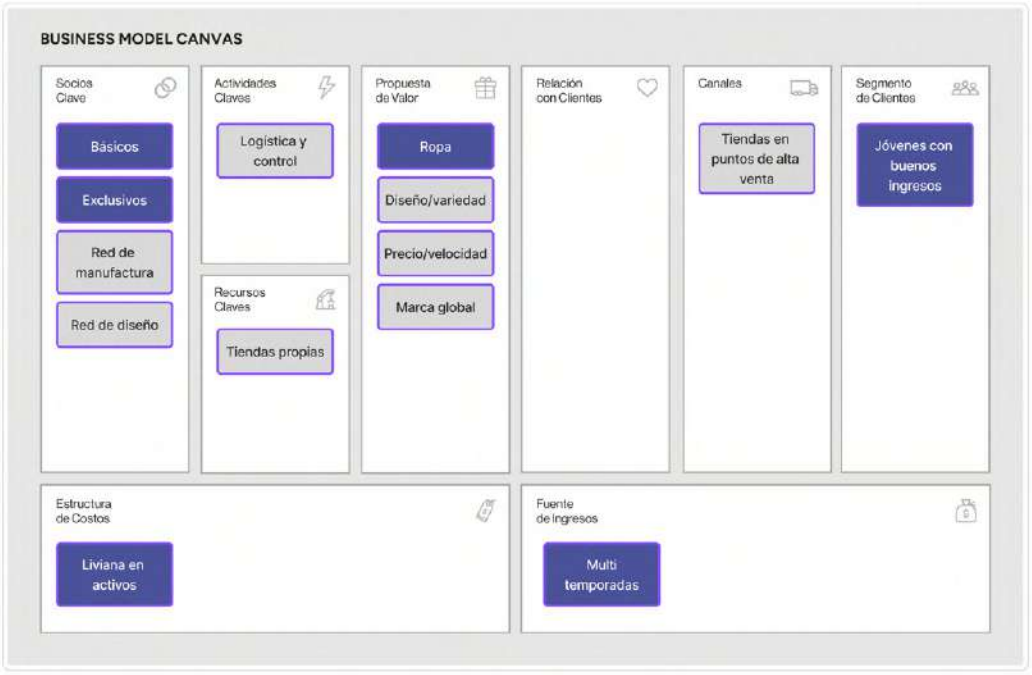
Solución Ejercicio N°3

1 I Elementos del modelo de negocio generan ventajas competitivas sostenibles para H&M

H&M combina velocidad, precios accesibles, diseño atractivo, y una cadena de suministro eficiente. Además, posiciona estratégicamente sus tiendas en zonas de alto tráfico y utiliza colaboraciones con diseñadores famosos para reforzar su imagen aspiracional. Su capacidad de capturar tendencias y convertirlas rápidamente en productos genera barreras de entrada difíciles de igualar para nuevos competidores.

2 I Rol juega la cadena de suministro en el éxito del modelo de negocios de H&M

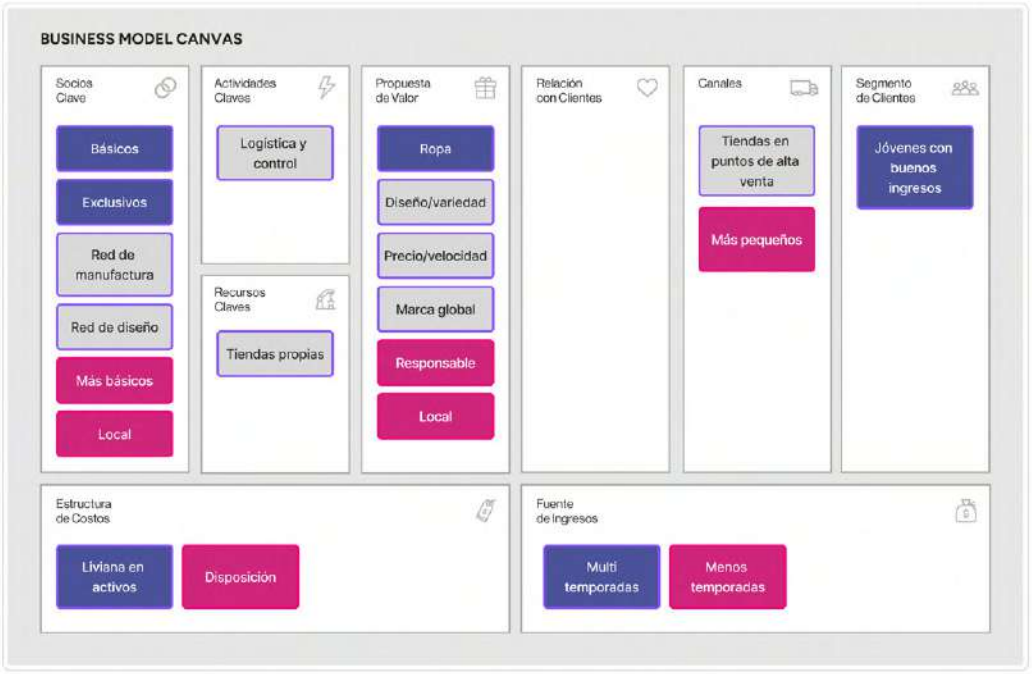
La cadena de suministro es el núcleo del éxito de H&M y de su modelo de fast fashion. Su rol principal ha sido combinar velocidad, flexibilidad y eficiencia en costos. La empresa no posee fábricas propias, sino que subcontrata a cientos de proveedores en Asia, Europa y África, lo que le permite ser liviana en activos y adaptarse rápidamente a cambios en tendencias o precios. Además, segmenta su producción: los básicos se fabrican con anticipación en países de bajo costo, mientras que las prendas de moda sensible se producen en volúmenes pequeños y más cerca de Europa, reduciendo el tiempo de llegada a las tiendas. La distribución centralizada y la logística global garantizan que la ropa llegue de forma sincronizada a miles de locales en diferentes países.



Solución Ejercicio N°3

3 I Sostenibilidad el modelo de negocios fast fashion

En el modelo de negocios, la velocidad –más productos- y bajo precio –materiales más frágiles, peor calidad- producen más desechos que la ropa tradicional. Si los países ponen leyes para internalizar los costos de disposición, o la economía circular, o los consumidores comienzan a exigir soluciones, se pone en cuestión el actual modelo de negocios, y debería incorporar el costo o soluciones de disposición.



4 I Diseña una versión del modelo de H&M adaptado a una startup de moda en Chile. ¿Qué elementos replicarías y cuáles modificarías?

Un modelo de negocios “chileno” debería diferenciarse del modelo global en la característica “local”, entonces hay que reforzar esa diferenciación manteniendo las otras características, y creando las que apoyen esa diferenciación (Ejemplo: Wild Lama).

Ejercicio N°4

Caso supuesto: ¿Cómo modernizar una empresa tradicional comercial?

La empresa "Peinados Clara" es un comercio de venta de tinturas y productos especializados de peluquería, muy tradicional, del centro de Concepción.

Su modelo se basa en ventas directas en la tienda y tiene una página web de información pero no de ventas. Su clientela es fiel y la conservan, pero los niveles de venta han ido bajando, las hipótesis son: el centro ya no es lo que era, no viene tanta gente; las clientas han perdido fuerza en su mercado (peluqueras), y la venta on line esta creciendo mucho en las nuevas generaciones.

Esta es una empresa familiar y le han solicitado una reunión pues saben que Ud. tiene experiencia en modelos de negocios. La dueña le dice **"Nos han dicho mucho que debemos actualizar nuestro modelo de negocios, ponernos al día. Pero, no entendemos que es lo del modelo de negocios, y como podríamos hacerlo. ¿Usted podrá ayudarnos?".**

Visita el local, y lo recorre encontrando anaqueles bien ordenados, mesones, el uso de un ERP que registra ventas y RUT del comprador, y puede hacer inventario. El personal es tradicional y ha estado en la empresa en promedio más de 15 años. Es decir, un comercio altamente tradicional, que atiende a un nicho de peluqueras y clientas antiguas.

Usted decide trabajar con el canvas de Osterwalder y señalarle unos 4 puntos de modernización para apoyar a esta familia.

1. ¿Puede dibujar el modelo de negocios inicial de este comercio tradicional? ¿Qué elementos le parecen distintivos para su diferenciación?

2. ¿Cuáles 4 puntos dentro del modelo le parecen cruciales para una modernización? ¿Cómo varia su diferenciación?

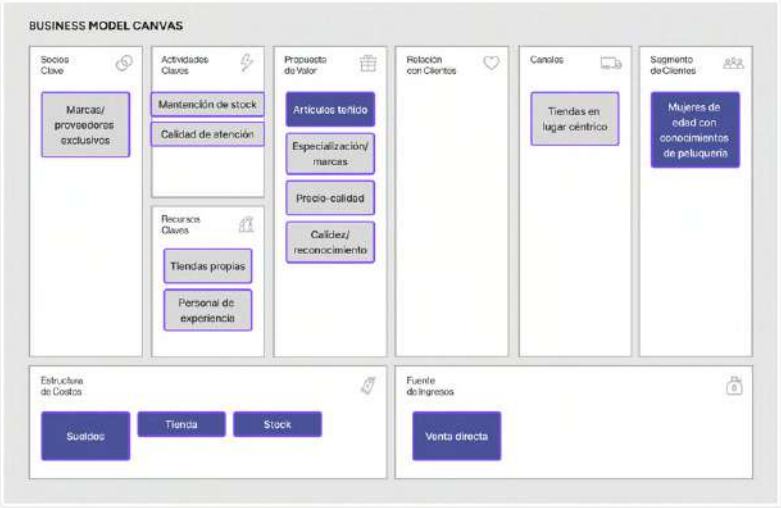
3. ¿Qué puede decir de las personas que atienden, en el antiguo modelo y en el nuevo? ¿Cómo varia su rol? ¿Qué sugiere?.

4. ¿Qué hipótesis en su propuesta le parece crítica de probar? ¿Cómo podría hacer un experimento para probar?

* Basado en un caso real, post pandemia.

Solución Ejercicio N°4

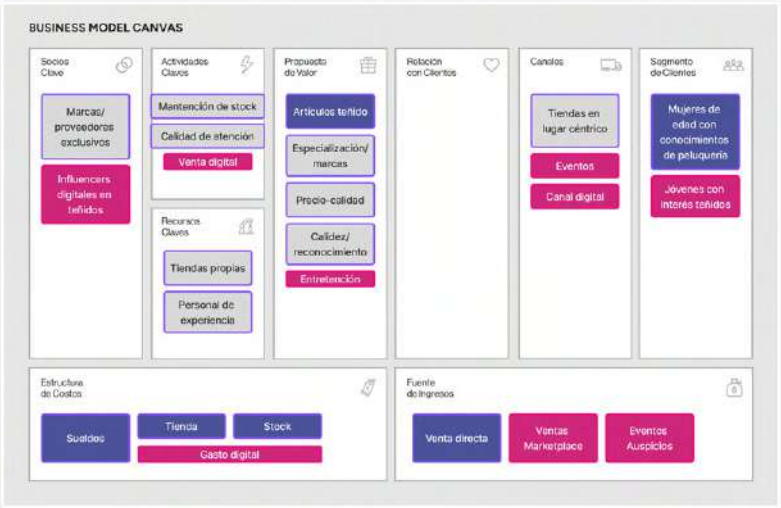
1 I Modelo de negocios inicial del negocio tradicional Elementos distintivos de la diferenciación



2 I Puntos cruciales para modernizar La variación en la diferenciación

Para modernizar deben encontrar nuevos segmentos de clientes y entrar a la era digital que es la oleada que les toca. Entonces:

1. Abrir nuevos segmentos. Jóvenes con interés en temas del pelo, teñidos. Acciones: nuevas líneas de productos, alianzas con influencers, eventos de teñido, renovación de marca y arquitectura, habilitación de procesos digitales, inversión en canales digitales.
2. Potenciar nuevos canales digitales. Página web, redes sociales, ventas en línea. Acciones: Nueva página web y redes sociales; contratación comunity manager; habilitación de procesos digitales.



Solución Ejercicio N°4

3 I Personas que atienden
Nuevo rol y sugerencias

Son personas vitales en el modelo antiguo, pues logran la diferenciación por calidez, cercanía, conocimiento del portafolio de clientes. En el nuevo modelo deben permanecer para seguir atendiendo al segmento, pero se deben volver un clásico, un icono, entonces deben colaborar con el contenido en redes sociales, participar de los eventos, ser referentes de la marca clásica (ejemplo, mozos en la renovación del Restaurant Liguría en Santiago), o los mecánicos en los contenidos de reparación de autos en línea, o el abuelo en el "Precio de la historia".

En el modelo de negocios, se refuerza como activo estratégico, y se lo hace participar en nuevos procesos digitales, y el nuevo canal de distribución.

4 I Puntos cruciales para modernizar
La variación en la diferenciación

1 **Hipótesis**	"Las jóvenes van a participar y reconocerse en un clásico. Habitaran el nuevo espacio y serán socias de su crecimiento".
2 **Lugar/tiempo**	Evento de 8 horas. Para asistencia del nuevo segmento "digital" joven, con actividades, ofertas, lanzamientos.

3 **Experimento**	4 **Evidencia/indicadores**
1. Se realizará un evento de venta conjunta con influencers 2. Un día planificado de actividades, capacitaciones, lanzamientos, ofertas 3. Una página de prueba para difundir, inscribir, interactuar 4. Se tomaran antecedentes de compras, marcas, intereses, participación.	1. Indicadores digitales en página de prueba 2. Asistentes 3. Satisfacción de los asistentes 4. Eventos de mayor participación 5. Productos vendidos

5 **Aprendizajes**

Ejercicio N°5

Caso de estudio: Zappos y la validación del modelo con Lean Startup

Cuando Nick Swinmurn intentó comprar un par de zapatos en un centro comercial y no encontró el modelo que buscaba, surgió la idea de Zappos. En 1999, el comercio electrónico aún era incipiente y nadie creía que la gente estaría dispuesta a comprar zapatos sin probárselos. Swinmurn decidió validar su hipótesis de forma radicalmente diferente: no construyó un sitio web complejo ni compró inventario. En lugar de eso, fotografió zapatos en tiendas locales, los subió a una web básica y, si alguien los compraba, él mismo los compraba y los enviaba por correo.

Este enfoque, que hoy llamaríamos un Producto Mínimo Viable (MVP), fue un claro ejemplo de lo que Eric Ries (2011) conceptualizó como "aprender lo más rápido posible con el menor esfuerzo". Zappos utilizó el MVP para comprobar dos hipótesis clave: que los clientes estaban dispuestos a comprar zapatos online y que el modelo de negocio podía escalar si la demanda era suficiente. A través del ciclo construir-medir-aprender, se fue ajustando la propuesta de valor y los procesos logísticos.

Zappos creció rápidamente y terminó siendo adquirida por Amazon en 2009 por más de 1.000 millones de dólares. Este caso representa un ejemplo de cómo las empresas pueden disminuir el riesgo al idear nuevos productos o servicios, permitiendo el desarrollo iterativo de soluciones alineadas con las necesidades reales de los usuarios.

1. ¿Por qué se considera a Zappos un ejemplo de "aprendizaje validado"?

2. ¿Cómo habría cambiado el riesgo si Zappos hubiese empezado con una tienda online con bodegas propias desde el inicio?

3. ¿Qué aprendizajes generales sobre el enfoque Lean Startup se pueden extraer del caso de Zappos y cómo podrían aplicarse en otros sectores distintos al e-commerce?

4. Propón una hipótesis adicional que Zappos podría haber testeado con Lean Startup y diseña un experimento para validarla.

* Basado en un caso real, post pandemia.

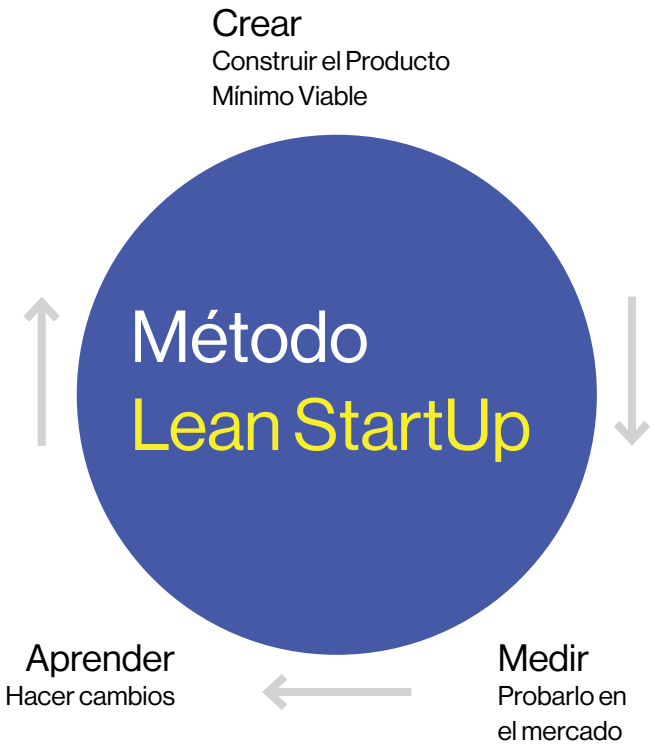
Solución Ejercicio N°5

1 I ¿Por qué se considera a Zappos un ejemplo de "aprendizaje validado"?

Zappos se considera un ejemplo de aprendizaje validado porque logró probar una hipótesis crítica :que los consumidores estarían dispuestos a comprar zapatos por internet, sin necesidad de invertir inicialmente en infraestructura costosa. Su estrategia permitió generar datos reales de comportamiento de clientes, en lugar de basarse en supuestos o encuestas, cumpliendo con el ciclo construir–medir–aprender de Lean Startup (Ries, 2011). El caso muestra cómo un experimento sencillo permitió validar la existencia de un mercado y refinar el modelo de negocio. Zappos ilustra que la innovación no requiere grandes inversiones iniciales, sino un enfoque disciplinado de prueba y aprendizaje sistemático.

2 I ¿Cómo habría cambiado el riesgo si Zappos hubiese empezado con una tienda online con bodegas propias desde el inicio?

Si Zappos hubiese decidido comenzar con un modelo tradicional de e-commerce basado en bodegas propias, el nivel de riesgo financiero y operativo habría sido sustancialmente mayor. En primer lugar, la empresa habría requerido una inversión significativa en inventario, almacenamiento y logística antes de saber si realmente existía una demanda sólida para la venta de zapatos en línea. Este escenario podría haber conducido a una quiebra temprana si los consumidores no adoptaban el canal digital de la manera esperada. Además, los costos fijos altos y la falta de flexibilidad habrían limitado la capacidad de iterar rápidamente en el modelo de negocio. En contraste, el enfoque Lean Startup que Zappos utilizó le permitió experimentar con un riesgo mucho menor y ajustar su propuesta en función de datos reales del mercado.



Dibujo Lean Startup
Ciclo (Construir/Medir/Aprender)

- Baja riesgo de mercado
- Baja riesgo de clientes
- Impide quemar capital

Centro de la etapa del
Encaje Producto - Mercado

Solución Ejercicio N°5

3 I Aprendizajes generales que se pueden extraer del caso de Zappos y cómo podrían aplicarse en otros sectores

1. Es relevante separar las condiciones innovadoras de la propuesta de valor. En este caso “venta on line de calzado”.
2. Definir cual es el “valor” a probar frente a los clientes, estilizar la hipótesis (evitar generalizaciones). En el caso Zappos la venta on line de calzado.
3. Diseñar un Producto Mínimo Viable que cumpla el ciclo crear - medir - aprender, en forma robusta.
4. Evitar inversiones en activos, mantenerse liviano.

4 I Propón una hipótesis adicional que Zappos podría haber testeado con Lean Startup y diseña un experimento para validarla

1 **Hipótesis**	“Existe un perfil de clientes que quiere personalizar sus zapatos”.
2 **Lugar/tiempo**	Se realiza el experimento durante 40 días. Adicional a la plataforma como servicio de prueba, se busca dar al menos 200 atenciones.

3 **Experimento**	4 **Evidencia/indicadores**
1. Se habilita un espacio para imprimir zapatos 2. Que los clientes dibujen sus personalizaciones 3. Envíen o suban archivos de sus dibujos y referentes 4. Contacto con diseñador para cerrar diseño 5. Envío del producto personalizado	1. Cantidad de ventas 2. Satisfacción del servicio 3. Volumen de venta 4. Disposición de pago 5. Perfil/ preferencias

5 **Aprendizajes**

Ejercicio N°6

Caso supuesto: Ajustando el modelo de negocios de una maquina

Una empresa del ecosistema de la Facultad de ingeniería de la UdeC le ofrece una práctica y posiblemente hacer su memoria. Ud. esta expectante, pues es una empresa tecnológica muy respetada. Su profesor le ha dicho **"aprovecha la oportunidad, ellos son muy buenos, la maquina es de lujo y global. Así que puedes aprender y ayudar".**

La empresa fabrica una maquina de secado última generación, para aserraderos de tamaño medio. Los dueños le hacen un recorrido y comentan "la maquina es perfecta, ya funciona, y es como la imaginábamos... sin embargo, el otro día estuvimos con un experto muy pesado, y nos dijo **"que bien la maquina lograron el encaje producto - mercado, ahora deberían seguir con el ajuste del modelo de negocios, y luego escalar global, Uds, pueden", y luego, siguió. Nos dejo pensando, pues nos dijo muy bien, pero aún no lo han logrado ¿Qué significa eso?".**

Ud. con sus conocimientos frescos de Lean Startup, les comenta, que **"tienen la pieza central, el producto, pero que corresponde ver la calidad del modelo de negocios en sus otras partes para fortalecer y orientar la empresa al alto crecimiento global. Si se conforman, piden créditos tradicionales, invierten en infraestructura y no orientan la maquina y el modelo al mercado global, esto no ocurrirá".** Y se propone ayudarlos.

1. Establezca un modelo de negocios inicial, básico donde se logra el producto Market Fit.

2. ¿Qué punto del modelo de negocios debe fortalecer o mirar para ajustarlo y hacerlo escalable? De al menos 3 medidas y explique.

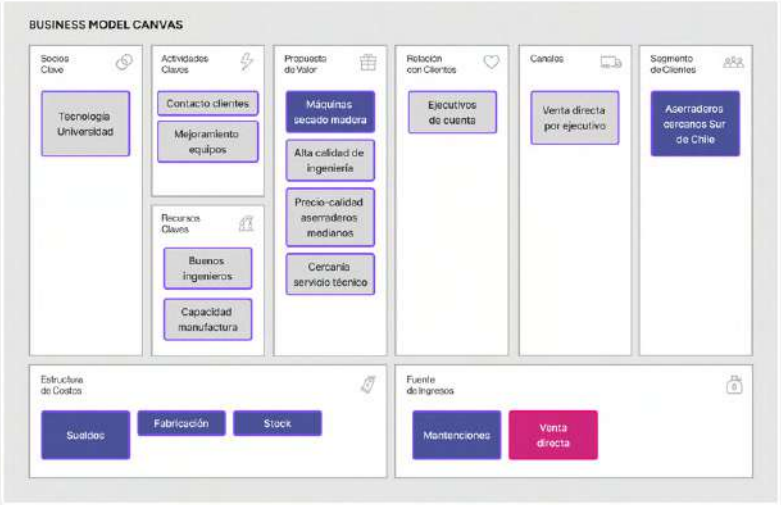
3. Va a ver a su profesor y el le dice, obligadamente debes meter digitalización, una plataforma o algo, estos ingenieros duros no les gusta el software, pero es el futuro, digitaliza el modelo, ¿Como lo hace?

4. ¿Cómo nota que el modelo ya esta ajustado? Explique.

* Basado en un caso real.

Solución Ejercicio N°6

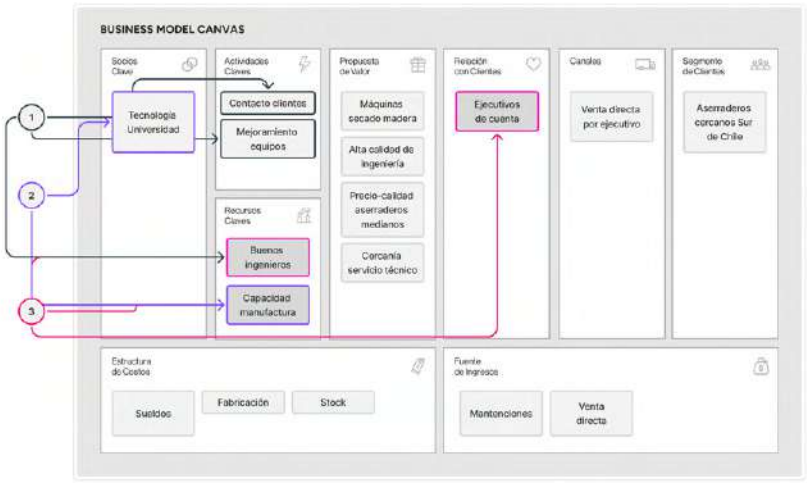
1 I Modelo de negocios inicial del negocio product Market Fit



2 I Puntos cruciales para fortalecer y ajustar en etapa repetible Al menos 3 medidas y explicación

Para aumentar la escalabilidad del modelo se debe potenciar el empaquetamiento del producto (claridad del producto y aumento del valor del conocimiento), alivianar la estructura de fabricación y mantención, y digitalizar (aumentando el valor del conocimiento), potenciar canales para ventas globales. Entonces:

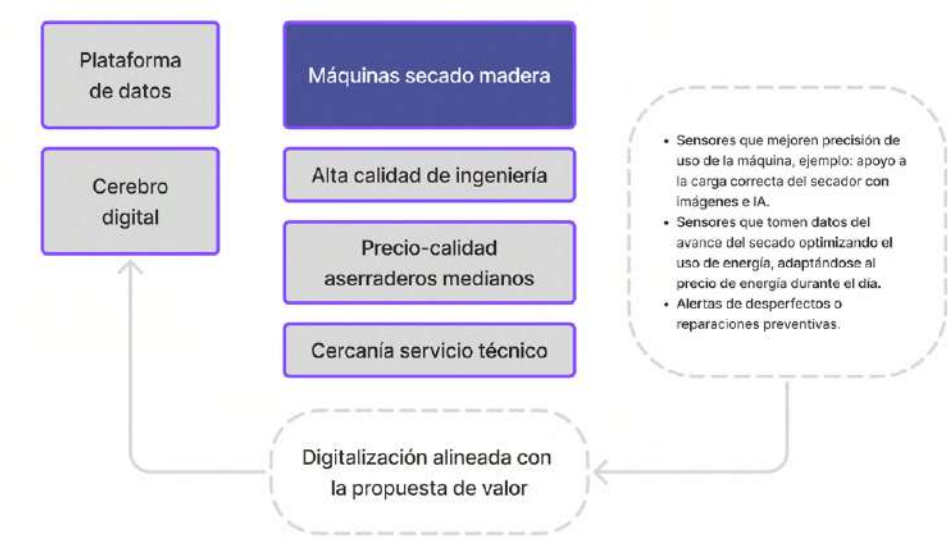
1. Potenciar diseño industrial e I+D de las maquinas, aumentando el peso del software y plataformas de respaldo.
2. Llevar la manufactura a aliados manufactureros internacionales (China, México) y la mantención a empresas con servicios técnicos globales.
3. Potenciar canales de venta digitales, presencia de marca, oficinas en grandes centros de compra en el mundo.



Solución Ejercicio N°6

3 I Integrando la digitalización 3 medidas concretas

Para aumentar la digitalización de la maquina se puede crear una plataforma que centralice datos desde sensores presentes en la maquina, y luego, incluir un cerebro digital que procese con machine learning e IA. También, se puede hacer que la maquina sea modular y sea de componentes hardware - software integrados.



4 I Indicadores de modelo ajustado

Cuando el modelo de negocios esta “ajustado” es porque ha logrado ser repetible, y se puede escalar en velocidad. Entonces los indicadores son de:

Factibilidad de fabricación y funcionamiento técnico
Indicadores que dicen que se puede fabricar en velocidad, ejemplo: tiempo de producción de una maquina. También indicadores de operación de la maquina, disponibilidad, calidad del secado.

Deseabilidad por el cliente
Son los indicadores que dicen que los productos son deseados por los clientes, velocidad de ventas, market share, satisfacción de usuario.

Viabilidad económica
Son indicadores de atractivo del negocio. Rentabilidad, EBIDTA, tasa de crecimiento.

Ejercicio N°7

Caso de Estudio: NotCo - redefiniendo lo que comemos con inteligencia artificial

Fundada en Chile en 2015, NotCo (The Not Company) ha revolucionado el mercado de alimentos mediante la combinación de inteligencia artificial (IA), ciencia de datos y conciencia sustentable. Su motor de innovación es Giuseppe, un algoritmo que identifica estructuras moleculares en alimentos de origen animal y las replica usando solo ingredientes vegetales. Así nacen productos como NotMilk, NotBurger y NotMayo, que imitan sabor y textura, y tienen una menor huella ambiental.

El éxito de NotCo radica en la comprensión del encaje producto-cliente: la empresa identifica a un nuevo tipo de consumidor, aquel que valora el sabor y la experiencia tradicional, pero que está dispuesto a cambiar sus hábitos por razones éticas o ambientales.

Este enfoque se alinea con la estrategia del océano azul, ya que NotCo no compite directamente con las grandes marcas de alimentos tradicionales ni con los productos veganos ya establecidos. En cambio, crea un nuevo espacio de mercado donde los consumidores valoran la innovación, el sabor, y la sostenibilidad. Al hacerlo, NotCo no sólo busca capturar demanda existente, sino crear nueva demanda en un segmento poco explorado.

En pocos años, NotCo ha logrado escalar internacionalmente, obteniendo inversión de Jeff Bezos y alianzas con empresas como Kraft Heinz. Sin embargo, el desafío sigue siendo mantener el encaje dinámico con el consumidor en mercados diversos, sin perder la esencia que la hizo diferente desde el inicio.

1. ¿Cuál es el segmento no atendido que identifica NotCo y cómo responde a sus necesidades?

2. ¿Cómo se relaciona la propuesta de NotCo con la estrategia de océano azul?

3. ¿De qué forma Giuseppe representa una ventaja competitiva para NotCo?

4. Diseña la curva de valor para NotCo.

Solución Ejercicio N°7

1 I ¿Cuál es el segmento no atendido que identifica NotCo y cómo responde a sus necesidades?

NotCo identifica un segmento de consumidores que no estaba siendo plenamente atendido por la industria alimentaria tradicional: personas que buscan alternativas más sostenibles, pero que al mismo tiempo no quieren renunciar al sabor, la textura ni la experiencia de los productos de origen animal. Este grupo incluye a veganos, vegetarianos y, sobre todo, a personas que desean reducir su consumo de carne y lácteos sin sentir que están sacrificando placer o conveniencia. La propuesta de valor de NotCo responde a estas necesidades mediante el uso de su algoritmo de inteligencia artificial, Giuseppe, que permite replicar de forma precisa las características sensoriales de los alimentos tradicionales en versiones plant-based. Así, NotCo no se limita a ofrecer una opción ética o ecológica, sino que garantiza una experiencia de consumo equiparable, logrando conectar con consumidores que antes no encontraban una solución convincente en el mercado.

Clientes	Descripción	¿Por qué no lo reconoce la industria?
Adulto joven muy preocupado del bienestar, ser saludable, evitando trastornos alimenticios.	Adulto joven muy preocupado del bienestar, ser saludable, evitando trastornos alimenticios.	Adulto joven muy preocupado del bienestar, ser saludable, evitando trastornos alimenticios.

2 I ¿Cómo se relaciona la propuesta de NotCo con la estrategia de océano azul?

La estrategia de NotCo refleja de manera clara los principios del océano azul, al crear un espacio de mercado prácticamente nuevo que combina sostenibilidad, sabor y tecnología. Mientras que la industria alimentaria tradicional se centra en producir alimentos de origen animal, y otros actores del mercado plant-based priorizan lo ético o lo saludable sacrificando en ocasiones el gusto, NotCo logra integrar atributos que antes se percibían como incompatibles: placer sensorial, conciencia ambiental y accesibilidad. De esta forma, genera un “océano azul” en el que atrae tanto a consumidores que ya son veganos como a un público mucho más amplio de flexitarianos y curiosos que desean probar alternativas sin comprometer la experiencia. Además, el uso de Giuseppe constituye un diferenciador tecnológico difícil de replicar, lo que refuerza su ventaja competitiva en este nuevo espacio.

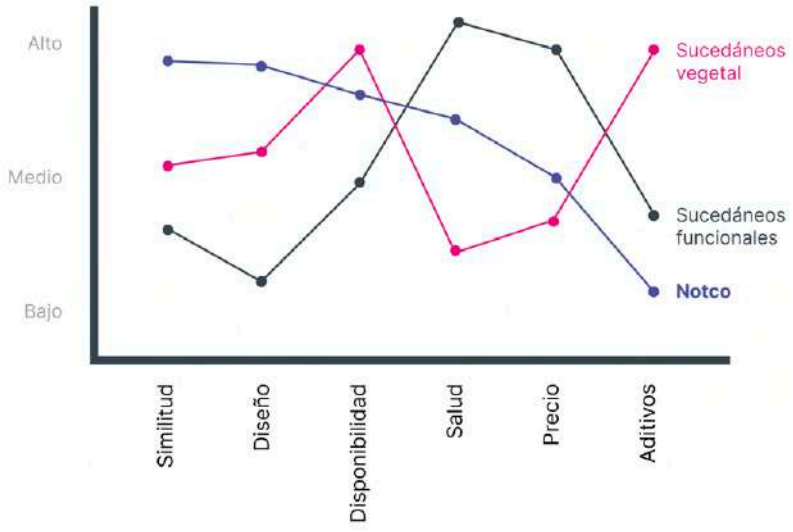
Solución Ejercicio N°7

3 I ¿De qué forma Giuseppe representa una ventaja competitiva para NotCo?

1. El algoritmo, IA, entrenado para producir alimentos iguales a los de origen animal, pero con componentes vegetales apoya el factor calidad en la oferta de valor de NotCo.
2. En la medida que crece con más formulas, ingredientes, análisis, genera una ventaja competitiva dinámica, crece, madura, se incrementa en el tiempo.
3. Al validarse y consolidarse, afecta la conveniencia también pues es más rápido, seguro, confiable.



4 I Diseña la curva de valor para NotCo



Ejercicio N°8

Caso supuesto: innovación de valor en los postgrados universitarios

"La gran oferta de internet, y la baja en la apreciación de la educación tradicional de postgrado nos esta pegando fuerte" esta frase era el inicio de una reunión en el departamento de ingeniería industrial de una prestigiosa universidad. El jefe de departamento decía **"con las tecnologías, se amplía la competencia con universidades prestigiosas que ofrecen grados on line asincrónicos y masivos. Y por otra parte, baja los precios de referencia, ¿Cómo podremos competir? Necesitamos los posgrados para mantenernos al día, como oferta para nuestros estudiantes, y porque nuestra educación es buena. Es un nuevo desafío".**

Su profesor señala "siempre es posible competir, sólo que debemos hacerlo en esta nueva tecnología, y buscar los segmentos de hacer encaje único. Deben existir segmentos no atendidos y que no hemos abarcado desde nuestra oferta tradicional". Ud. se ofrece para trabajar en esa línea, hacer análisis de innovación de valor para rediseñar la oferta de postgrado (magíster y diplomados).

1. Reconozca dos segmentos que le parece no han sido atendidos. Asígneles un nombre, describa su comportamiento de consumo, señale ¿por qué no ha sido atendido?

2. Describa la curva de valor para el producto tradicional con al menos 6 atributos.

3. Muestre sus diseños iniciales de producto para ambos segmentos. Nombre el producto o servicio, describa los atributos de valor en la curva con la comparación del producto tradicional.

4. ¿Cómo haría un experimento para probar el producto?

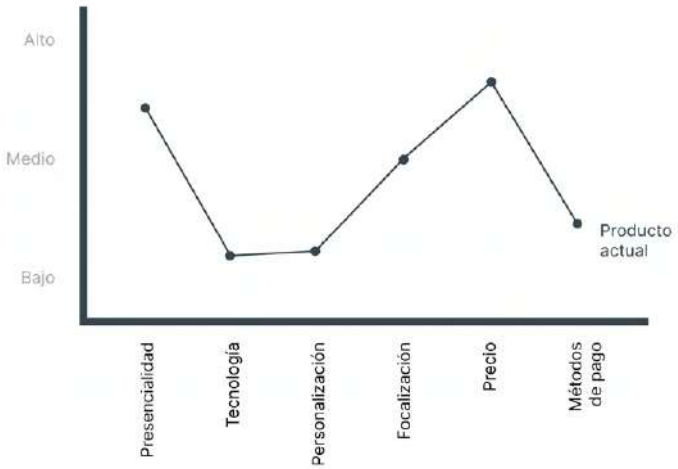
* Basado en un caso real.

Solución Ejercicio N°8

1 I Descripción de 2 segmentos no atendidos ¿Por qué no han sido atendidos?

Clientes	Descripción	¿Por qué no lo reconoce la industria?
Funcionario público con necesidad de actualización hacia nuevas tecnologías	Son personas que han estado involucrados en burocracias, e invisiviliza-dos respecto del mercado privado. Buscan capacitarse para mejorar sus temas en el trabajo y abrir opciones privadas.	Los tiempos y formas de pago son complejas para sus horarios y condiciones. Además muchas veces los temas y el tratamiento de clases es muy privado y no se explaya en casos de creación de valor público, con nuevas tecnologías.
Profesionales de carreras con baja empleabilidad que quieren dar un giro hacia nuevas tecnologías	Son personas que se encuentran insatisfechas con su carrera de pregrado, sienten que tienen bajos sueldos y pocas oportunidades. Se sienten encasilladas.	No hay buenas inducciones para estos profesionales, especializaciones en fron-teras con lo que estudiaron, programas que se adapten y los entiendan.

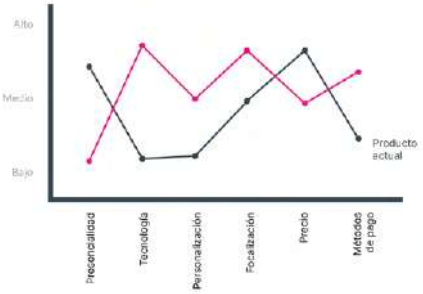
2 I Curva de valor del producto tradicional Al menos 6 atributos



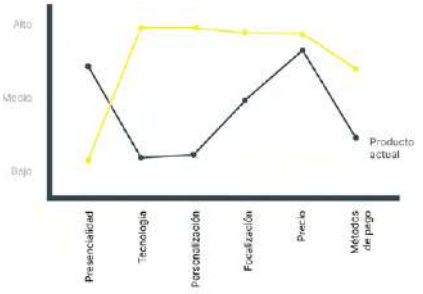
Solución Ejercicio N°8

3 I Diseño inicial de 2 productos
Comparación de atributos con producto tradicional

Magister Funcionario público con necesidad de actualización
Generar un magister montado en plataformas tecnológicas y ofrecerlo a grandes instituciones públicas, con sistemas parciales de becas.



Conjunto de Diplomas para Profesionales de carreras con baja empleabilidad
Un conjunto de Diplomados conducentes a otro grado acadpemico de alta empleabilidad, muy focalizado y personalizado.



4 I Experimento para probar el producto

1 **Hipótesis**	"Existe una gran cantidad de profesionales universitarios insatisfechos con su pregrado y que desean reconvertirse por etapas".
2 **Lugar/tiempo**	Se realiza un llamado a profesionales para un rediseño de su plan de carrera, midiendo su disposición a la opción.

3 Experimento

1. Se preparan planes de reconversión para 3 profesiones de baja empleabilidad.
2. Promoción en línea y atención personalizada.
3. Toma de datos, opciones preferidas de reconversión, miedos, disposición de pago, tiempo.
4. Propuestas de clientes de rediseño de carrera

4 Evidencia/indicadores

1. Cantidad de profesionales atendidos
2. Profesiones
3. Opciones preferidas

5 Aprendizajes

Módulo 1
Certamen Nº1

Diferenciación / Modularidad / Estándares / Modelo de negocios / Lean StartUp / PMV y experimentación

Puntaje de Prueba

Pregunta 1
65 pts / 59 pts
Pregunta 2
54 pts / 51 pts
Pregunta 3
54 pts / 36 pts
Pregunta 4
36 pts / 18 pts

Total
Inicio / 209 pts
Corrección / 164 pts
Nota base / 155 pts

Ejercicio N°1

Amazon y la evolución de su modelo de negocios

Amazon fue fundada en 1994 por Jeff Bezos en Seattle, con el objetivo inicial de aprovechar el crecimiento de internet para vender libros en línea. Su propuesta era clara: ofrecer un catálogo mucho más amplio que cualquier librería física y entregarlo directamente a los clientes a precios competitivos. El modelo probó ser exitoso y, en mayo de 1997, la empresa realizó su Oferta Pública Inicial (OPI) en el NASDAQ, colocando acciones a un precio de 18 dólares cada una. De esa emisión primaria, Amazon recaudó aproximadamente 54 millones de dólares, recursos que se reinvirtieron en ampliar las categorías de productos y fortalecer su plataforma tecnológica.

En lugar de quedarse en la venta de libros, Amazon expandió su catálogo hacia casi cualquier categoría de productos, con la visión de convertirse en "la tienda de todo". Su estrategia clave fue construir una cadena de suministro altamente integrada, con centros de distribución y sistemas logísticos que le permitieron reducir costos y ofrecer entregas rápidas, creando un encaje producto-cliente muy fuerte en torno a la conveniencia.

Otra decisión clave fue el lanzamiento de Amazon Prime, un servicio de suscripción que ofrecía envíos gratuitos en dos días. Esto cambió la relación con los clientes, ya que convirtió la recurrencia y la fidelización en un pilar central del modelo. Hoy Prime incluye también música, video y otros beneficios.

Más tarde, Amazon dio un paso estratégico con Amazon Web Services (AWS), transformando capacidades internas de infraestructura tecnológica en un nuevo negocio. Hoy AWS representa una parte central de las utilidades de la compañía, y ejemplifica cómo Amazon ha sabido reconfigurar su modelo de negocio para capturar nuevas oportunidades de valor.

En paralelo, Amazon expandió su red de centros de distribución, invirtió en inteligencia artificial y logística propia (camiones, aviones y drones), y en 2017 adquirió Whole Foods, marcando su entrada en el retail físico de alimentos. Estas jugadas estratégicas convirtieron a Amazon en mucho más que un e-commerce: se transformó en un ecosistema que combina retail, servicios digitales, computación en la nube y entretenimiento.

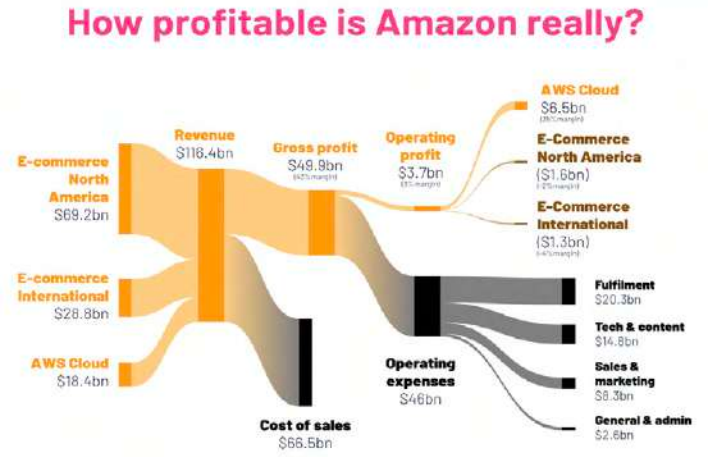
Actualmente, Amazon es una de las compañías más valiosas del mundo, con ingresos superiores a los 500 mil millones de dólares anuales y más de 1,5 millones de empleados. Sus pilares siguen siendo la obsesión por el cliente, la diversificación constante y una filosofía de "Day One", donde cada día se piensa como el inicio de una startup.

* Basado en la evolución de la empresa Amazon.com

Ejercicio N°1

Amazon y la evolución de su modelo de negocios







Fuente: Amazon.

1. **¿Cuál fue la propuesta de valor inicial de Amazon y cómo evolucionó con el tiempo?** Incluya (a) Business Model Canvas inicial (1995), (b) Business Model Canvas actual (2024) y (c) un sistema de actividades que explique la diferenciación actual

2. Explica el concepto de océano azul y aplícalo a Amazon: (a) en su etapa inicial y (b) en la actualidad. Usa la curva de valor.

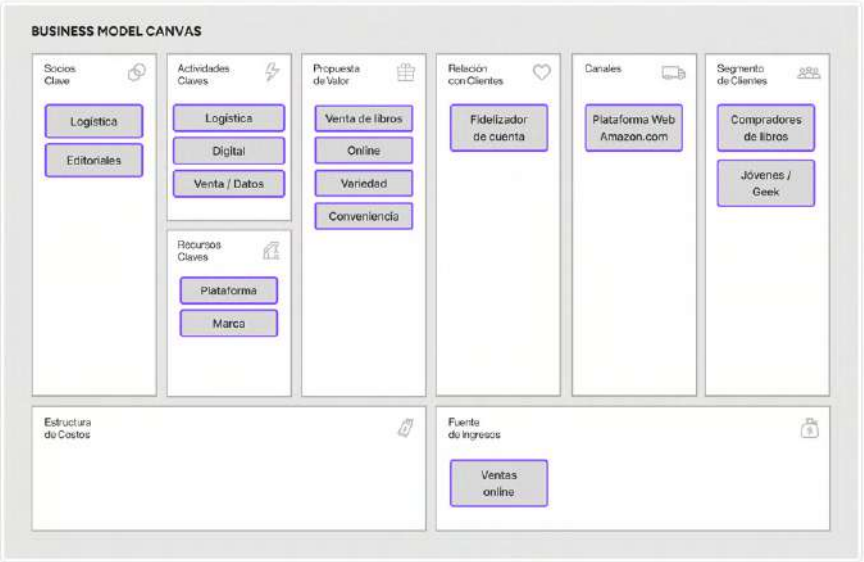
3. Diseñe un nuevo servicio/producto de Amazon fundamentado en la metodología Lean Startup. Incluya: hipótesis clara (testeable), experimento y métricas.

4. Identifica y explica al menos tres módulos principales de la solución. Justica cómo cada módulo puede operar de manera independiente, pero también integrarse con los demás para dar coherencia al sistema.

Pregunta N°1

1 I Modelo de negocios inicial 1995

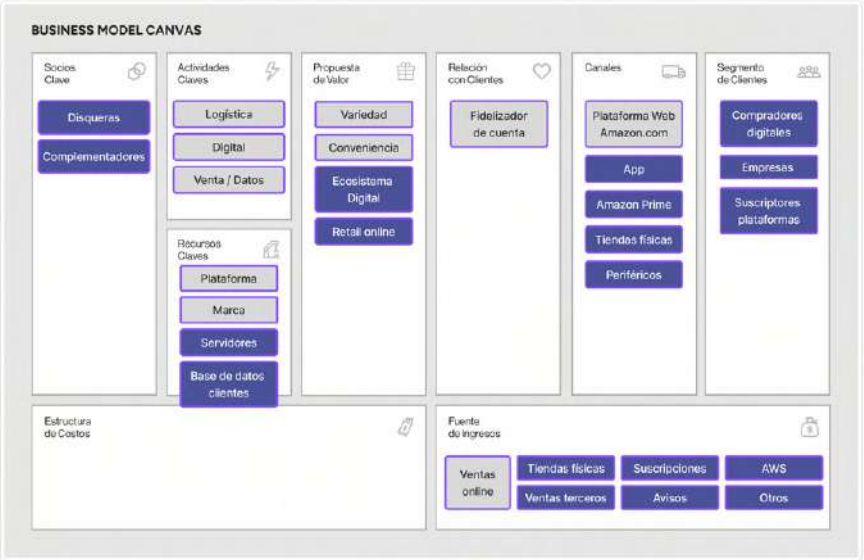
Pauta / 15 puntos
1 punto por cuadro coincidente con la pauta



2 I Modelo de negocios 2024 / Variaciones

Variaciones principales
1. Ampliación de librería a tienda
2. Aumento de base de ingresos (diversificación)
3. Negocios basado en competencias AWS
4. Tiendas físicas
5. Canal de ventas de archivos electrónicos
6. Periféricos: Kindle

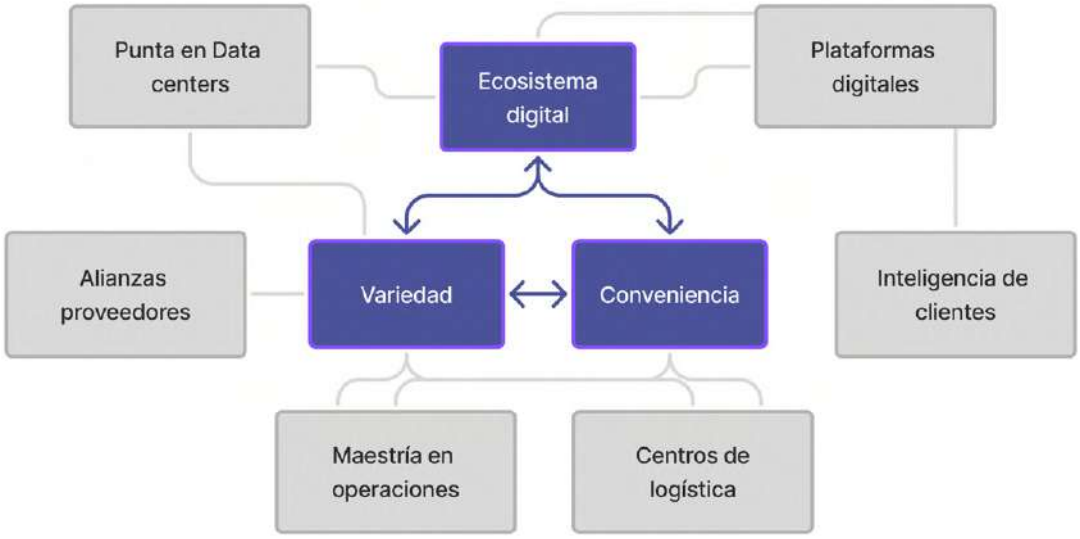
Pauta / 30 puntos
1 punto por variación y cuadro coincidente con la pauta



Pregunta N°1

3 I Sistema de actividades que explica la diferenciación actual

Pauta / 20 puntos
3 puntos por cada cuadro diferenciación coincidente con la pauta, y 2 puntos por cada componente con explicación hasta 6, y 11 puntos máximo.



Pregunta N°1
65 puntos / En Pauta queda en 59 puntos (-6)

Parte 1 / 15 ptos
Parte 2 / 30 ptos
Parte 3 / 20 ptos

Pregunta N°2

1 I Concepto de océano azul

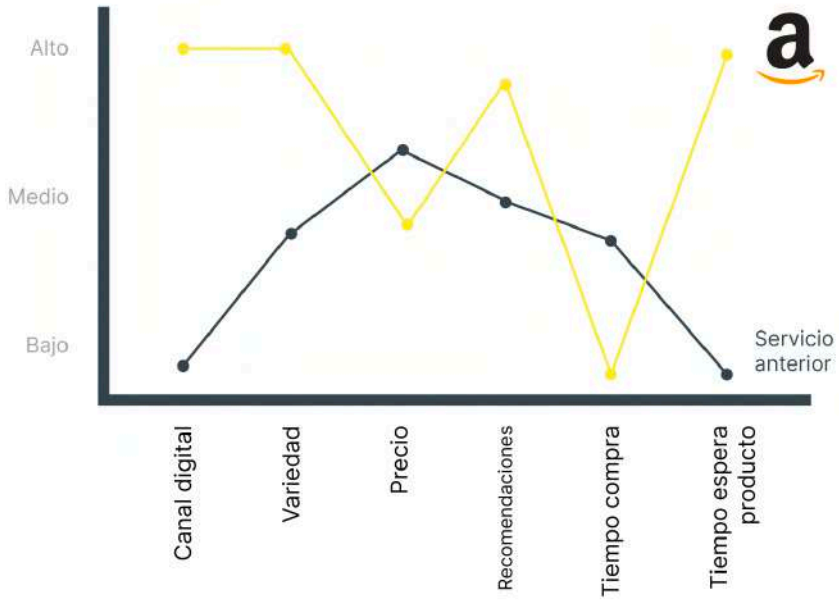
Pauta / 18 puntos
6 puntos definición, y 6 puntos por explicación AMAZON 1995 y actual coincidente con la pauta

Océano azul hace referencia a una estrategia que busca trabajar con espacios de mercado no explorados (por sobre competir en mercados ya dados), creando nuevo valor para el cliente y bajando costos (reduciendo y eliminando redundancias).

En el caso inicial de Amazon 1995, una librería online para los nuevos clientes digitales. Actualmente, un retail conectado a un ecosistema digital, de todo en un solo punto.

2 I Mostrar océanos azules en Amazon 1995

Pauta / 18 puntos
3 puntos por cada cuadro de descripción, y 1,5 por cada atributo (hasta 6) coincidente con la pauta

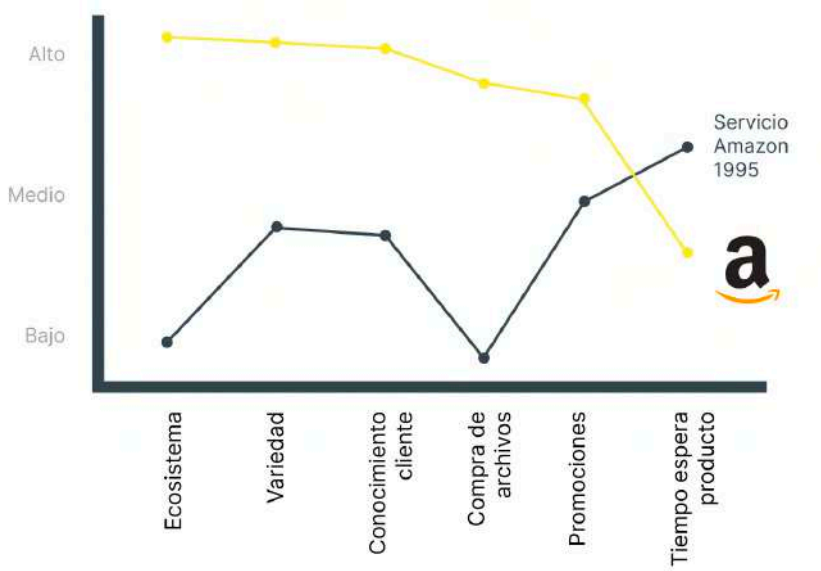


Clientes	Descripción	¿Por qué no lo reconoce la industria?
Nuevo cliente digital	Son personas que desean resolver todo por vía digital, compradores impulsivos que quieren obtener sus cosas sin tantos trámites, y encontrarlas.	Las librerías tienen oferta limitada y son altamente tradicionales.

Pregunta N°2

3 I Mostrar océanos azules en Amazon 2024

Pauta / 18 puntos
3 puntos por cada cuadro de descripción, y 1,5 por cada atributo (hasta 6) coincidente con la pauta



Clientes	Descripción	¿Por qué no lo reconoce la industria?
Cliente maximizador de tiempo, simple, un lugar para todo	Es un cliente que tiene pocas aplicaciones en el teléfono y quiere las soluciones rápido y sin darse muchas vueltas. Conectarse a una solución.	Los temas digitales son difíciles para algunos, todos tienen claves, todos distintas aplicaciones, no hay de todo en una sola plataforma.

Pregunta N°2
54 puntos / 51 puntos
-3 puntos

Parte 1 / 18 ptos
Parte 2 / 18 ptos
Parte 3 / 18 ptos

Pregunta N°3

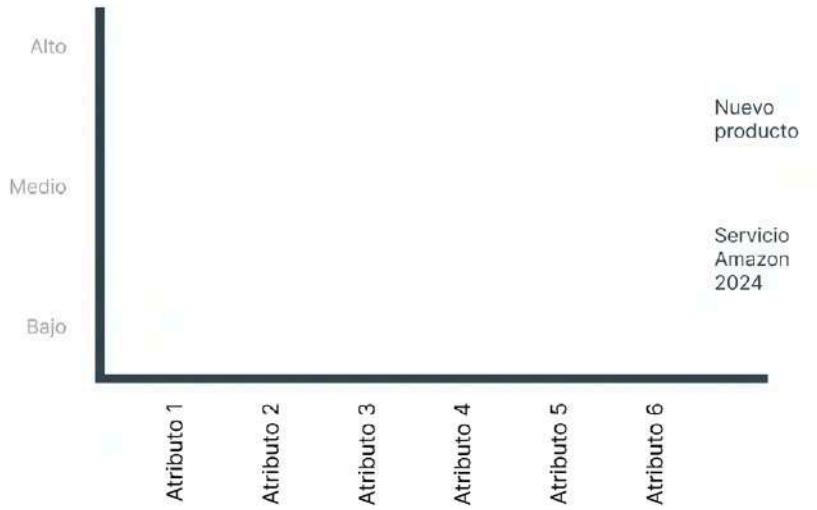
1 I Nuevo producto o servicio desde Amazon

Pauta / 18 puntos
3 puntos por cada cuadro de descripción, y 1,5 por cada atributo (hasta 6) coincidente con la pauta

Ideas que aprovechen las fortalezas de Amazon y puedan superar a los servicios ofrecidos actuales.

Se debe entender claramente, tener relación con competencias de Amazon, presentar valor identificable.

Clientes	Descripción	¿Por qué no lo reconoce la industria?
Cliente no atendido		



Pregunta N°3

2 I Hipótesis y experimento asociados al nuevo producto

Pauta / 18 puntos
(NO...6 puntos por cada tipo de hipótesis). 2 puntos por hipótesis en experimento, 2 puntos por dimensionar tiempo, 2 puntos por cada punto en experimento y evidencia hasta 7.

¿Qué HIPOTESIS son relevantes de demostrar para avanzar en el producto o servicio nuevo? ¿De qué tipo?

1 Hipótesis

2 Lugar/tiempo

3 Experimento

1. x
2. x
3. x
4. x
5. x
6. x

4 Evidencia/indicadores

1. x
2. x
3. x
4. x

5 Aprendizajes

Pregunta N°3
36 puntos

Parte 1 / 18 ptos
Parte 2 / 18 ptos

Pregunta N°4

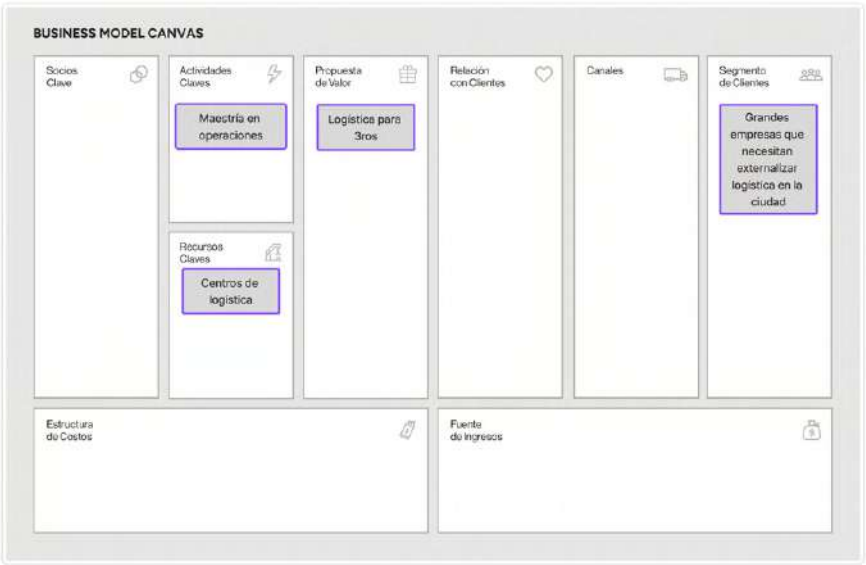
1 I Módulos / Componentes / Partes diferenciales

Pauta / 18 puntos
3 puntos por cada cuadro de descripción, y 3 puntos por cada descripción ajustada con la pauta.

Módulo 1 LOGÍSTICA	Referido a las capacidades de logística de Amazon. Centros de distribución, seguimiento de pedidos, tomar y entregar en cualquier parte del mundo. Servicios de venta a terceros.
Módulo 2 SERVIDORES	Cantidad de servidores especializados, distribuidos, con ciberseguridad, en la punta de la tecnología. AWS arriendo de servidores para otros servicios industriales.
Módulo 3 BASE DE DATOS CLIENTES	Gran base de clientes y muchas transacciones, conocimiento de comportamiento de compras. Publicidad, encuestas, servicios a segmentos, uso en mercado financiero.

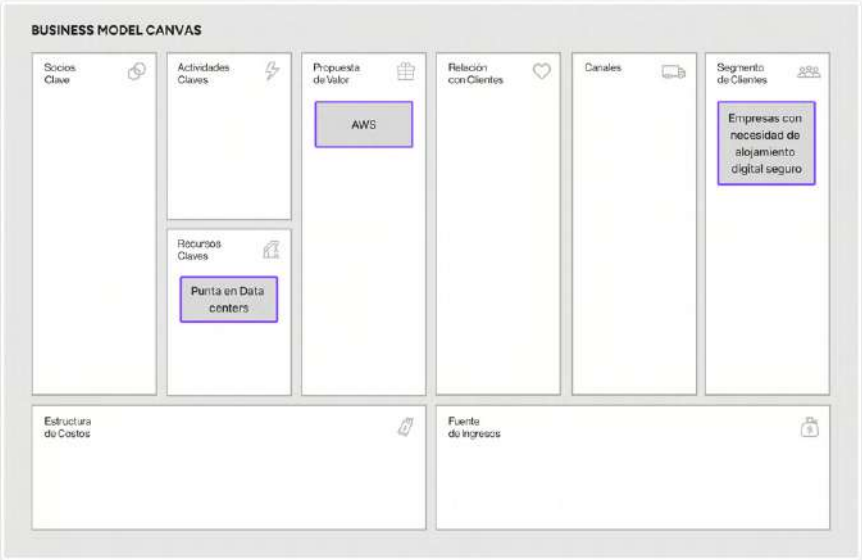
2 I Ubicación de los módulos en el modelo de negocios Consistencia y juego con otros para producir valor

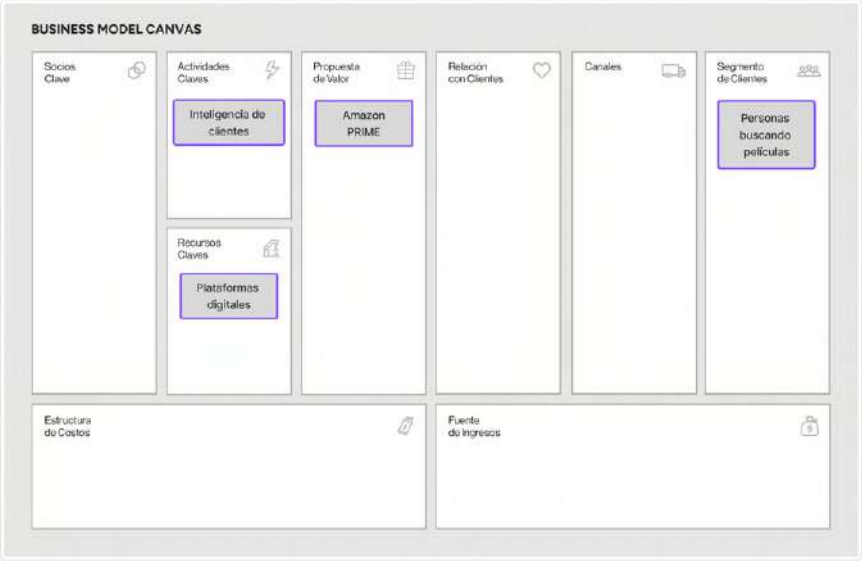
Pauta / 18 puntos
6 puntos por cada ejemplo de como se instala el módulo creando valor a un negocio ajustada con la pauta (3 puntos por eje módulo negocio, 3 puntos explicación).



Pregunta N°4

2 I Ubicación de los módulos en el modelo de negocios Consistencia y juego con otros para producir valor





Pregunta N°2
36 puntos/ 18 puntos (-18)

Parte 1 / 18 ptos
No Parte 2 / 18 ptos

Módulo 1
Certamen Nº1

Diferenciación / Modularidad / Estándares / Modelo de negocios / Lean StartUp / PMV y experimentación

Puntaje de Prueba

Pregunta 1
65 pts / 59 pts
Pregunta 2
54 pts / 51 pts
Pregunta 3
54 pts / 36 pts
Pregunta 4
36 pts / 18 pts

Total
Inicio / 209 pts
Corrección / 164 pts
Nota base / 155 pts

Ejercicio N°1

Microsoft y la evolución de su modelo de negocios

Microsoft fue fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen y tiene su sede en Redmond, EE.UU. Su actividad principal es el desarrollo de software y servicios, pero también produce diversos productos de hardware. El segmento de hardware comprende la serie Surface, las consolas Xbox y accesorios para PC. El segmento de software y servicios abarca desde sistemas operativos, soluciones de servidor, videojuegos, aplicaciones de realidad mixta, herramientas de desarrollo, diversas aplicaciones, soluciones en la nube, herramientas de publicidad y mucho más (Microsoft, 2019). En 2018, la compañía contaba con más de 131 000 empleados en todo el mundo y obtuvo unos ingresos netos de USD$ 8900 millones (Microsoft, 2018).

¿Innovador desde el principio? La era de Bill Gates

Si bien Microsoft existía desde 1975, su ascenso meteórico comenzó con su entrada en el negocio de los sistemas operativos en 1980 (Dyar, 2002). La entonces pequeña empresa obtuvo el contrato de IBM para producir DOS y, afortunadamente, pudo conservar los derechos del sistema operativo posteriormente.

Gracias a la selección de software libre en MS-DOS, Microsoft se convirtió rápidamente en el proveedor líder de sistemas operativos para PC del mercado. Existe cierto debate sobre si Bill Gates realmente tuvo la visión de futuro para ver el potencial de su producto o si simplemente era un "hacker talentoso" que estuvo en el lugar y momento adecuados (Manes y Andrews, 1993). Sin embargo, Microsoft fue una de las primeras empresas en reconocer el potencial de una plataforma tecnológica capaz de albergar una gran cantidad de productos de software estandarizados, en contraposición a las entonces más lucrativas soluciones de software a medida (Cusumano, 2009). En 1990, Microsoft lanzó su suite de software "Office", una línea de aplicaciones, así como el sistema operativo actualizado Windows 3.0. Ambos productos obtuvieron un éxito rotundo en el mercado, con MS Office alcanzando el 96% de las ventas minoristas (McCracken, 2000). Durante su etapa como CEO de Microsoft, Bill Gates fue eficaz al reconocer y capitalizar las tendencias actuales en la industria tecnológica. Su ahora famosa carta interna sobre "La Ola de Internet", en la que instaba a toda la compañía a esforzarse por "dar a Internet la máxima importancia", demostró este talento (Gates, 1995). Sin embargo, si bien Microsoft contaba con el talento y el capital para explotar estas tendencias, nunca pudo anticiparlas con fiabilidad.

Aun así, el impacto de Microsoft y Bill Gates en la industria fue inmenso. Gates logró guiar a Microsoft a través de tres grandes cambios en la industria: de un enfoque basado en tecnología a uno más orientado al usuario de interface gráfica amigable, desde una empresa de software especializada a una diversificada y desde operar mayoritariamente off line a on line (Cusumano, 2009).

* Fuente: Schögel, M. & Gotsch, M. (2020) Case Study: Change Management & Leadership at Microsoft. Universidad de Saint Gallen.

Ejercicio N°1

Microsoft y la evolución de su modelo de negocios

Microsoft y Steve Ballmer

Tras la dimisión del fundador de Microsoft, Bill Gates, como CEO en el año 2000, fue sustituido por su vicepresidente ejecutivo de Ventas y Soporte, Steve Ballmer. A pesar de que Gates permaneció en la empresa como arquitecto jefe de software, las acciones del gigante tecnológico se desplomaron drásticamente tras el anuncio (Farber, 2013). Esto no se debió a que la empresa dejara de ser rentable repentinamente. Durante su mandato, entre 2000 y 2014, Steve Ballmer contribuyó a la rentabilidad de la empresa e incrementó los ingresos netos en un 215 %, alcanzando los USD$ 23.000 millones (Vance, 2012). Sin embargo, si bien Ballmer logró proteger el mercado principal de Microsoft, la empresa no logró seguir el ritmo de la rápida expansión de sus competidores, Google y Apple, impulsados por la creatividad (Dhillon y Gupta, 2015, pág. 55). El Zune de Microsoft no logró competir con el iPad (Rosoff, 2012) y Bing no pudo competir con Google (GlobalStats, 2019). Esta aparente falta de innovación se reflejó en el precio de las acciones de la compañía.



Nueva misión, nuevo impulso

Satya Nadella fue presentado oficialmente como CEO de Microsoft el 4 de febrero de 2014. Comenzó su primer día de trabajo entre noticias preocupantes. Las ventas trimestrales de PC rondaban los 70 millones en ese momento, mientras que se vendieron más de 350 millones de teléfonos inteligentes al mismo tiempo.

Por lo tanto, tanto los sistemas operativos Apple como Android se expandían rápidamente. El mercado principal de Microsoft, que se había mantenido fuerte desde su fundación, se vio repentinamente amenazado. Por lo tanto, no fue sorprendente que, en una encuesta interna de Microsoft, la mayoría de los empleados pensaran que la compañía iba en la dirección equivocada. Por lo tanto, Nadella (2017) se fijó los siguientes objetivos para transformar la empresa y alcanzar su visión de "One Microsoft":

- "Comunicar de forma clara y regular nuestra misión, visión del mundo y ambiciones empresariales y de innovación.
- Impulsar el cambio cultural de arriba a abajo y ubicar al equipo adecuado en el lugar adecuado.
- Construir alianzas nuevas y sorprendentes que nos permitan ampliar nuestra cartera de clientes y deleitar a nuestros clientes.
- Estar preparados para la próxima ola de innovación y cambios de plataforma. Replantear nuestra oportunidad para un mundo móvil y en la nube, e impulsar nuestra ejecución con urgencia.
- Defender valores atemporales y restaurar la productividad y el crecimiento económico para todos".

* Fuente: Schögel, M. & Gotsch, M. (2020) Case Study: Change Management & Leadership at Microsoft. Universidad de Saint Gallen.

Ejercicio N°1

Microsoft y la evolución de su modelo de negocios

Centro en el cliente y Microsoft

Como primer paso para preparar a la empresa para la estrategia móvil y de nube de Nadella, Microsoft puso a disposición "el Office que te encanta" en todos los dispositivos iOS tan solo dos meses después (Case, 2014).

Esto demostró al mercado y a los clientes que Microsoft había aprendido a ver más allá de sus propios sistemas operativos y estaba dispuesta a dar soporte a los clientes en cualquier dispositivo que usaran. En combinación con su solución en la nube Azure, Nadella se propuso crear una experiencia fluida en todos los productos de Microsoft, independientemente del dispositivo. En una entrevista, explicó con más detalle su razonamiento y por qué el centro en el cliente y la empatía van de la mano:

La empatía es fundamental, fundamental para nuestro negocio principal. La intuición es bastante sencilla: ¿Qué debe hacer Microsoft para mantenerse relevante? Debemos satisfacer las necesidades insatisfechas y no articuladas de los clientes. Esa es la fuente de la innovación. Por lo tanto, si hay algo que debemos asegurarnos cada día, cada semana, cada año, es estar en contacto. El reto es no decir simplemente: "Déjenme escuchar a los clientes". Hay que ser un oyente mucho más activo. No se puede activar el botón de la empatía y decir: "Bueno, ahora voy a escuchar a los clientes" (Murphy, 2017). Nadella continuó sus esfuerzos de reorganización para crear una empresa "más ágil, comunicativa, colaborativa, decidida y motivada" (Dhillon y Gupta, 2015, pág. 60). También aprovechó esta oportunidad para fortalecer lazos con Silicon Valley y, en general, para mostrarse más abierto a las colaboraciones. Así, 15 años después de que Steve Ballmer maldijera al código abierto Linux como "un cáncer que se adhiere, en términos de propiedad intelectual, a todo lo que toca" (Greene, 2001), Microsoft se unió a la Fundación Linux. Desde entonces, Microsoft se ha abierto a la idea del código abierto, convirtiéndose en el principal contribuyente de código abierto en Github, e incluso llegó a adquirir la plataforma en 2018 (Hoffa, 2017).

Finalmente, Nadella impulsó que Windows 10 se convirtiera en la plataforma universal de la compañía, capaz de ejecutar todas las aplicaciones de Windows en todos los dispositivos que utilicen el sistema operativo. De esta forma, se redujo la competencia interna entre los equipos de desarrollo de productos (Branscombe, 2014).

Nadella en cifras

Más de cinco años después de que Nadella asumiera el cargo de CEO de Microsoft, el precio de las acciones había experimentado un crecimiento constante: entre 2012 y 2016, de un valor inicial de 30,59 dólares a 68,78 dólares en el segundo trimestre de 2017 (Dhillon y Gupta, 2015). Además, la mejora continua del rendimiento financiero también se debía al aumento del presupuesto de I+D de 11.400 millones de dólares a 12.000 millones de dólares entre 2014 y 2016 (Microsoft, 2016). Esto les permitió diversificar aún más su cartera y abordar las cambiantes necesidades de los clientes.

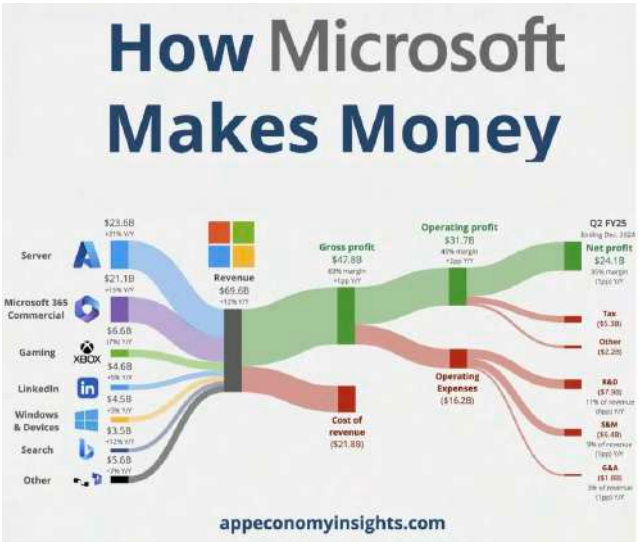
Por ejemplo, Microsoft Surface Book se comercializó estratégicamente para un público nicho y logró cerrar una brecha con su cuota de mercado del 25 % en el cuarto trimestre de 2016 (Microsoft, 2016). El cambio de rumbo estratégico de Microsoft y el impulso inmediato de Nadella hacia temas como la IA y la computación en la nube aseguraron su adaptación a un mercado ávido de innovación. La cartera diversificada resultante ha asegurado que su reinvención se traduzca en una ventaja competitiva sostenible con crecimiento a largo plazo.

* Fuente: Schögel, M. & Gotsch, M. (2020) Case Study: Change Management & Leadership at Microsoft. Universidad de Saint Gallen.

Ejercicio N°1

Microsoft y la evolución de su modelo de negocios





1. **¿Cuál fue la propuesta de valor inicial de Microsoft y cómo evolucionó con el tiempo?** Incluya (a) Business Model Canvas inicial (1995), (b) Business Model Canvas actual (2014 en adelante) y (c) un sistema de actividades que explique la diferenciación actual

2. Explica el concepto de océano azul y aplícalo a Microsoft: (a) en su etapa inicial y (b) en la actualidad. Usa la curva de valor.

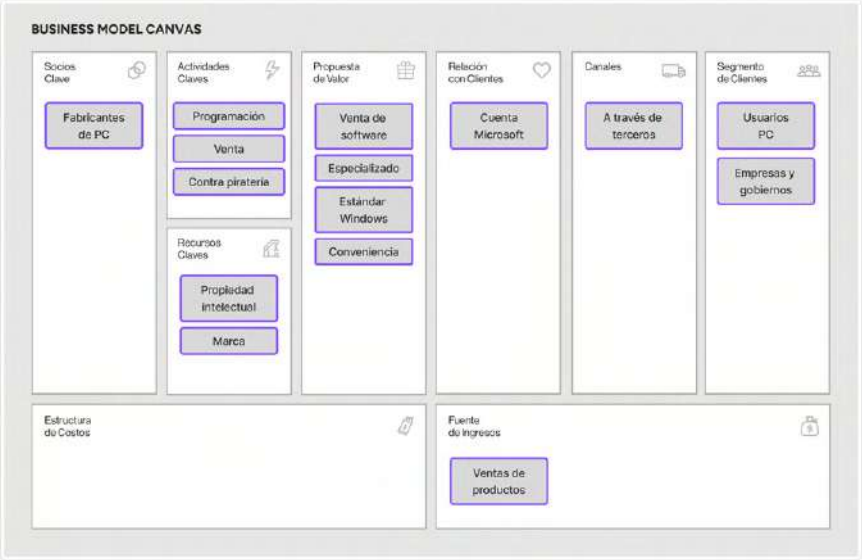
3. Diseñe un nuevo servicio/producto de Microsoft fundamentado en la metodología Lean Startup. Incluya: hipótesis clara (testeable), experimento y métricas.

4. Identifica y explica al menos tres módulos principales de la solución. Justica cómo cada módulo puede operar de manera independiente, pero también integrarse con los demás para dar coherencia al sistema.

Pregunta N°1

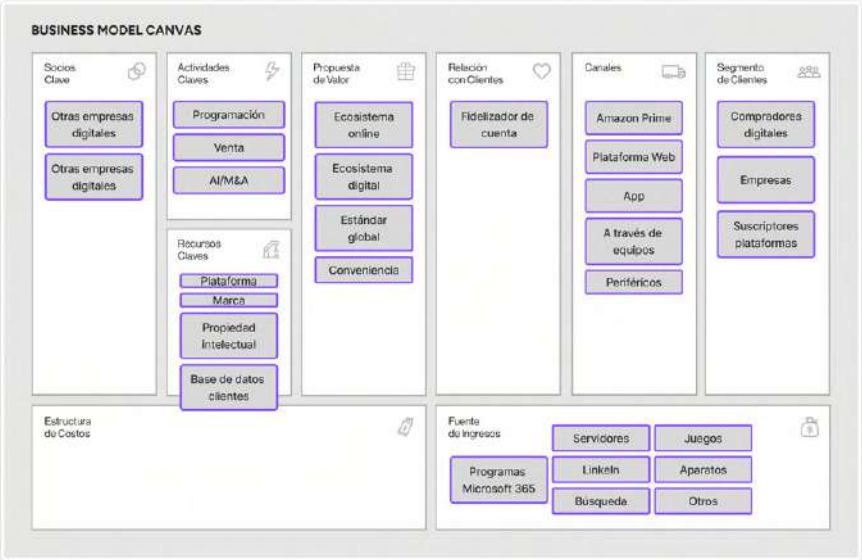
1 I Modelo de negocios inicial 1995

Pauta / 15 puntos
1 punto por cuadro coincidente con la pauta



2 I Modelo de negocios 2024 / Variaciones

Variaciones principales
1. Ampliación de librería a tienda
2. Aumento de base de ingresos (diversificación)
3. Negocios basado en competencias AWS
4. Tiendas físicas
5. Canal de ventas de archivos electrónicos
6. Periféricos: Kindle

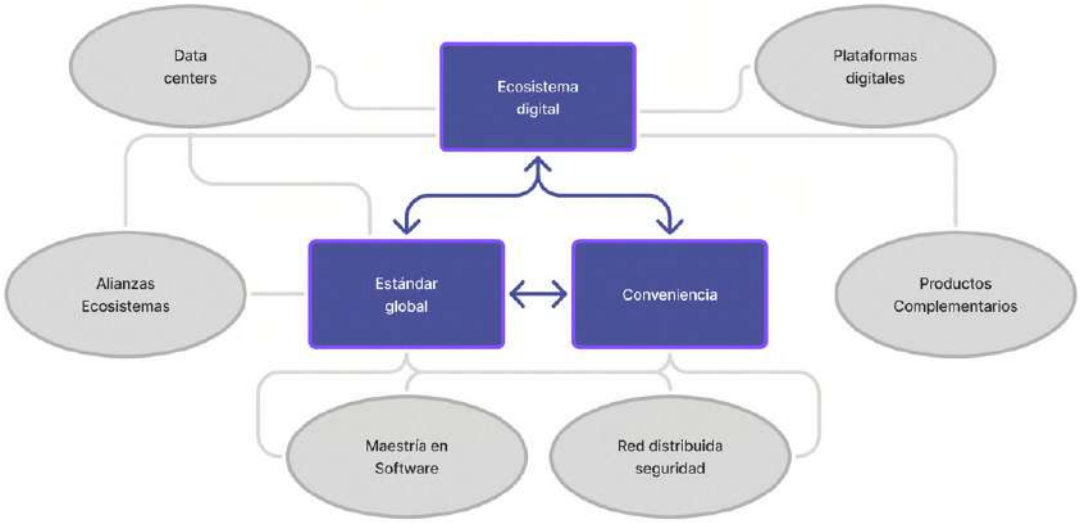


Pauta / 30 puntos
1 punto por variación y cuadro coincidente con la pauta

Pregunta N°1

3 I Sistema de actividades que explica la diferenciación actual

Pauta / 20 puntos
3 puntos por cada cuadro diferenciación coincidente con la pauta, y 2 puntos por cada componente con explicación hasta 6, y 11 puntos máximo.



Pregunta Nº1
65 puntos/ En Pauta queda en 59 puntos (-6)

Parte 1 / 15 ptos
Parte 2 / 30 ptos
Parte 3 / 20 ptos

Pregunta N°2

1 I Concepto de océano azul

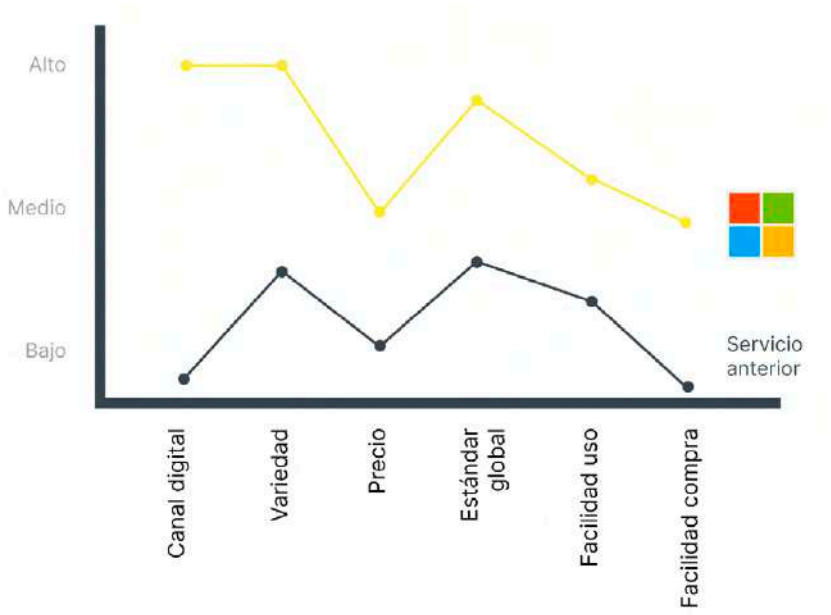
Pauta / 18 puntos
6 puntos definición, y 6 puntos por explicación AMAZON 1995 y actual coincidente con la pauta

Océano azul hace referencia a una estrategia que busca trabajar con espacios de mercado no explorados (por sobre competir en mercados ya dados), creando nuevo valor para el cliente y bajando costos (reduciendo y eliminando redundancias).

En el caso inicial de Microsoft 1995, una interface amable (ambiente Windows) los nuevos clientes digitales. Actualmente, un estándar global conectado a un ecosistema digital, de todo en un solo punto.

2 I Mostrar océanos azules en Microsoft 1995

Pauta / 18 puntos
3 puntos por cada cuadro de descripción, y 1,5 por cada atributo (hasta 6) coincidente con la pauta

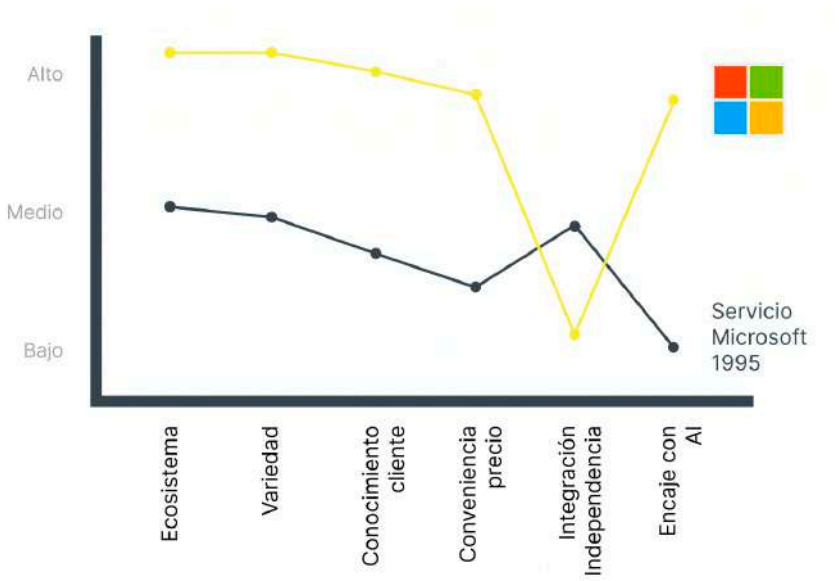


Clientes	Descripción	¿Por qué no lo reconoce la industria?
Nuevo cliente digital	Son personas que desean resolver todo por vía digital, programadores, estudiantes, profesionales que quieren un ambiente amable y simple de trabajo.	El ambiente es poco amable, feo, poco intuitivo en su funcionamiento, con pocos programas estándarizados.

Pregunta N°2

3 I Mostrar océanos azules en Microsoft 2024

Pauta / 18 puntos
3 puntos por cada cuadro de descripción, y 1,5 por cada atributo (hasta 6) coincidente con la pauta



Clientes	Descripción	¿Por qué no lo reconoce la industria?
Cliente que necesitan trabajar, programar sobre un estándar y canal de distribución global	Es un cliente que busca agregar valor digital pero quiere hacerlo sobre un gran canal de distribución y estándar global.	Las suite son incompletas o van vendiendo productos y no espacio conectado.

Pregunta N°2
54 puntos/ 51 puntos -3 puntos

Parte 1 / 18 ptos
Parte 2 / 18 ptos
Parte 3 / 18 ptos

Pregunta N°3

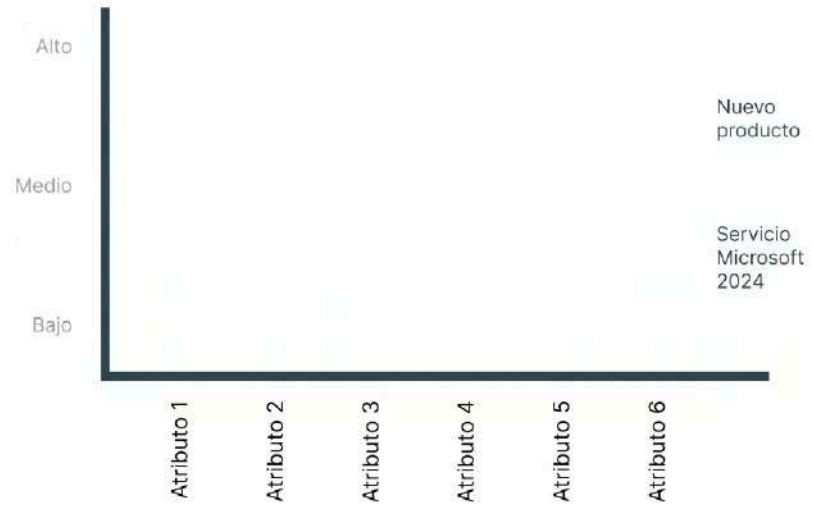
1 I Nuevo producto o servicio desde Microsoft

Pauta / 18 puntos
3 puntos por cada cuadro de descripción, y 1,5 por cada atributo (hasta 6) coincidente con la pauta

Ideas que aprovechen las fortalezas de Microsoft y puedan superar a los servicios ofrecidos actuales.

Se debe entender claramente, tener relación con competencias de Microsoft, presentar valor identificable.

Clientes	Descripción	¿Por qué no lo reconoce la industria?
Cliente no atendido		



Pregunta N°3

2 I Hipótesis y experimento asociados al nuevo producto

Pauta / 18 puntos
(NO...6 puntos porcada tipo de hipótesis). 2 puntos por hipótesis en experimento, 2 puntos por dimensionar tiempo, 2 puntos por cada punto en experimento y evidencia hasta 7.

¿Qué HIPÓTESIS son relevantes de demostrar para avanzar en el producto o servicio nuevo? ¿De qué tipo?

1 **Hipótesis**

2 **Lugar/tiempo**

3 **Experimento**

1. x
2. x
3. x
4. x
5. x
6. x

4 **Evidencia/indicadores**

1. x
2. x
3. x
4. x

5 **Aprendizajes**

Pregunta N°3
36 puntos

Parte 1 / 18 ptos
Parte 2 / 18 ptos

Pregunta N°4

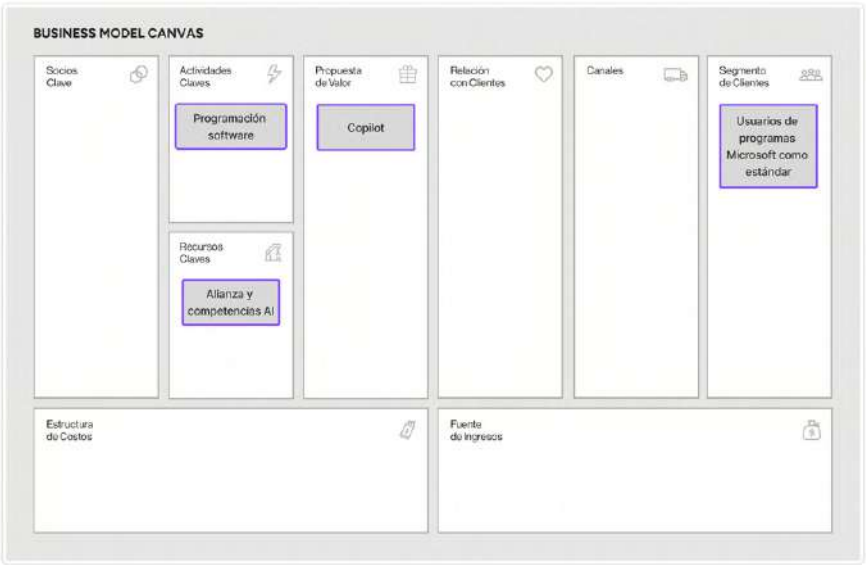
1 I Módulos / Componentes / Partes diferenciales

Pauta / 18 puntos
3 puntos por cada cuadro de descripción, y 3 puntos por cada descripción ajustada con la pauta.

Módulo 1 PROGRAMACIÓN Y ECOSISTEMA	Referido a las capacidades de software y su red distribuida. Ejemplo Copilot en sus productos de software. Venta a terceros de sus capacidades.
Módulo 2 AZZURE	Cantidad de servidores especializados, distribuidos, con ciberseguridad, en la punta de la tecnología. AZZURE servidores arriendo de servidores para otros servicios.
Módulo 3 BASE DE CLIENTES	LinkedIn. Gran base de clientes y muchas transacciones, conocimiento de comportamiento de compras. Publicidad, encuestas, servicios a segmentos, uso en mercado financiero.

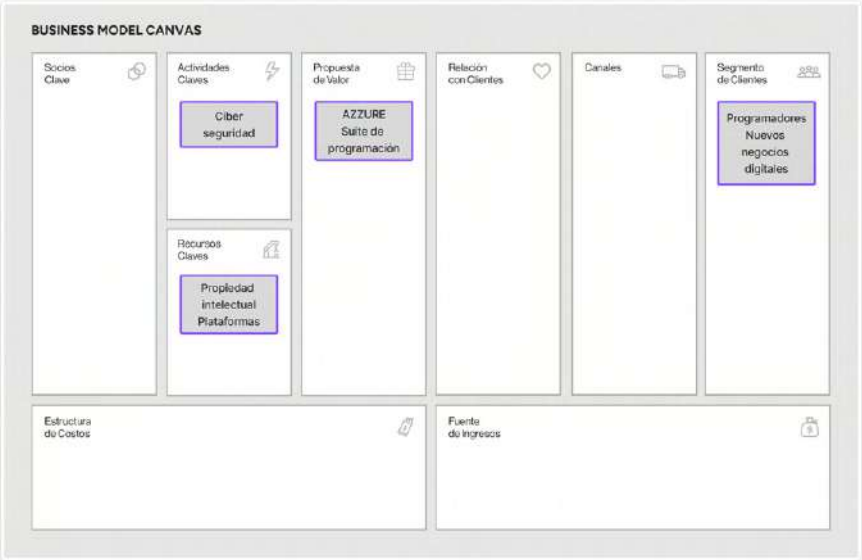
2 I Ubicación de los módulos en el modelo de negocios Consistencia y juego con otros para producir valor

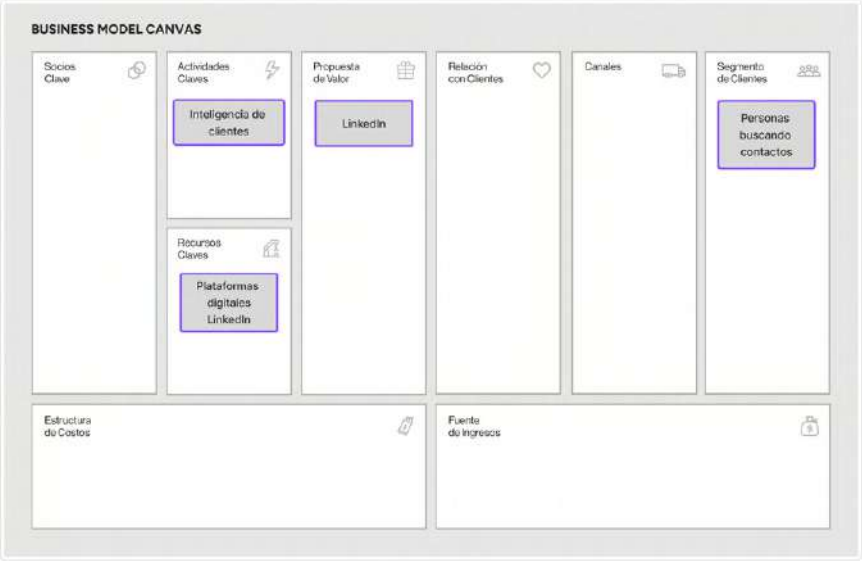
Pauta / 18 puntos
6 puntos por cada ejemplo de como se instala el módulo creando valor a un negocio ajustada con la pauta (3 puntos por eje módulo negocio, 3 puntos explicación).



Pregunta N°4

2 I Ubicación de los módulos en el modelo de negocios Consistencia y juego con otros para producir valor





Pregunta N°2
36 puntos/ 18 puntos (-18)

Parte 1 / 18 ptos
No Parte 2 / 18 ptos

Módulo 2

Práctica 2.1
Camino hacia el prototipo funcional

Práctica 2.1
Camino al prototipo funcional

2.1

Planificar el camino hacia un prototipo funcional, estableciendo las etapas y recursos necesarios para su desarrollo.

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

Esta práctica abre el trabajo técnico del módulo. A partir del prototipo alfa, los equipos deberán proyectar cómo avanzar hacia una versión funcional. El objetivo es construir una hoja de ruta simple, que identifique los principales pasos, mejoras necesarias y recursos clave para seguir desarrollando la solución.

Pasos a realizar:

1. Revisar el prototipo alfa.
2. Identificar mejoras o cambios necesarios.
3. Organizar una secuencia de acciones técnicas.
4. Construir una hoja de ruta clara y ejecutable.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1
Diagnóstico del prototipo (35 min)
Identificar qué funciona, qué falta, y qué debe mejorar del prototipo alfa.

ESTACIÓN N°2
Diseño del camino al prototipo funcional (25 min)
Elaborar una secuencia simple con 3 a 5 pasos clave para avanzar, indicando decisiones técnicas o materiales relevantes.

ESTACIÓN N°3
Identificación de recursos clave (15 min)
Registrar necesidades, conocimientos o apoyos que podrían requerir para ejecutar el plan.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Diagrama o tabla con pasos hacia el prototipo funcional.
- Lista de mejoras clave respecto al prototipo alfa.

b. Resultados esperados:

- Visualizar el avance desde lo conceptual hacia lo funcional.
- Tener una planificación inicial para orientar el desarrollo.

c. Toolkits sugeridos:

- Ejemplo de hoja de ruta técnica.
- Herramientas: PPT, Excel, papel o Miro.

Práctica 2.1
Estación 1 / Diagnóstico del prototipo (35 min)

[Elaborado en la práctica 1.2]

1 **De acuerdo con lo realizado hasta el momento y con la retroalimentación recibida sobre la solución. ¿Qué es lo que hará su solución de manera concreta?**

2 **En base al prototipo alfa desarrollado en la práctica 1.2, debe responder lo siguiente: ¿Es coherente con lo que esperan que haga su solución? ¿Qué le falta? ¿Qué debería mejorarse del prototipo alfa para avanzar hacia un prototipo funcional?**

Práctica 2.1
Estación 1 / Diagnóstico del prototipo (25 min)

3 **En base a lo respondido y a la visión del equipo, ¿Qué debería tener el Prototipo ß funcional de la solución? ¿Cuáles funciones debería tener? ¿Qué lograría resolver?**

10 minutos

4 **Realice un esquema para el Prototipo ß funcional de la solución.**

15 minutos

Práctica 2.1
Estación 2 / Diseño del camino al prototipo funcional (25 min)

Elaborar una secuencia simple con 4-5 pasos clave para avanzar hacia el prototipo beta indicando decisiones técnicas o materiales relevantes.

1 **¿Cómo llego al prototipo beta? ¿Contra qué cliente?**

Práctica 2.1
Estación 3 / Identificación de recursos clave (15 min)

¿Cuáles son los recursos necesarios (conocimientos, apoyos, recursos materiales o digitales) para hacer el prototipo beta funcional en base a los pasos establecidos?

Paso	Recursos (conocimientos, apoyos, recursos materiales o digitales)	¿Para qué se necesitan los recursos?

Módulo 2

Práctica 2.2
Identificación de los desafíos de ingeniería

Práctica 2.2 / Identificación de los desafíos de ingeniería

Identificar los desafíos técnicos del prototipo y formular un plan para resolverlos.

2.2

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

En esta práctica, los equipos deberán identificar los principales desafíos técnicos de su solución. A partir de su prototipo alfa y la hoja de ruta elaborada, deberán detectar qué módulos, componentes o funcionalidades implican mayor dificultad técnica, y justificar por qué. El objetivo es comenzar a delimitar los temas que requerirán investigación, apoyo externo o validación especializada.

Pasos a realizar:

1. Revisar el prototipo alfa y la hoja de ruta técnica.
2. Identificar los módulos o componentes más complejos de implementar.
3. Redactar una breve descripción del desafío técnico para cada uno.
4. Señalar qué tipo de apoyo o validación se necesita (ej. entrevistas, consulta técnica, revisión con ayudantes).

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1
Componentes críticos e incertidumbre técnica
(10 min)
Revisión interna de los componentes, con el fin de identificar aquellos que presentan mayor nivel de incertidumbre técnica y que son críticos para el prototipo beta funcional establecido.

ESTACIÓN N°2
Formulación de desafíos
(60 min)
En base a la estación N°1, se deben definir un conjunto de desafíos asociados a las componentes, indicando su nombre, nivel de relevancia, importancia, indicador asociado, opciones tecnológicas asociadas y el apoyo necesario para poder abordar el desafío.

ESTACIÓN N°3
Revisión cruzada y cierre
(10 min)
Determinar los tres desafíos críticos, verificar que estén formulados correctamente e identificar potenciales actores que puedan apoyar a abordar el desafío desde el punto técnico, para futuras entrevistas.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Tabla de desafíos técnicos por componente
- Propuesta de acciones o consultas para resolverlos

b. Resultados esperados:

- Reconocer las brechas técnicas que afectan la factibilidad del proyecto
- Prepararse para buscar apoyo experto de forma precisa

c. Toolkits sugeridos:

- Tabla de módulos críticos + guía de entrevista técnica
- Referencias: ejemplos de humedales, sensores, estructuras modulares.

Práctica 2.2
Estación 1 / Componentes críticos e incertidumbre técnica (10 min)

En base a la tabla resumen de componentes y funciones de la práctica 1.2, identifique cuales son los que tienen mayor incertidumbre técnica o tecnológica, y que son críticos para el desarrollo del prototipo beta funcional establecido durante la sesión anterior.

¿Qué componente? ¿Cómo es?	¿Qué componente? ¿Cómo es?	¿Qué componente? ¿Cómo es?	¿Qué componente? ¿Cómo es?	¿Qué componente? ¿Cómo es?

Práctica 2.2
Estación 2 / Formulación de desafíos (60 min)

En base a lo trabajado en la estación 1, se debe completar la tabla a continuación, donde se identifican los desafíos, junto con su importancia, indicadores asociados, tecnología asociada y los puntos donde se requeriría apoyo técnico para abordarlo.

1 **Desafíos técnicos de la solución**

Nº	Componente asociado	Desafío	Nivel de relevancia del desafío	¿Por qué es importante?	¿Cuál es el indicador asociado y la meta que debemos lograr?	¿Qué opciones tecnológicas existen para abordar el desafío?	¿Qué apoyos podríamos necesitar para abordarlo?

Práctica 2.2
Estación 3 / Revisión cruzada y cierre (10 min)

En esta estación se deben determinar los tres desafíos críticos, verificar que estén formulados correctamente e identificar potenciales actores que puedan apoyar a abordar el desafío desde el punto técnico, para futuras entrevistas.

1 **Resumen de desafíos**

Módulo 2

Práctica 2.3
Entrevistas con expertos

Práctica 2.3
Entrevistas con expertos

Levantar información técnica a través de entrevistas para validar y mejorar el prototipo.

2.3

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

En esta práctica los equipos deben preparar y realizar una entrevista con un experto o docente en ingeniería, con el fin de resolver dudas técnicas sobre los desafíos identificados previamente. Se espera que puedan levantar información de primera fuente que les ayude a tomar mejores decisiones en el desarrollo de su prototipo funcional. Esta práctica promueve el vínculo con referentes técnicos y el aprendizaje basado en la conversación profesional.

Pasos a realizar:

1. Seleccionar uno o más desafíos técnicos clave identificados en la práctica anterior.
2. Redactar preguntas claras y relevantes para el experto.
3. Coordinar y realizar la entrevista.4. Registrar los aprendizajes y acciones resultantes.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1
Estructura para desarrollar el prototipo beta funcional (20 min)
Representar el prototipo beta funcional a construir, indicando sus funciones, los pasos para lograrlo y el horizonte de tiempo asociado.

ESTACIÓN N°2
Estimación de costos (50 min)
Estimar el costo asociado a la construcción del prototipo beta funcional y las primeras pruebas a realizar. Esto debe ser realizado en función de los recursos establecidos previamente y debe ser incorporado en la planificación financiera de los 9 primeros meses del emprendimiento.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Esquema general del prototipo funcional
- Tabla con recursos y costos estimados

b. Resultados esperados:

- Tener claridad sobre cómo se construirá el prototipo
- Estimar de forma básica los costos de desarrollo.
- Preparar una primera aproximación del presupuesto inicial del proyecto.

c. Toolkits sugeridos:

- Plantilla de flujo de costos
- Toolkit
- Mis cuentas de emprendimiento

Práctica 2.3
Estación 1

Selección de desafíos y preparación de la entrevista

1 **Desafío**

2 **Entrevista**

Preguntas

Entrevistado

Práctica 2.3
Estación 2 / Consolidación de resultados

En esta estación se deben consolidar los resultados obtenidos en base a las entrevistas por desafío, de modo de poder exponer los avances que surgieron del proceso. Repetir la plantilla por cada desafío abordado.

1 **Entrevista a expertos**

Nombre del entrevistado:

Desafío abordado:

Preguntas:

2 **Evidencias de la entrevista (fotos)**

3 **Conclusiones de la entrevista**

Módulo 2

Práctica 2.4
Diseño del prototipo y costeo inicial

Práctica 2.4
Diseño del prototipo y costeo inicial

Definir el diseño funcional del prototipo y estimar los costos asociados a su desarrollo.

2.4

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

Esta práctica busca que los equipos definan una versión más concreta del prototipo funcional y realicen una estimación inicial de los costos involucrados en su desarrollo. Se espera que representen la estructura del prototipo funcional y calculen los costos asociados al primer ciclo de construcción o pruebas. Esta práctica conecta con la planificación financiera básica del proyecto.

Pasos a realizar:

1. Definir el diseño básico del prototipo funcional (partes, materiales, funcionamiento).
2. Identificar recursos necesarios para su desarrollo y testeo.
3. Estimar costos asociados a cada ítem.
4. Completar un esquema simple de presupuesto inicial.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1
Estructura para desarrollar el prototipo beta funcional
(20 min)
Representar el prototipo beta funcional a construir, indicando sus funciones, los pasos para lograrlo y el horizonte de tiempo asociado.

ESTACIÓN N°2
Estimación de costos
(50 min)
Estimar el costo asociado a la construcción del prototipo beta funcional y las primeras pruebas a realizar. Esto debe ser realizado en función de los recursos establecidos previamente y debe ser incorporado en la planificación financiera de los 9 primeros meses del emprendimiento.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Esquema general del prototipo funcional
- Tabla con recursos y costos estimados

b. Resultados esperados:

- Tener claridad sobre cómo se construirá el prototipo
- Estimar de forma básica los costos de desarrollo.
- Preparar una primera aproximación del presupuesto inicial del proyecto.

c. Toolkits sugeridos:

- Plantilla de flujo de costos
- Toolkit
- Mis cuentas de emprendimiento

Práctica 2.4
Estación 1 / Estructura del prototipo beta funcional (20 min)

En base a lo realizado en la estación 2 (“Diseño del camino al prototipo funcional”) de la práctica 2.1 (“Camino hacia el prototipo funcional”), debe realizar un esquema en base a la referencia, donde se indiquen los pasos, que se hace en cada paso de manera breve y cuanto dura cada paso, pensando en realizar una planificación inicial de 9 meses para el negocio.

1 **Pasos o Etapas**

Etapa 1:	Etapa 2:	Etapa 3:	Etapa 4:
Duración Meses 1 - ____	**Duración** Meses ____ - ____	**Duración** Meses ____ - ____	**Duración** Meses ____ - 9

2 **Funciones que tendrá el prototipo beta:**

Práctica 2.4
Estación 2 / Estimación de costos (50 min)

Mis primeros 9 meses:

	Trimestre N°1			Trimestre N°2			Trimestre N°3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Egresos									
Costos operacionales Recursos humanos Recursos humanos 1 Recursos humanos 2 Recursos humanos 3 Recursos humanos 4									
Operaciones									
Operaciones 1 Operaciones 2 Operaciones 3 Operaciones 4									
Gastos									
Gastos 1 Gastos 2 Gastos 3 Gastos 4									
Flujo de caja									
Flujo de caja acumulado									

Toolkit Nº1

Plan de crecimiento: Proyección de flujos de caja para estrategia del emprendimiento I

Nº1

¿Por qué usamos un plan de crecimiento?

Un plan de crecimiento es fundamental para guiar el desarrollo de un emprendimiento de manera ordenada y estratégica. Sirve como una hoja de ruta que permite al equipo enfocar sus esfuerzos en objetivos claros, identificar oportunidades de expansión, y prever los recursos necesarios para alcanzar las metas establecidas. Este plan no solo ayuda a mantener el negocio en curso, sino que también es esencial para atraer inversores y asegurar la viabilidad a largo plazo.

Cuando desarrollamos un plan de crecimiento podemos:

1

Establecer metas claras y medibles
Un plan de crecimiento permite definir objetivos a corto, mediano y largo plazo, ayudando al equipo a mantenerse alineado y enfocado en el progreso del emprendimiento.

2

Prever necesidades de capital y recursos
Ayuda a identificar las inversiones necesarias y los recursos clave que se requieren para lograr el crecimiento deseado, facilitando la toma de decisiones informadas.

3

Facilitar la atracción de inversores
Un plan sólido demuestra la viabilidad del negocio y el potencial de crecimiento, lo que resulta atractivo para posibles inversores que buscan seguridad y rentabilidad.

Flujos financieros y estrategia

Un plan de crecimiento es una hoja de ruta estratégica que describe los pasos financieros y operacionales que una organización debe seguir para escalar de manera sostenible. Este tipo de planificación incluye la proyección de ingresos, la estructura de costos y las inversiones necesarias para sostener el crecimiento en un plazo determinado. Para que un plan de crecimiento sea efectivo, es esencial que contemple tanto los flujos financieros como los aspectos estratégicos que guiarán la toma de decisiones.

El enfoque en flujos financieros es clave, porque permite a la organización proyectar su salud financiera, planear la necesidad de financiamiento externo, inversión en infraestructura, entre otros. Un mal manejo de estos flujos puede derivar en una falta de liquidez o en una expansión no sostenible.

Por otro lado, la estrategia busca alinear las decisiones financieras con los objetivos a largo plazo, asegurando que cada inversión y cada gasto aporte al crecimiento general. La estrategia actúa como el marco de referencia que permite a los equipos saber no solo cuánto gastar, sino también en qué y cuándo invertir[1].

Objetivo
Alinear las decisiones financieras con los objetivos estratégicos de la empresa, garantizando un crecimiento sostenible y estructurado.

[1] Doerr, John. Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. Portfolio, 2018. Blank, Steve, y Bob Dorf. The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company. K&S Ranch, 2012. Collins, Jim. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't. Harper Business, 2001. Gompers, Paul, y Josh Lerner. The Venture Capital Cycle. MIT Press, 1999.

¿Cómo se divide la planilla de trabajo?

HERRAMIENTAS CENTRALES

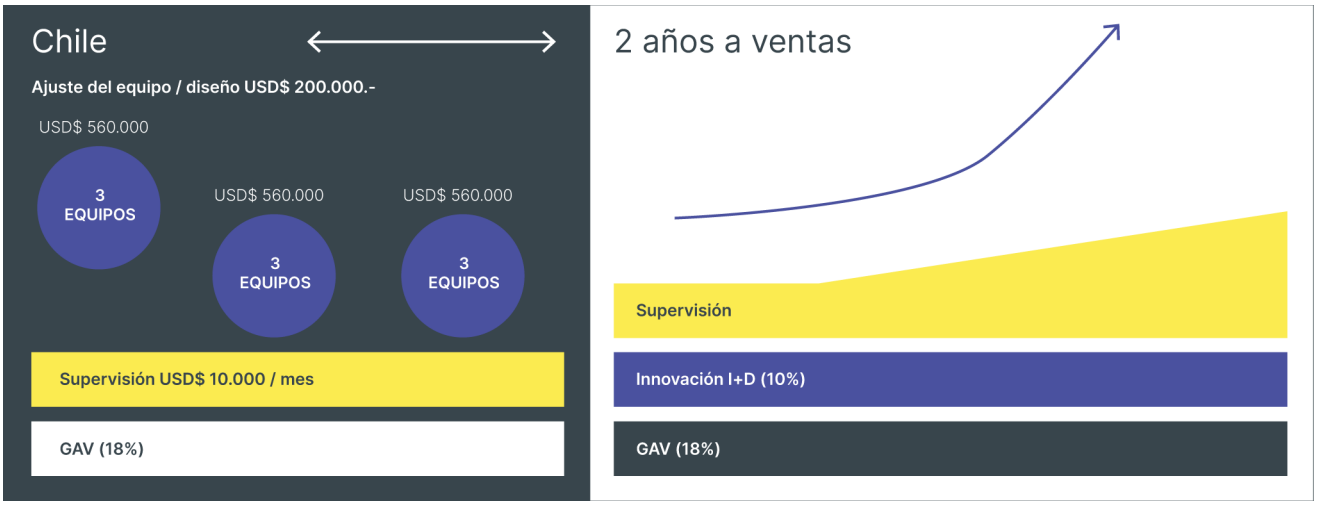
- Para desarrollar estas proyecciones, utilizaremos dos herramientas clave. Para estimar los flujos financieros futuros, aplicaremos el flujo de caja, que nos permite visualizar y gestionar la liquidez del negocio a lo largo del tiempo.
- Por otro lado, para alinear esos flujos con los objetivos estratégicos de crecimiento, implementaremos la metodología de OKRs, que asegura que la proyección financiera esté vinculada a metas claras y medibles.
- En el curso, trabajaremos con una hoja de cálculo diseñada específicamente para este propósito, la cual tiene la siguiente estructura:

HOJA	CONTENIDO
Mis primeros 9 meses (MVP + EXP)	En la hoja “Mis primeros 9 meses”, deberán definir la estructura inicial de costos para avanzar en la validación técnica y comercial de su proyecto durante los primeros tres trimestres.
Mi plan de crecimiento (PMF + Ajuste MN)	En la hoja “Mi plan de crecimiento”, deben realizar una proyección detallada de ingresos, costos y gastos asociados con la ejecución del proyecto. Esta proyección debe considerar aspectos estratégicos y puntos clave para la toma de decisiones, como la captación de capital, siempre alineados con la visión del negocio.
Mis OKRs	La hoja “Mis OKRs” debe respaldar las decisiones estratégicas plasmadas en “Mi plan de crecimiento”. Los OKRs definidos deben estar en sintonía con el plan de escalamiento del proyecto. **Existe un Toolkit exclusivo para explicar la metodología de OKRs.**
Cap Table	En la hoja “Cap Table” encontrarán una tabla que muestra la estructura de propiedad de la empresa, incluyendo el número de acciones en circulación, los propietarios (inversores, fundadores, empleados, etc.) y el porcentaje de propiedad de cada uno. Esta tabla es crucial para comprender la dilución de acciones, la participación de los accionistas y la valoración de la empresa.

Mercado objetivo y expansión

La lógica de prueba y venta es por 3 equipos para el proceso central (cantidad que genera un impacto muy significativo en recuperación). Los equipos que vigilan las pruebas, y gastos de administración y ventas. Se asume, que va bajando el costo de fabricación (escala y aprendizaje), pero que aumenta gradualmente la inversión y costos de monitoreo.

El capital necesario para lograr desarrollar la tecnología y lograr que sea repetible depende de la cantidad de pruebas que se realicen, y este capital puede variar entre USD $1.2mm hasta USD $2.9mm. Se estima que un tercio sea con aportes públicos, otro tercio capital propio y la diferencia desde los inversores.



N° equipos	Costo fabricación	Supervisión	Ajuste / Diseño	Total
3 equipos (12 meses)	$825.000	$120.000	$200.000	$1.145.000
6 equipos (18 meses)	$1.650.000	$180.000	$200.000	$2.030.000
9 equipos (18 meses)	$2.475.000	$180.000	$200.000	$2.855.000

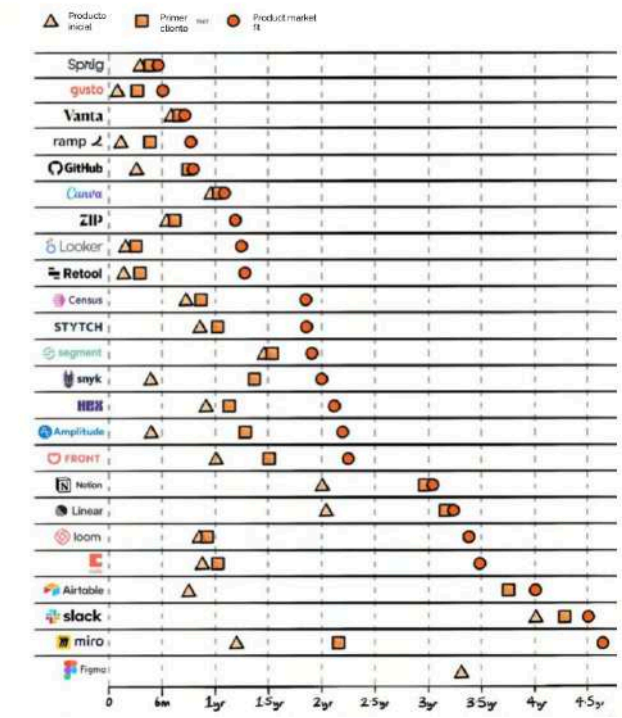
¿Cuánto tiempo lleva alcanzar el product Market Fit?

Esta es la etapa inicial del Valle de la muerte, la de mayor incertidumbre, y donde se busca lograr un producto inicial o MVP (o los sucesivos productos de prueba a contrastar con el cliente), conseguir buenos clientes y poder hacer experimentos que logren evidencias robustas, hasta alcanzar el Product Market Fit, que es cuando el producto logra una posición de liderazgo frente a los clientes descubiertos.

Es una etapa de duración variable -como se ve en la gráfica al costado-, de inversión -es decir, saldo negativo de operación-, donde se busca lograr evidencias que permitan aumentar valorización y/o confianza de los inversionistas, de manera de pasar de los montos seed a inversiones más grandes.

Se busca un ingreso de inversión no tan significativo pues la valorización es baja, y la idea es no entregar tanta participación fuera de los fundadores.

Las fuentes son FFF, Fondos públicos, Ángeles. También hoy se puede hablar de crowdfunding, aceleradoras y fundadores.



Fuente: Lenny Rachitsky.

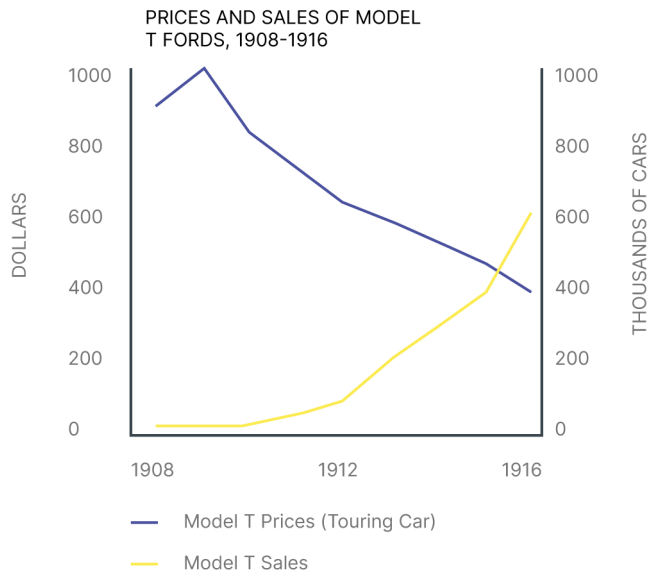
La historia de Ford

Ford fue fundada el 16 de junio de 1903 con US$28 000 (equivalente a $949 511 en 2023) aportados por once inversores, entre los que se incluía el socio que le dio nombre a la compañía, Henry Ford, que por aquel entonces contaba con 40 años de edad. En sus primeros años, Ford producía unos pocos coches por día en su fábrica en la avenida Mack en Detroit, Míchigan.

En 1908, la compañía lanzó el modelo T (Product Market Fit), cuya primera unidad fue fabricada en la planta manufacturera de Piquette. El modelo T apareció en el mercado el 1 de octubre de 1908 y presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados, los cuatro cilindros estaban encajados en un bloque sólido y la suspensión funcionaba mediante dos muelles semi-elípticos. El automóvil era muy sencillo de conducir y, más importante, muy barato y fácil de reparar. Era tan barato que, con un precio de US$825 (equivalente a $27.977 en 2023) en 1908 (el precio caía cada año), para 1920 la gran mayoría de conductores habían aprendido a manejar en ese modelo (estándar de la industria).

Hacia 1913, la compañía había desarrollado todas las técnicas básicas de línea de producción y producción en masa. Ford creó la primera línea de producción móvil del mundo ese año, la cual redujo el tiempo de ensamblaje del chasis de 12 horas y media a 100 minutos (ajuste del modelo de negocios).

Product Market Fit → **Ajuste del Modelo de Negocios** →



Fuente: Rae, John B. The American Automobile: A Brief History. Chicago: University of chicago Press, 1965.

La historia de Ford

La visión de Henry Ford era hacer el automóvil un producto práctico y asequible para la gente común, no solo para ricos. Implementó el sistema de producción en cadena y la estandarización de piezas para aumentar la eficiencia y bajar los costos, democratizando así la movilidad y transformando la sociedad y la economía.









1896

CUATRICICLO DE HENRY FORD

1903

FUNDACIÓN DE FORD MOTOR COMPANY / MODELO FORD A (DISEÑO DE CARRUAJE SIN CABALLO)

1904

MODELO FORD B / PRIMER FORD CON ARQUITECTURA PANHARD*

1906

DISEÑO DOMINANTE

MOTOR DE COMBUSTIÓN ARQ. PANHARD

FORD ABANDONA EL DISEÑO TIPO CARRUAJE. EL MODELO N ES EL PRIMERO EN FIJAR EL DISEÑO DOMINANTE

1908

MODELO FORD T / PRODUCT MARKET FIT

1914

PRODUCCIÓN DE CADENA LINEAL HASTA COMPLETA IMPLEMENTACIÓN

MVP

PRODUCT MARKET FIT

AJUSTE MODELO NEGOCIOS

ETAPA DE EXPERIMENTACIÓN DE FORD

*Diseño Panhard & Levassor, con un motor montado en la parte delantera del chasis, una caja de cambios y una transmisión por cardán a un eje trasero rígido.

Plan financiero StartUp one

- Se proyectan ventas de acuerdo al modelo de negocios en ingresos.
- Se asumen los costos de operación. Estructura de costo desde el modelo de negocios.
- Se suman las inversiones en los proyectos estratégicos -inicialmente los experimentos-.
- Se ajusta a curvas comparables.
- Se revisan los indicadores que producen el flujo deseado.

RESUMEN PLAN FINANCIERO

		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Resultados		**22.660.000**	**157.320.000**	**306.920.000**	**505.520.000**
Resultado acumulado		**22.660.000**	179.980.000	486.900.000	992.420.000
Liquidez (break even)					
Ingresos		$108.000.000	$303.000.000	$462.000.000	$664.000.000
	Setup	$48.000.000	$48.000.000	$72.000.000	$104.000.000
	SaaS	$18.000.000	$94.000.000	$181.000.000	$294.000.000
	Servicios	$2.000.000	$41.000.000	$89.000.000	$126.000.000
	Proyectos	$40.000.000	$120.000.000	$120.000.000	$140.000.000
	Comision ventas	$0	$0	$0	$0
Egresos		$85.340.000	$144.480.000	$154.880.000	$156.880.000
Personas	*Personas fijas*	$68.500.000	$132.000.000	$132.000.000	$132.000.000
	CTO	$10.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000
	CEO	$10.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$30.000.000
	Data Scientist	$16.000.000	$24.000.000	$24.000.000	$24.000.000
	Ingeniero software	$16.000.000	$24.000.000	$24.000.000	$24.000.000
	Encargado de ventas	$16.500.000	$24.000.000	$24.000.000	$24.000.000
	Vendedor	$0	$0	$0	$0
	Personas part time	$0	$0	$0	$0
	Desarrollador front end	$0	$0	$0	$0
Gastos operación	**Totales**	$16.840.000	$12.480.000	$22.880.000	$24.880.000
Gastos Fijos	*Gastos fijos*	$2.040.000	$2.880.000	$3.480.000	$4.680.000
	Servicios contables	$0	$120.000	$0	$0
	Servicios legales	$120.000	$360.000	$0	$0
	Difusión y Marketing	$14.800.000	$9.600.000	$0	$0
	Arriendo oficina	$6.000.000	$6.000.000	$0	$0
	Dominio web	$2.800.000	$1.200.000	$120.000	$120.000
	Mailing	$6.000.000	$2.400.000	$360.000	$360.000
Gastos Variables	*Gastos variables*	$0	$9.600.000	$19.400.000	$20.200.000
	Servicio cloud (AWS)	$0	$6.000.000	$1.000.000	$12.000.000
	Servicio de etiquetado	$0	$1.200.000	$200.000	$1.600.000
	Serv Obtención imagen	$0	$2.400.000	$600.000	$3.600.000
	Servicios básicos	$0	$0	$200.000	$2.400.000
	Servicio de internet	$0	$0	$50.000	$600.000
Inversiones		$0			
	Equipos	$0			
	Mobiliario	$22.660.000			
	Vehiculo	$0			

METAS PARA 4 AÑOS

ITEM / Año	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ingresos / Venta				
Clientes / Satisfacción				
Tecnología / Diferenciación				
Talento				

Calculando el requerimiento de capital

Es el capital externo que se necesita para ejecutar el plan, entre el periodo de solicitarlo y la siguiente ronda de inversión.

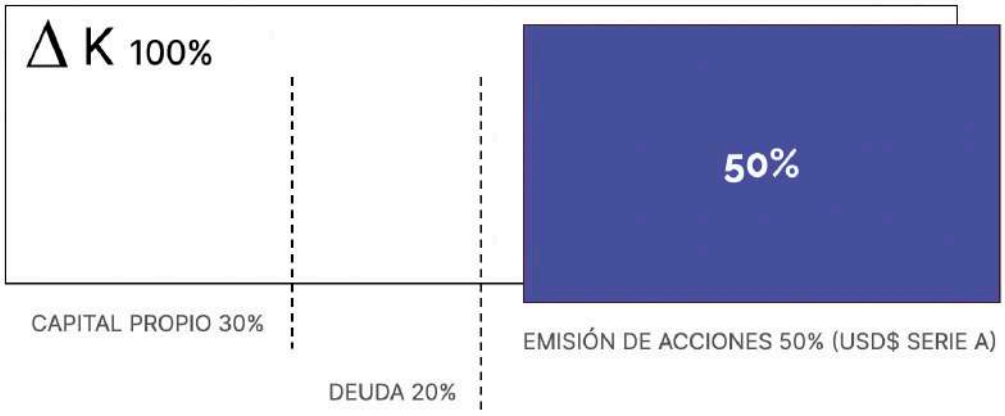
1. Calculando el requerimiento

ΔK

+ Aumento en el capital de trabajo	+ Ingreso mes Serie B * 2 - Ingreso mes Serie A * 2
+ Inversión en proyectos estratégicos	+ Proyecto #1 + Proyecto #2 + Proyecto #3
+ Déficit o superávit (resta) operacional	Flujos proyectados



2. Eligiendo la estrategia de financiamiento



3. % de aumento de capital

+ Valorización pre money + ΔK Serie A = Valorización post money	% propiedad accionista Serie A = ΔK Serie A / Post money

Mis primeros
9 meses.

1) Estimación de costos realistas

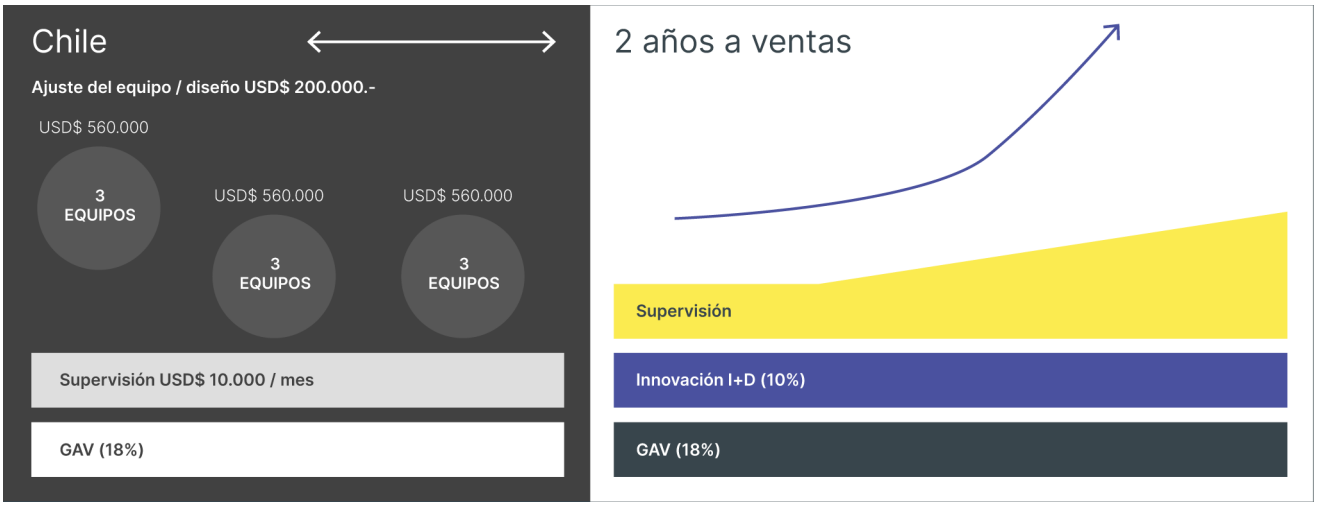
El objetivo de este ejercicio es comprender que un plan financiero sólido y realista es fundamental para la supervivencia y éxito de cualquier emprendimiento. En la hoja “Mis primeros 9 meses”, deberán definir en qué se gastará el dinero, evitando suposiciones imprecisas. Esto los ayudará a manejar sus recursos eficientemente y tomar decisiones informadas a lo largo del tiempo.

**Considera los montos presentados en el ejemplo que sigue como aproximaciones ficticias. Es importante determinar la temporalidad de cada costo y gasto (en el ejemplo no se ve reflejado).*

MIS PRIMEROS NUEVE MESES
(MVP + EXPERIMENTOS/ PRODUCT MARKET FIT)

En esta etapa es relevante determinar quienes parten, y como irá creciendo las contrataciones. Las asignaciones de sueldos, donde operar, es muy relevante tensionar a la baja todos los costos pues no habiendo ventas todo es negativo. Poner el acento en la construcción del MVP y buscar el campo de prueba de los pilotos, en clientes validos respecto de las hipótesis por probar. Costear los experimentos, y determinar sus tiempos, amarrar a indicadores perseguidos que validen las hipótesis.

La etapa se sitúa en 9 o 10 meses, pero se puede prolongar fácilmente, sin embargo, la idea es lograr en ese tiempo generar algunas fuentes de ingreso primarias, incipientes, pero que comiencen a colaborar al financiamiento. Por esto, independiente de no alcanzar el Product Market Fit, si se puede adelantar que los clientes paguen por pilotos, pruebas, o servicios.



Caso: Aplicación de adopción de mascotas

Una aplicación tecnológica que conecta mascotas en adopción con personas interesadas en adoptarlas.

"Funcionaremos 9 meses probando la aplicación en al menos 40 clientes objetivo, midiendo adherencia, tiempos de uso, impacto en los animales, impacto en cuentas de los dueños, velocidad de ingreso de nuevos clientes, satisfacción".



Mi plan de crecimiento

ITEM	EJEMPLO APLICADO	EXPLICACIÓN
Recursos humanos 1: Programador interno (Desarrollo completo frontend y backend)	$2,000/mes	El programador interno se encargará de desarrollar tanto la interfaz de usuario como el sistema backend de la aplicación. Este gasto es el salario mensual del programador.
Recursos humanos 2: Apoyo técnico y testing	$1,000/mes	El programador interno necesitará apoyo adicional para pruebas y mejoras técnicas. Esto puede incluir un equipo pequeño de QA (aseguramiento de calidad) para realizar testing.
Operaciones 1: Hosting y servidores	$500/mes	Este costo cubre los servidores y almacenamiento en la nube que permiten que la aplicación esté disponible de manera continua para los usuarios.
Operaciones 2: Licencias y software	$200/mes	Herramientas de desarrollo necesarias, como software de edición, IDEs, y licencias para librerías o frameworks de código abierto utilizados en el proyecto.
Gasto 1: Publicidad y marketing inicial	$1000/mes	Para dar a conocer la aplicación se lanzarán campañas en redes sociales y Google Ads, con el fin de captar usuarios interesados en adoptar mascotas y refugios de animales.
Gasto 2: Asesoría legal	$1500 (único)	Es necesario contar con asesoría legal para estructurar términos de servicio y políticas de privacidad, así como para los acuerdos con refugios y organizaciones aliadas.
Gasto 3: Diseño	$800 (único)	Aunque se cuenta con un programador, es recomendable tener apoyo de un diseñador UX/UI para mantener una experiencia atractiva y eficiente para los usuarios.
Gasto 4: Costos administrativos	$300/mes	Costos de contabilidad, gestión de impuestos y registro de marca, que son esenciales para operar de forma legal y organizada.

Mi plan de crecimiento

INGRESOS

ITEM	EJEMPLO APLICADO	EXPLICACIÓN
Ingresos operacionales / Publicidad	$2,000/mes	Se espera que la aplicación atraiga empresas de productos para mascotas que deseen publicitarse a través de la plataforma.
Ingresos operacionales / Suscripciones premium	$1,000/mes	Ingresos esperados de usuarios que opten por funciones adicionales en la aplicación, como perfiles destacados o acceso a veterinarios.
Comisiones por adopciones / Suscripciones premium	$1,500/mes (basado en 100 adopciones/mes)	La aplicación cobrará una pequeña comisión por cada adopción exitosa, que ayudará a cubrir los costos operativos y de mantenimiento de la app.
Ingresos por financiamiento: Levantamiento de capital	$50,000 (en un mes a definir)	Fondos que se obtendrán a través de inversores ángeles o una ronda de financiamiento para apoyar el crecimiento y desarrollo de nuevas características de la aplicación.

Mi plan de crecimiento

ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS

ITEM	EJEMPLO APLICADO	EXPLICACIÓN
Programador Senior	$4,000/mes	Incorporación de un programador senior adicional para liderar el equipo de desarrollo.
Programador Junior (2)	$3,000/mes	Aumento de personal en programación para escalar el desarrollo de nuevas funciones y mejoras y contratación de personal de soporte técnico para asegurar la calidad del servicio a medida que crecen los usuarios.
Diseñador UX/UI	$2,000/mes	Incorporación de un diseñador especializado para mejorar la experiencia de usuario.
Servidores / Cloud	$3,000/mes	Aumento de personal en programación para escalar el desarrollo de nuevas funciones y mejoras y contratación de personal de soporte técnico para asegurar la calidad del servicio a medida que crecen los usuarios.
Licencias de Software	$2,000/mes	Incorporación de un diseñador especializado para mejorar la experiencia de usuario.
Publicidad Online	$2,000/mes	Mayor inversión en campañas de marketing digital para atraer más usuarios y ONGs.
Colaboraciones con ONGs	$1,000/mes	Asociaciones con ONGs para promover la adopción de mascotas mediante la plataforma.
Consultoría Legal	$1,000/mes	Servicios legales para la expansión de la empresa y protección de propiedad intelectual.

2) Trabajo sobre el flujo de caja desde el mes 10 en adelante

El foco de esta parte de la actividad es desarrollar un plan de crecimiento sólido y sostenible, teniendo en cuenta la proyección de ingresos, costos y gastos, así como el levantamiento de capital para la expansión. La claridad en la planificación financiera y la identificación de fuentes de ingreso son esenciales para asegurar la viabilidad del proyecto y su escalabilidad.

*Considera los montos presentados en el ejemplo que sigue como aproximaciones ficticias. Es importante determinar la temporalidad de cada costo y gasto (en el ejemplo no se ve reflejado).



Identificación de fuentes de ingreso: Definir cómo la solución generará ingresos. Considerar modelos de monetización.

Proyección Financiera Realista: Realizar una proyección financiera que contemple todos los costos operativos, incluyendo salarios, gastos de marketing y costos de desarrollo. Esto es un marco de referencia necesario, que puede cambiar, pero es una guía para el emprendedor.

Uso de Capital Levantado: Especificar cómo se utilizarán los fondos recaudados en el levantamiento de capital. Detallar las áreas de inversión (desarrollo de características, marketing, expansión del equipo) ayudará a los inversores a entender el potencial de crecimiento y retorno.

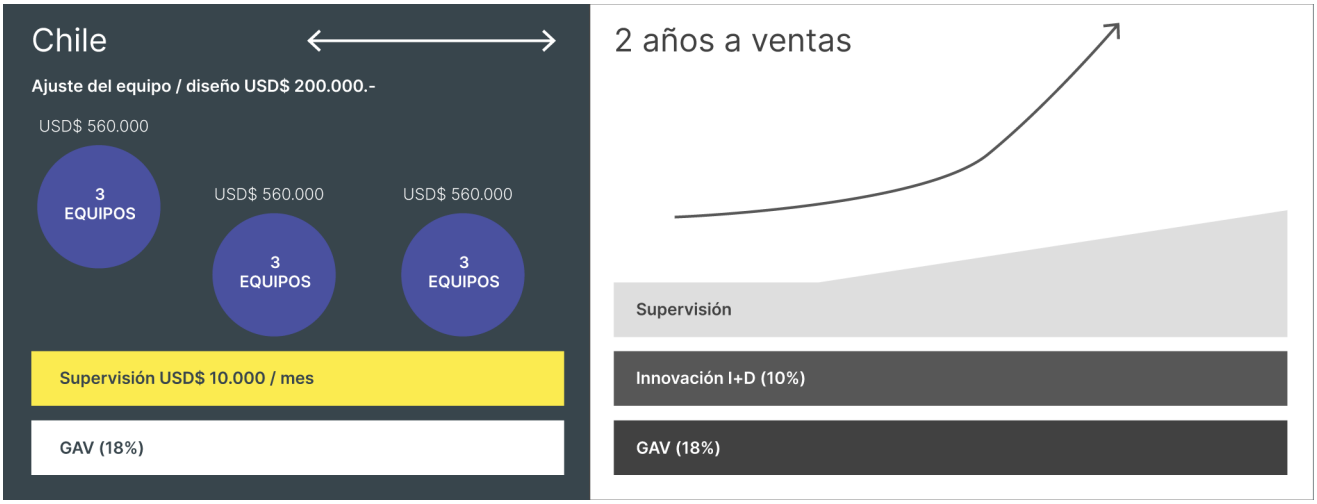
En este punto deberías considerar estructuras de crecimiento formales:

CEO, CTO, CFO, CIO, COO etc

PLAN DE CRECIMIENTO II ETAPA (PRODUCT MARKET FIT + AJUSTE DEL MODELO DE NEGOCIOS)

Esta etapa tiene foco en el ajuste frente a clientes, lo cual se expresa en la velocidad de ventas. Antes del Product Market fit (PMF), la curva crece con una pendiente "plana", luego del PMF comienza a expresar su forma exponencial propia de los startups. Luego, en el Ajuste del modelo de negocios (repetible) lo importante es la evolución, desde la perdida operacional, al break even, y luego a la expansión del % EBIDTA -distanciamiento de ingresos respecto de crecimiento de costos-.

En la segunda etapa, el startup debe preparar el modelo para crear la empresa, es decir, sus finanzas se deben ir estabilizando en un modelo de negocios (a diferencia de la primera etapa que son estructuras de costo sin una estructura lógica necesaria).



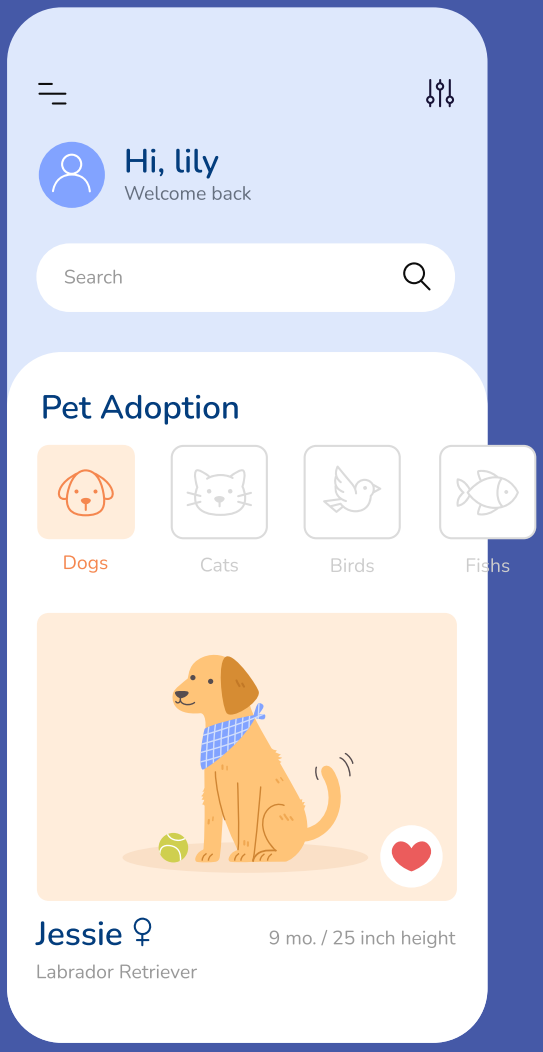
Las curvas de ingreso y costos se proyectan con la información inicial disponible. **Luego se modifican a través de proyectos estratégicos como:**

- Logro de economías de escala
- Innovaciones
- Apertura de mercados
- Campañas de expansión de mercados o nuevos segmentos de clientes

Caso: Aplicación de adopción de mascotas

Una aplicación tecnológica que conecta mascotas en adopción con personas interesadas en adoptarlas.

¿Cuál es la arquitectura rentable de la empresa en N° de clientes, servicios, costos de atención, % de GAV? ¿Cómo evolucionan los ingreso y costos?



Calculando valorización con multiplicador de EBIDTA entre serie A y serie B

Las discusiones sobre valorizaciones usando multiplicador de EBIDTA, implican manejar muy bien indicadores que permitan guiar a la empresa en el camino de creación de valor.

1. Calculando el EBIDTA A

EBIDTA A = % respecto de ingreso

+ Ingresos (P_0 * Q_0)	+ Cantidad, indicador de ingreso (+ Precio)Intentar indexar a una variable los ingresos
- GAV (%)	+ Administración + Capacidad de venta
- Costos de operación	Desde la contabilidad, por factores



2. Calculando el EBIDTA B

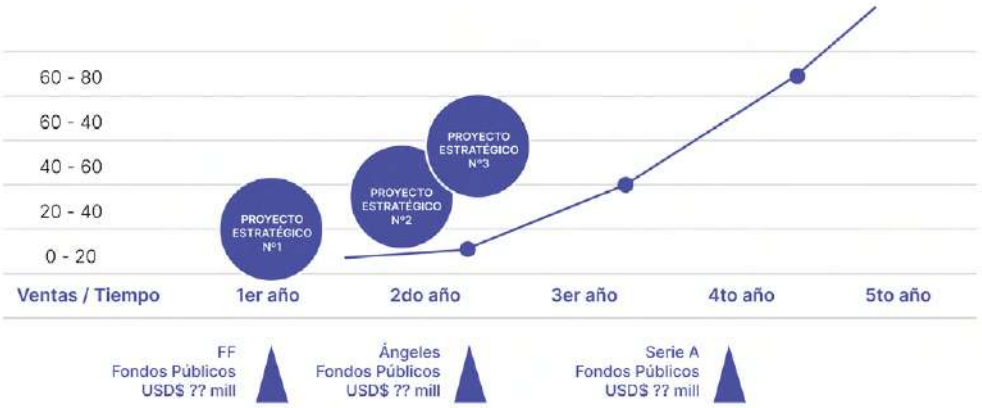
EBIDTA B = % respecto de ingreso

+ Ingresos (P_0 * Q_0)	+ Cantidad, indicador de ingreso (+ Precio)
- GAV (%)	+ % del ingreso + Factores de cambio
- Costos de operación	+ Factores de cambio

> **Los cambios en los % que afecten al EBIDTA deben ser explicados por los proyectos estratégicos.**

Construcción de la curva de crecimiento

Con los flujos iniciales a 4 o 5 años, se puede estructurar un resumen donde se van fijando las etapas y lógicas de crecimiento con hitos, fijando los proyectos (desde el plan de expansión), y luego, la estructura lógica de ingresos de capital o rondas de inversión, con los montos probables por ronda. Explicar el plan y principales indicadores y riesgos.

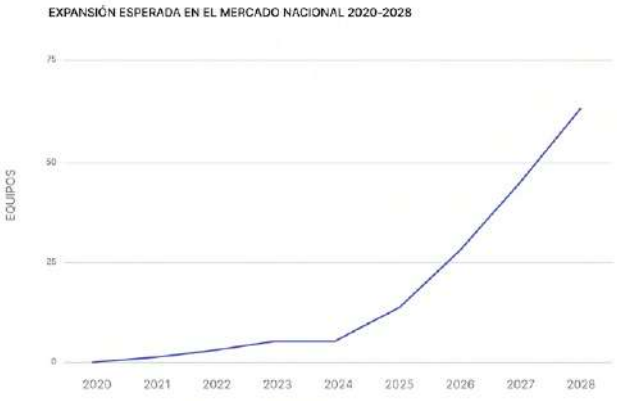


INDICADORES DE ÉXITO	4TO AÑO	5TO AÑO

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO PARA MIS PRIMEROS DOS AÑOS?

Mi plan de crecimiento 1er año		
Objetivo #1	Descripción del objetivo	Indicador del objetivo
Objetivo #2	Ejemplo, consolidar mercado nacional	30 equipos instalados
Objetivo #3	Ejemplo, iniciar internacionalización	2 nuevos mercados

Mi plan de crecimiento 2do año		
Objetivo #1		
Objetivo #2		
Objetivo #3		



Consejo: Para esto defina una unidad de venta o crecimiento, ejemplos número de locales, cantidad de clientes, maquinas instaladas. Y luego una velocidad de crecimiento o ventas por unidad de tiempo, trimestres, años.

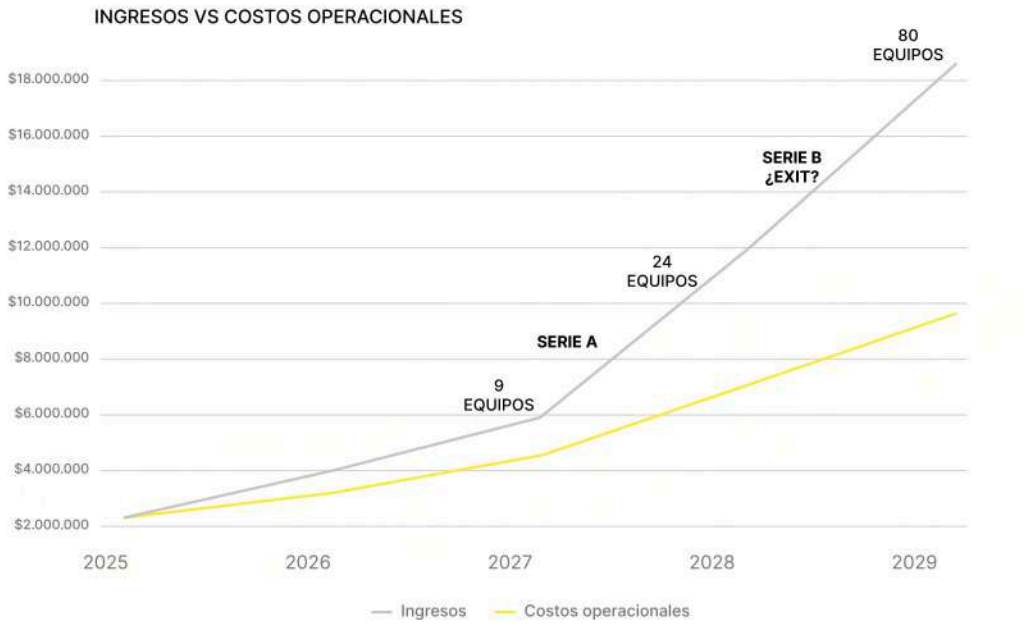
Plan financiero

El plan financiero considera 3 etapas, la primera de 2 años es la fase seed, donde lograr pasar de TRL 5 a TRL8, donde el principal desafío es levantar entre USD$ 1,8 a 2 millones de inversión, con un horizonte de 1/3 socios, 1/3 fondos públicos y 1/3 clientes. El principal indicador de salida es el éxito de los equipos en faena, con clientes donde se realizaron los pilotajes que compran los equipos (3 pilotos).

Luego la fase de expansión temprana, donde se espera levantar capital por USD$ 2 millones desde inversionistas y/o socios estratégicos (con capacidad manufactura), por hasta un 30% de la empresa, donde consolidar los equipos con casos de éxito claros en buenos clientes en Chile y Perú. La tercera fase es hacer un exit a un fabricante de equipos a una valorización de más de USD$ 20 millones en año 2029.

"Es difícil asegurar un éxito de la tecnología sin una base de prueba con un producto mínimo viable -es decir, inversión notable-, que impacte y haga sentido al cliente. La máquina no se puede probar por partes (o en una cantidad no relevante) y debe ser contra el segmento de mercado objetivo".

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos	0	$1.846.845	$3.822.969	$9.891.931	$16.381.039
N° Equipos	3 (pilotaje)	9 (pilotaje)	9	24	80
N° Clientes nacionales	0	0	3	8	13
N° Clientes Internacionales	0	0	0	0	2



Paso a paso:
Cap Table

1) Definir el número total de acciones:
Decide cuántas acciones iniciales tendrá la empresa. Por lo general, se establecen números redondos como 1,000,000 acciones para facilitar los cálculos.

2) Identificar los tipos de accionistas:
- Fundadores: Personas que crearon la empresa.
- Inversores: Participantes en rondas de financiamiento (Ángel, Serie A, etc.).
- Empleados/Stock Options: Acciones asignadas o reservadas para incentivar al equipo.

3) Asignar el número de acciones y porcentaje correspondiente:
- Divide las acciones entre los diferentes propietarios, asegurando que sumen el 100%.
- Calcula los porcentajes dividiendo las acciones de cada grupo por el total.

4) Incluir rondas de financiamiento y calcula la dilución:
- Muestra cómo cambian las participaciones después de cada ronda de inversión.
- Especifica la cantidad invertida y las nuevas acciones emitidas.
- Indica cómo se reduce el porcentaje de propiedad para los fundadores y otros accionistas existentes al emitir nuevas acciones.

Monitoreo continuo: Siempre deben revisar cómo cada nueva ronda de inversión afecta la estructura de propiedad.

Stock Options para empleados: Son esenciales para retener talento, pero pueden diluir la participación de los fundadores.

Negociación con inversores: Es importante encontrar un balance entre levantar capital y mantener control sobre la empresa.

Nombre del accionista	Tipo de accionista	Número de acciones	Porcentaje de propiedad	Valoraciones de las acciones
Fundador 1	Fundador	2000	10%	$ 95.238
Fundador 2	Fundador	2000	10%	$ 95.238
Fundador 3	Fundador	2000	10%	$ 95.238
Fundador 4	Fundador	2000	10%	$ 95.238
Fundador 5	Fundador	2000	10%	$ 95.238
Fundador 6	Fundador	2000	10%	$ 95.238
Inversionista 1	Inversionista	3000	14%	$ 142.857
Inversionista 2	Inversionista	3000	14%	$ 142.857
Empleado 1	Empleado	1500	7%	$ 71.429
Empleado 2	Empleado	1500	7%	$ 71.429

Tabla de capitalización
Cap Table

Un cap table es una hoja de cálculo que descompone quién es dueño de qué en un startup. El cap table es un ítem clave de due diligence porque revela cómo impacta a cada accionista el ingreso de financiamiento*.

La tablas de capitalización dependen de negociaciones, los ingresos de capital se dan contra valorizaciones (premoney) y la participación lograda (postmoney). Entonces, los accionistas buscan altas valorizaciones para no diluirse (y correctas, pues en los contratos se fijan indicadores y premios o castigos futuros contra estos que se expresan en participación), y los entrantes, bajar las valorizaciones para tomar más participación.

Las acciones se venden por número de acciones, y estás –de acuerdo al total, expresan su participación como porcentaje.

La tabla de capitalización es relevante pues muestra a los accionistas y sus derechos, y da los poderes para conformar el directorio o gobierno corporativo quienes comandan la empresa (delegan en el CEO).

Las inversiones pueden ser como equity (participación), y esto como "aumento de capital" o compra (cash out). También como deuda, notas convertibles o SAFE, si es de esta forma, no tiene poder en el directorio.

TABLA DE CAPITALIZACIÓN

	% de acciones				
Accionistas	Acciones fundadores	Ingreso de ángeles	Estructura incentivos	Serie A	Serie B
Fundador 1	60	51	40,8	32,64	28,0704
Cofundador 2	25	21,25	17	13,6	11,696
Cofundador 3	15	12,75	10,2	8,16	7,0176
Angel 1		10	8	6,4	5,504
Angel 2		5	4	3,2	2,752
Talento crítico			20	16	13,76
VC 1				12	10,32
VC 2				8	6,88
VC3					8
VC4					6

Fuente: medium.com acceso 09/05/2024.

Estrategias de ingreso de capital

Las estrategias de ingreso de capital son tablas donde se definen las rondas de inversión, metas de ingreso de capital, formas, socios esperados, indicadores necesarios y valorizaciones esperadas. Es decir, expresan la ruta a la que se somete la Startup para conseguir sus objetivos de valorización e impacto.

Estas tablas son las hojas de ruta de las nuevas empresas tecnológicas.



Modelo ingreso de socio estratégico al 50% con *cash out*	2025	2026	2027	2028
	MMUSD$ 8,00	MMUSD$ 12,00	MMUSD$ 20,00	
	Cash out de USD$ 3 mill	Inversión por USD$ 4 mill		

Ejercicio
Startup ONE

Ejercicio

Startup ONE

Lo han invitado a formar parte de un Startup que busca apoyar a los sistemas de CCTV (vigilancia con cámaras) a través de una plataforma de inteligencia artificial. Es decir, toman las imágenes desde cualquier cámara, las reúnen y programan la vigilancia con casos, "la tecnología reconoce cambios en las imágenes y si esta programada logra identificar que provoca la discontinuidad", en este sentido la oferta de valor esta dirigida a cámaras que vigilan lugares con pocos cambios (no son para centros comerciales, ni transporte, o tiendas de día), pero son fáciles de instalar y convenientes. Le explican:

> "Tenemos la tecnología y nos hemos ganado un CORFO (M$ 20.000.-) y otra inversión ángel pequeña de USD$ 25.000.- (5% propiedad)". Pero un profesor -amargo el caballero-, ya nos han dicho que estamos enamorados de la tecnología, y que no tenemos nada si no estamos creciendo y ajustando frente a clientes".

Entonces:

> "Nos han recomendado integrar un industrial -aunque los encontramos soft-, ¿En qué nos podrías ayudar? ¿Nos puedes buscar clientes, un primer experimento? ¿Sabes de modelo de negocios y levantamiento de capital? Un problema que tenemos al iniciar es como financiamos nuestro primer gran experimento, y el diseñar el producto, y servicios. Tenemos ideas, queremos ir a puertos, grandes galpones, municipios rurales ¿Qué opinas?"

Un Municipio rural encuentra muy interesante su proyecto, y desea probar con 200 cámaras (espacios urbanos y rurales) para monitorearlos, haciendo con ustedes Un contrato a dos años, y además, proyecta ganar un fondo CORFO semilla por USD$ 40.000.- en un año. Ante esto, un inversionista ángel le ofrece capital de inversión de USD$ 135.000.-, los fundadores le preguntan ¿Cuánta propiedad le entregan?

A partir de este caso, y con el modelo de negocios y un flujo que ellos prepararon. Responda.

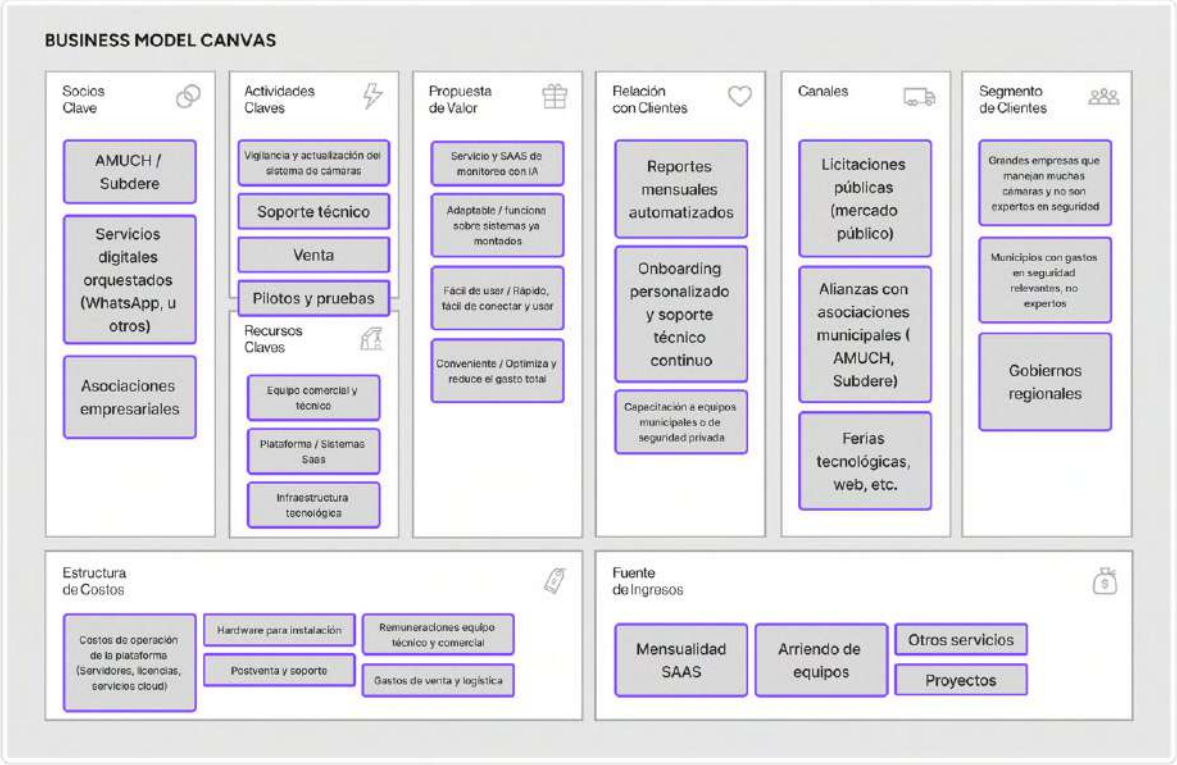
* Basado en un caso real.

Ejercicio

Startup ONE

1 I El modelo de ingresos esta basado en un cobro de USD$ 15 por cámara/ mes. Donde se ha recomendado establecer un cobro de instalación, y ver como evolucionar a ticket interesante por grandes empresas.

Mejore el modelo de negocios e indique puntos clave de la tecnología.



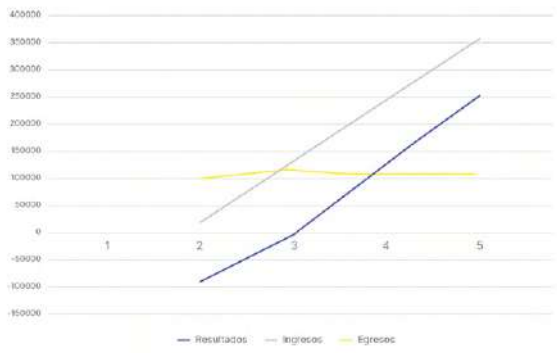
Ejercicio

Startup ONE

2 I En el primer flujo presentado se les ha dicho que no sería una Startup si vende sólo MM$ 360.- al 4to año, al menos debería ir por unos MM$ 800.-

Rehaga el flujo para que sea más atractivo. Y fije los puntos donde capturar inversión.

FLUJO STARTONE



RESUMEN PLAN FINANCIERO STARTONE

		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Resultados		**-88.955**	**575**	**130.020**	**293.720**
Resultado acumulado		**-88.955**	-88.380	41.640	295.360
Liquidez (break even)					
Ingresos		$21.120	$124.050	$237.520	$360.620
	Setup	$3.070	$10.300	$9.120	$11.820
	SaaS	$13.400	$109.900	$238.000	$361.150
	Servicios	$0	$0	$0	$0
	Proyectos	$0	$0	$0	$0
	Comision ventas	$0	-$10.750	-$9.600	-$12.350
Egresos		$102.075	$115.475	$107.500	$106.900
Personas	*Personas fijas*	$78.600	$93.600	$93.600	$93.600
	CEO	$19.800	$21.600	$21.600	$21.600
	CTO	$19.800	$21.600	$21.600	$21.600
	CFO	$11.000	$12.000	$12.000	$12.000
	Análista	$13.000	$15.600	$15.600	$15.600
	Desarrollador back end	$15.000	$18.000	$18.000	$18.000
	Vendedor	$0	$4.800	$4.800	$4.800
	Personas part time	$3.000	$0	$0	$0
	Desarrollador front end	$3.000	$0	$0	$0
Gastos operación	**Totales**	$12.475	$13.875	$13.900	$13.300
Gastos fijos	*Gastos fijos*	$10.000	$12.000	$12.000	$12.000
	Oficina	$10.000	$12.000	$12.000	$12.000
	Contador	$0	$0	$0	$0
Gastos Variables	*Gastos variables*	$2.475	$1.875	$1.900	$1.300
	Viáticos	$1.100	$1.200	$1.200	$1.200
	Merchandaising	$100	$100	$100	$100
	Pagina web	$1.000	$0	$0	$0
	Rediseño app	$275	$575	$600	$0
Inversiones		$8.000	$8.000	$0	$0
	Equipos	$6.000	$0	$0	$0
	Mobiliario	$2.000	$0	$0	$0
	Vehiculo	$0	$8.000	$0	$0

3 I Explicar el plan y principales indicadores y riesgos:



Ejercicio

Startup ONE

4 I Requerimiento de capital, valorizaciones y perfil de inversionistas:

Seed	Ángeles	Serie A
Monto requerido / tiempo	Monto requerido / tiempo	Monto requerido / tiempo
Valorización/ Método	Valorización/ Método	Valorización/ Método
Perfil de inversionista	Perfil de inversionista	Perfil de inversionista

5 I Cap table proyectado:

- Proyecte una tabla de capitalización, con proyecciones, supuestos y metas.
- Considere alinear el talento antes de la serie A.

Accionista	Emisión inicial	%	Ingreso ángeles	%	Alineación del talento	%	Serie A	%
Fundador								
Cofundador 1								
Cofundador 2								
Ángel 1								
Alineación talento								
Inversor 1 SA								
Inversor 2 SA								
TOTAL	**10.000**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**

Toolkit Nº2

Plan de crecimiento: Proyección de flujos de caja para estrategia del emprendimiento II

Nº2

Estrategia de tecnología: Recursos para lograr un diferencial

La estrategia de tecnología debe definir los componentes diferenciales “mayores” o prioritarios para la diferenciación. **Componentes diferenciales.**

Respecto de los componentes, ser capaz de juzgar las opciones tecnológicas. Ejemplo: estoy produciendo alimentos deshidratados, elegir por secado en horno convencional, deshidratación osmótica, o liofilización o criodesecación.

Modularizar los componente tecnológico (y el negocio), y ver partes que puedan externalizarse o traerse, y donde se centra su equipo en generar diferenciación. Diseñar un punto de partida para comenzar pruebas con un MVP lo antes posible. Cotizar:

- Equipos o **componentes tecnológicos**
- Profesionales, equipo inicial (CTO)
- Laboratorios, donde probar con validez real.

Objetivo
Entender que la inversión en tecnología esta amarrada a lograr diferenciación, y depende de inversiones en: personas, infraestructura y laboratorios de prueba.

La tecnología (y el diseño detrás) muchas veces busca superar una barrera o adecuarse a una restricción…

Spotify®

Diseño la tecnología de streaming para que pareciera instantánea.

Comenzar a escuchar en 0,2 segundos

SPACEX

Cohetes que bajaran el precio de trasladarse al espacio con el concepto de taxi espacial.

Menos de USD$ 200 por tonelada



Ipod que quepa en el bolsillo monedero de un jeans. También, **más de 1000 canciones.**

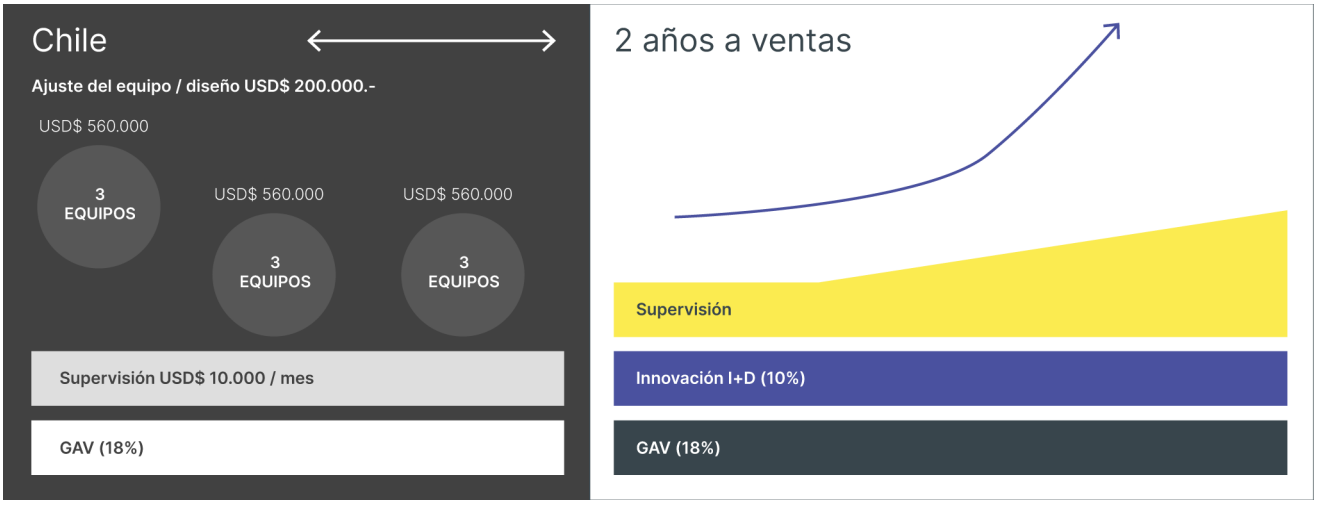
Mis primeros nueve meses (MVP + Experimentos/ Product Market Fit)

En esta etapa es relevante determinar quienes parten, y como irá creciendo las contrataciones. Las asignaciones de sueldos, donde operar, es muy relevante tensionar a la baja todos los costos pues no habiendo ventas todo es negativo. Poner el acento en la construcción del MVP y buscar el campo de prueba de los pilotos, en clientes validos respecto de las hipótesis por probar.

Costear los experimentos, y determinar sus tiempos, amarrar a indicadores perseguidos que validen las hipótesis.

La etapa se sitúa en 9 o 10 meses, pero se puede prolongar fácilmente, sin embargo, la idea es lograr en ese tiempo generar algunas fuentes de ingreso primarias, incipientes, pero que comiencen a colaborar al financiamiento.

Por esto, independiente de no alcanzar el Product Market Fit, si se puede adelantar que los clientes paguen por pilotos, pruebas, o servicios.



Competencias Medulares

Las competencias medulares son producto del aprendizaje colectivo de la organización, especialmente como coordina diversas herramientas o técnicas e integra tecnologías distintas.

Ejemplo puede ser la capacidad de Sony para miniaturizar o la experticia de Phillips en luminarias.

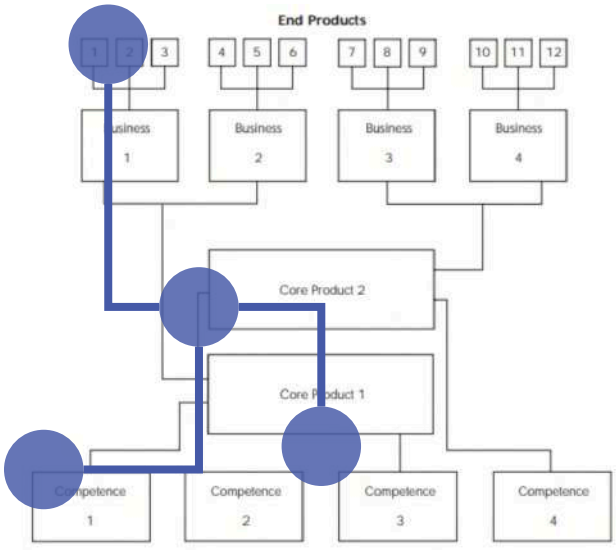
Productos finales / son los productos de venta al público y que dentro de su diferenciación tienen el componente tecnológico.

Línea de negocios / es una línea de negocios en un "concepto", considera un portafolio de productos, generaciones, y segmentos.

Componente CORE / es el componente tecnológico que da la ventaja competitiva, la unidad de tecnología que produce la diferenciación.

Centros de competencias / son las unidades de trabajo que producen y están a cargo del componente tecnológico. Se diferencian por el capital humano avanzado (técnicos, expertos) y la infraestructura tecnológica (laboratorios, máquinas, equipos).

COMPETENCIAS MEDULARES



* Fuente: Prahalad, C.K. & Hamel, G. (1990).'The Core Competence of the Corporatión'. HBR

Componente Core

Es el componente tecnológico que da la ventaja competitiva, la unidad de tecnología que produce la diferenciación.

Algoritmo de personalización
El algoritmo de personalización de Netflix se apoya en una sofisticada combinación de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y técnicas de análisis de datos para ofrecer una experiencia única a cada usuario.

Tecnología y arquitectura de baterías de litio, autonomía y carga
Las capacidades de Tesla en el ámbito de los materiales de litio y baterías se consideran superiores y distintivas por varias razones, que van desde su tecnología de baterías hasta su estrategia para controlar la cadena de suministro.

- Integración vertical y cadena de suministros
- Innovación en composición
- Software avanzado para baterías (BMS)
- Eficiencia del vehículo

Chip especializado para AI, capacidad de proceso
La supremacía de los chips de NVIDIA en el campo de la inteligencia artificial (IA) se basa en una combinación de hardware especializado, un ecosistema de software robusto y una estrategia a largo plazo. Su innovación no se limita solo a la potencia de cálculo, sino a cómo la optimiza específicamente para cargas de trabajo de IA.

Red de satélites de baja altura en línea
Las capacidades diferenciales de Starlink se basan en un enfoque radicalmente diferente al de los proveedores tradicionales de internet satelital. En lugar de utilizar satélites grandes y estacionarios en órbita geoestacionaria, Starlink emplea una Mega constelación de miles de satélites pequeños en órbita terrestre baja (LEO).

Componente Core / Netflix y Tesla

Los módulos/ componentes centrales sostienen la diferenciación, y se van volviendo complejos para mejorarla y hacerla más difícil de imitar. Esto es la estrategia tecnológica.

NETFLIX

DIFERENCIACIÓN

Personalización

COMPONENTE CORE

Algoritmo de personalización
El algoritmo de personalización de Netflix se apoya en una sofisticada combinación de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y técnicas de análisis de datos para ofrecer una experiencia única a cada usuario.

Sistema de recomendación hibrido
- Filtrado colaborativo
- Filtrado basado en contenidos
- Aprendizaje profundo

Aprendizaje profundo a escala
- Análisis de datos de interacción
- Análisis de metadatos profundos
- Predicción y optimización

Pruebas A/B continuas
- Optimización de miniaturas
- Validación de algoritmos
- Diseño de la interfaz

TESLA

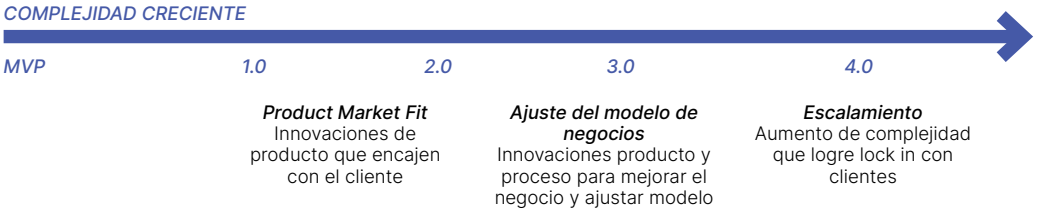
DIFERENCIACIÓN

Autonomías

COMPONENTE CORE

Tecnología y arquitectura de baterías de litio, autonomía y carga
Las capacidades de Tesla en el ámbito de los materiales de litio y baterías se consideran superiores y distintivas por varias razones, que van desde su tecnología de baterías hasta su estrategia para controlar la cadena de suministro.

- **Integración vertical y cadena de suministros**
- **Innovación en la composición**
- **Software avanzado para baterías (BMS)**
- **Eficiencia del vehículo**



Centros de competencias

Son las unidades de trabajo que producen y están a cargo del componente tecnológico. Se diferencian por el capital humano avanzado (técnicos, expertos) y la infraestructura tecnológica (laboratorios, máquinas, equipos).





EQUIPO DE LOGÍSTICA



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

THE BORING COMPANY

Una idea loca para un problema real...

Validar el problema...

Se necesitan túneles en las ciudades (y en muchas otras partes),

Validar al cliente...

hay gente comprando "túneles"....y el precio es ridículo

Validar la solución...



Buscar un MVP rápido...



Súper ángel (o serie A)
Ventas de productos alternativos

Lograr indicadores críticos en 1ros experimentos

Reducción de costos del 99%

1ra venta
Validación comercial, cliente principal ciudades Product Market Fit

Serie C
MMUSD$ 675
Valorización de USD$ 5,7 Billions

THE BORING COMPANY

PRUFROCK

Prufrock is targeting a speed greater than 1 mile per week, which is 6 times faster than The Boring Company's previous-generation TBM (Godot). This is still 4-5 times slower than a garden snail... but Prufrock is catching up! Besides increasing speed, TBC is targeting an all-in cost of a Loop Transportation tunnel of less than $8M/mile. In order to do so:

Porpoising: To start the tunnel, Prufrock arrives on a truck, tilts down, and launches into the ground within 24 hours. To finish the tunnel, Prufrock emerges from the ground and mines onto a trailer (called "The Monster"), which then drives to its next launch site. This eliminates the need to excavate expensive pits or use enormous cranes.

Continuous Mining: All soft-soil TBMs mine ~5 feet, stop, erect the precast concrete tunnel liner, and then start over. Prufrock is designed to install the tunnel liner simultaneously with mining, eliminating the need to stop the TBM every 5 feet.

Zero-People-In-Tunnel (ZPIT): Prufrock is designed to have zero people in the tunnel during normal operations. This is the safest, fastest, and least expensive method of tunneling. The ZPIT operation is controlled from the Operations Control Center, which supports the expanding fleet of Prufrock tunnel boring machines.

Vertical Integration: TBC designs and manufactures the TBMs and tunnel liners, designs the Loop transportation system, builds out Loop, and operates Loop. This promotes rapid iteration and large cost reductions.

Tunnel/TBM Size and Design Standardization: TBC maintains the same tunnel design for all projects to avoid "reinventing the wheel" for every tunnel. In order to accommodate different geologies with a standard design, TBC maintains conservatively large structural factors of safety.

Financiamiento temprano para buenos experimentos

Clientes para buscar el Product Market Fit

Ajuste del modelo de negocios

2025

Escalamiento

Financials

Powered by crunchbase

Valuation

$7B Oct 22, 2023 • Secondary Market



2018

MVP 2016

1ER cliente 2019

SERIE A

SERIE C

Funding History

Date	Name	Money Raised	Raised to Date	Valuation
Oct 22, 2023	Secondary ...	-	$908M	$7B
Apr 19, 2022	Series C	$675M	$233M	$5.7B
Jul 24, 2019	Series B	$120M	$113M	$920M
Apr 15, 2018	Series A	$113M	-	-

Calculando Los primeros MVP y experimentos

En esta fase los equipos calculan cuanto aproximadamente les costaran la tecnología y experimentos para validar la solución. Muy relevante abrirse a posibilidades tecnológicas, ejemplo: materiales para la maquina: acero, aluminio, fierro empavonado; sensores, comprados y armados, compra de kit de marca estándar, etc.

Es una fase de prueba, pero el foco debe estar en hacer pruebas de la tecnología, para funcionar, pero también lograr indicadores interesantes para clientes y viabilidad económica.

MI EXPERIMENTO	CONTENIDO
Profesionales y equipo	Cuanta gente necesito para iniciar la empresa dada la tarea de hacer el MVP, probar la tecnología, gestionar todo alrededor de los primeros meses y la época sin ventas
Equipos e infraestructura tecnológica	Son los equipos para comenzar a funcionar, los componentes para el MVP, los computadores, licencias, programas. Todo lo necesario para hacer experimentos iniciales.
Laboratorio/ campo de prueba	Es el gasto en acceder a un laboratorio de prueba: casa para probar sensores, bases de datos para entrenar IA, campos o forestales para correr pruebas de equipos, laboratorios universitarios arrendados para hacer exámenes, etc.
Asesorías	Son capacidades profesionales externas necesarias de considerar para el experimento y las definiciones iniciales de la empresa, ejemplo: asesoría en diseño industrial para las primeras maquinas; asesoría en psicología, ética, medicina a distancia para experimento con adultos mayores.

¿Cómo pensar los flujos en la etapa de ajuste del modelo de negocios?

1) Proyectar un flujo de empresa en régimen (y su evolución)

El objetivo de este ejercicio es proyectar un flujo, para esto debemos imaginar una empresa en actividad. Se inicia con los ingresos, estableciendo flujos por cada fuente de ingreso, e imaginando o desafiándose a un aumento de ventas. Luego, proyectar los costos, personal (sueldos), gastos de operación, finalmente requerimientos de inversión.

El flujo luego se trabaja con quiebres bajo supuestos de acceso a nuevos mercados, nuevas líneas de productos y/o proyectos estratégicos de transformación.

*El trabajo sobre el flujo asume condiciones de ineficiencia en la partida, y luego va logrando ajustes. Es relevante, establecer desafíos tanto de ventas –volumen de actividad general-, como de resultados –tensión sobre la eficiencia-.

Construcción de la curva de crecimiento

Con los flujos iniciales a 4 o 5 años, se puede estructurar un resumen donde se van fijando las etapas y lógicas de crecimiento con hitos, fijando los proyectos (desde el plan de expansión), y luego, la estructura lógica de ingresos de capital o rondas de inversión, con los montos probables por ronda.



Explicar el plan y principales indicadores y riesgos.

Proyectos estratégicos y crecimiento

La capacidad en las organizaciones de crecer, de transformarse a voluntad, de repensarse y cambiar, depende de su habilidad para hacer proyectos.

Significa ser capaces de:

- Dar nombre, estilizar, definir un algo por hacer.
- Llevar a un estándar de gestión que permite asignar recursos y evaluar.
- Gestionar el cambio con un mapa de ruta.



Las organizaciones que crecen con una velocidad diferencial son capaces de hacer proyectos...es más para dimensionar su potencial de cambio se debe mirar tamaño y eficiencia de manejar proyectos*.

INDICADORES DE ÉXITO	4TO AÑO	5TO AÑO

*Esta parte de la materia esta directamente relacionada al sus ramos de Evaluación de Proyectos y Gestión de Proyectos, utilice sus conocimientos anteriores.
** Van de acuerdo a los planes de expansión

Explicar el plan y principales indicadores y riesgos.

Calculando un proyecto estratégico

Corresponde al calculo del proyecto a abordar. Se utiliza metodologías de proyectos, ordenadamente fijando objetivo general y específicos y luego cubicando a partir de esa construcción.

Se define el objetivo general del proyecto, focalizándose en el alcance de los indicadores y la calidad de la evidencia. Debe existir un indicador (o varios apuntando a la misma dirección), una validación, para el experimento.

Luego, desglosar, en los objetivos específicos precisos, de forma de lograr mayor "fineza" en el "cómo" y "qué", definiendo el campo donde experimentar, tiempos, formas...

1 **¿Cuánta gente necesitamos durante el periodo de pruebas? (o la construcción del MVP)**

Personas	Meses	Total

2 **¿Cuántos equipos, infraestructura tecnológica, necesitaremos para las pruebas?**

Equipos	Unidad	N°	Total

3 **¿Necesitamos conseguir un espacio de prueba, laboratorios, asesorías externas... cuanto cuesta?**

Ejercicio
Hidrogeles TOX

Caso: Hidrogeles para remediación de suelos

Una startup formada por un académico y un empresario han licenciado a la universidad una tecnología con patentes de hidrogeles para remediar suelos expuestos a minerales pesados y otros.

> "Hay diversos paños de suelos cercanos a centros urbanos que eran usados en industrias pesadas, acopio en temas mineros, petroquímica, refinerías, acero. Hoy tienen un gran valor inmobiliario, la ciudad se fue expandiendo, y no es lógico ocuparlo con los anteriores fines. También, los avances en logística han hecho que sea ineficiente estos acopios. Recuperarlos en plazos de 2 a 4 años es tremendamente atractivo".

Ejercicio

Startup Hidrogeles TOX

La universidad lo ha invitado a considerar una posición en una nueva empresa Hidrogeles TOX. Esta es una startup que ha logrado patentar un hidrogel –unos pellets gelatinosos-, que son capaces de atraer y absorber metales pesados desde los suelos. La tecnología esta en TRL5 de acuerdo con los académicos responsables, pues el último año, en un suelo industrial de 20 m2 se logro absorber y retirar con los geles un 60% de los metales pesados.

> "Miren el gel se pone a través de mover el terreno e incorporarlo, y luego de 8 meses, se extrae harneando el suelo, pues el gel se endurece y queda como piedra con volumen, se separa".

A la reunión han concurrido dos hermanos representantes de una empresa familiar química. La hermana –ingeniera química y con una maestría en innovación y negocios-, dice:

> "Uds. Están siendo demasiado optimistas. Para ser un producto de mercado, debemos llegar a precio, y harnear una hectárea de terreno, incluso en 20 cm es muy caro. Y podríamos seguir teniendo temas pues la contaminación puede estar hasta 2 metros de profundidad, y tenemos que ver los temas de las napas de agua y como este tratamiento influye o no. A lo que voy es que los métodos deben ajustarse, complejizarse, y los experimentos y evidencias deben ser mayores, no basta con una prueba en 20m^2".

Así, visto, la fase de experimentación y la compresión de que tan cerca del mercado esta la tecnología tiene diferencias entre académicos, universidad e inversores. Le piden a Ud. y su equipo construir un flujo y estrategia de salida a tres años que pueda acercar posiciones. Los empresarios afirman que es necesario probar: formas de disposición de los hidrogeles –al menos unas 4-, apoyo de la técnica con diluyentes o tratamientos químicos de soporte (otras 4 pruebas) y también, apoyadas por cultivos que ayuden extracción, y bacterias. En total calculan unos 20 espacios de prueba de 8 meses; y luego, una repetición con 8 espacios donde probar los mejores tratamientos, otros 8 meses; calculando toda la etapa de experimentación en 18 meses.

Le solicitan gestionar las pruebas, definir el presupuesto, para así ver como serán las inversiones y participaciones de accionistas al hacer el spinoff de la tecnología. A partir de este caso, prepare el costo de la fase de experimentación.

* Basado en un caso supuesto.

Ejercicio

Hidrogeles TOX

1 I Costos variables por parcelas de experimentación

1ER SET DE PRUEBAS

Costo de implementación por parcela	Costo unidad	Cantidad	Total
Personal	USD$ 1.000	20	
Hidrogel y materiales promedio	USD$ 200	20	
Sistema de sensores para la prueba	USD$ 200	20	
Análisis de laboratorio	USD$ 50	20	
Costo adicional con plantas (2 parcelas)	USD$ 300	2	
Costo adicional con bacterias (2 parcelas)	USD$ 300	2	
Total			

2DO SET DE PRUEBAS

Costo de implementación por parcela	Costo unidad	Cantidad	Total
Personal	USD$ 1.200	8	
Hidrogel y materiales promedio	USD$ 200	8	
Sistema de sensores para la prueba	USD$ 200	8	
Análisis de laboratorio	USD$ 100	100	
Costo adicional con plantas (2 parcelas)	USD$ 300	1	
Costo adicional con bacterias (2 parcelas)	USD$ 300	1	
Total			

Ejercicio

Hidrogeles TOX

2 I Costos de administración y otros

Asume un equipo gestor central, el pago por el terreno donde se harán las pruebas y defina otros asesorías si fueran necesarias. También, este equipo inicie conversaciones para salir a vender los servicios cuando pase la fase de experimentación.

Construya los flujos iniciales.

Si los académicos valoran su tecnología en USD$ 300.000.-, y la fase de experimentación fue pagada un 50% con fondos públicos, y otro 50% inversión de los hermanos, y la universidad defiende que su rol lo valora en un 8% del spinoff, ¿Cuál debería ser la participación inicial en el spinoff?

1 **¿Cuánta gente necesitamos durante el periodo de pruebas? (o la construcción del MVP)**

Personas	Meses	Total

2 **¿Cuántos equipos, infraestructura tecnológica, necesitaremos para las pruebas?**

Equipos	Unidad	N°	Total

3 **¿Necesitamos conseguir un espacio de prueba, laboratorios, asesorías externas... cuanto cuesta?**

Ejercicio

Hidrogeles TOX

3 I Explicar el plan y principales indicadores y riesgos:



4 I Cap table proyectado:

- Proyecte una tabla de capitalización, con proyecciones, supuestos y metas.
- Considere alinear el talento antes de la serie A.

Accionista	Emisión inicial	%	Ingreso ángeles	%	Alineación del talento	%	Serie A	%
Fundador								
Cofundador 1								
Cofundador 2								
Ángel 1								
Alineación talento								
Inversor 1 SA								
Inversor 2 SA								
TOTAL	**10.000**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**

Módulo 2
Guía de ejercicios

Etapas de crecimiento / Rondas de inversión / Métodos de valorización / Estrategia de financiamiento / Cap Table / Finanzas y estrategia

La guía de ejercicios muestra posibles problemas, casos para desarrollar en las pruebas del ramo de Emprendimiento dinámico para ingeniería. En el desarrollo se valora el uso de esquemas -canvas, sistemas de actividades-, la simpleza de las respuestas y el foco.

Ejercicio N°1

Caso 1: BioSense Tech (salud digital y wearables)

Lo han invitado a ser parte de una startup chilena que ha desarrollado un dispositivo wearable que mide parámetros de salud en tiempo real en niños (oxígeno, glucosa no invasiva, frecuencia cardíaca). Su pitch es:

"Durante los inviernos la atención hospitalaria colapsa, con todo lo que esto conlleva, sobregastos en horas extras, casos que se agravan, y es claro que produce este cuadro, niñas y niños con enfermedades respiratorias, un 60% tratables a distancia con un buen monitoreo".

Así, un equipo de trabajo de profesores y alumnas de Biomedicina han desarrollado este cinturón de control de parámetros que permite una atención a distancia, segura, mejor en tiempo de recuperación y comodidad de los pacientes y familia. El dispositivo tiene prototipo –Producto mínimo viable– y conversaciones con centros hospitalarios para poder hacer pruebas.

Está en esta etapa de prototipos donde ha levantado US$50k de FFF, pero calculan necesitar unos US$200k para pilotos con clínicas privadas. Están considerando un ángel vs incubadora, pero no entienden bien las diferencias y les parece que esperar fondos públicos les quita velocidad.

Por esto, y para calcular temas de propiedad y asentar la empresa le han recomendado conversar con usted, ¿Qué les puede decir?.

1. Identifica la etapa de madurez de la startup y explica 3 prioridades críticas para los próximos 12 meses.

2. Propón 2 fuentes de financiamiento adecuadas y justifica ventajas/desventajas en este caso.

3. Señala 3 hipótesis clave del modelo de negocio y cómo validarlas experimentalmente.

4. Si un ángel ofrece US$100k, explica cómo calcularías el % de equity usando métodos pre-money y post-money.

* Basado en un caso real.

Solución Ejercicio N°1

1 I Identifica la etapa de madurez de la startup y explica 3 prioridades críticas para los próximos 12 meses

Esta en fase seed (tiene prototipo e hipótesis de clientes), buscando el **Product Market Fit**, esta es la etapa donde debe realizar experimentos para encajar el producto y desarrollar los clientes.

En esta etapa se priorizan los experimentos:

1. **Encontrar una prueba valida** que permita generar evidencia fuerte.
2. **Conseguir los recursos** para hacer un experimento valido, en calidad del prototipo y alcance y prueba con clientes.
3. **Afinar el equipo de fundadores** que realice el experimento aprendiendo de primera fuente.

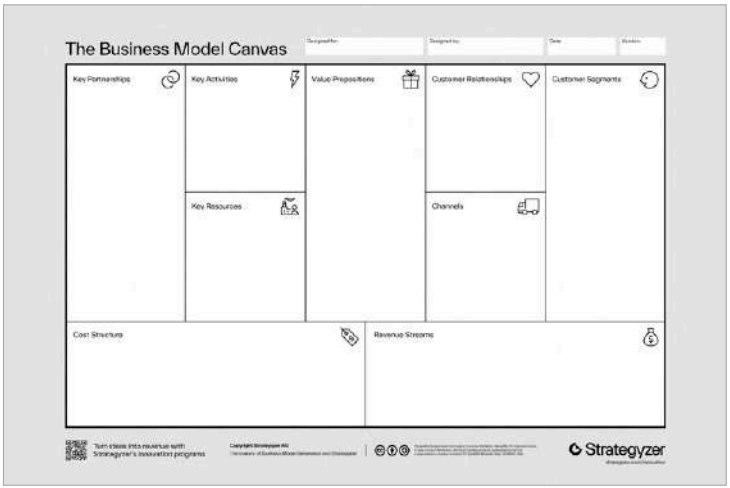
2 I Propón 2 fuentes de financiamiento adecuadas y justifica ventajas/desventajas en este caso

Financiamiento

ÁNGELES	Puede ser lo más adecuado pues podría acercar un perfil que le sirva al emprendimiento dándole confianza, gestión, agregando conocimiento y redes. Exige participación y si es baja la valorización puede ser muy costoso.
FONDOS PÚBLICOS	Se dan bajo proyectos ordenados, y no exigen participación, esto es bueno. Pero, pueden hacer más lento el avance, tienen burocracia, a veces crean confusión en los equipos.
ACELERADORAS	También ayudan a ordenar pues tienen procesos fijos y entregando asesoría y mentores, además de prestigio y redes. Los montos son bajos y exigen participación.

Solución Ejercicio N°1

3 I Señala 3 hipótesis clave del modelo de negocio y cómo validarlas experimentalmente



Deseabilidad: "Los hospitales y clínicas quieren habilitar atención remota de niños" Lo ven factible o les da seguridad. En el experimento probar que el servicio da seguridades a los centros clínicos, médicos, y que desean el producto.

Factibilidad: "El cinturón se ajusta y entrega mediciones continuas de alta calidad que permite monitorear exitosamente a un menor", los niños no se arrancan el cinturón, este se apega bien, logra transmitir y son datos confiables.

Viabilidad: "Los padres pagan por el servicio o los hospitales públicos, en un monto que permite prever viabilidad financiera", se estudia la factibilidad de pago y un modelo conveniente que encaje a todos los participantes.

2 I Si un ángel ofrece US$100k, explica cómo calcularías el % de equity usando métodos pre-money y post-money

% sobre valor premoney:
% inversionista = Valor ofrecido (USD $100.000.-)/ valorización inicial

Ejemplo, si la valorización premoney es de USD $1.000.000.- y compró el 10% por USD $100.000.-. Compre el 10%.

% sobre valor postmoney:
% inversionista = Valor ofrecido/ (valorización inicial + USD $100.000.-)

Ejemplo, si la valorización es de USD $1.000.000.- y hacemos un aumento de capital (invierto) de USD $100.000.- la participación es de un 9,09%

Ejercicio N°2

Caso 2: AgroAI (Agrotech con inteligencia artificial)

Conversando dos hermanos, uno agrónomo de viñas (enólogo) y otro ingeniero electrónico dedicado a sensores e imágenes, encontraron un tema común de interés, la salud de las parras.

"Uno debe desarrollar buen ojo, al pasear por las viñas, en las hojas se puede ver como todo va evolucionando, color, grietas, agujeros, manchas, son indicadores de plagas, soleado, riego, faltas nutritivas, y todo afecta a la calidad de las uvas".

Ante este relato, y con un equipo de ingenieros, ambos hermanos desarrollaron un software bajo modelo de SaaS para la predicción de plagas y riego óptimo en viñedos. Iniciaron con unos pocos eventos observables y han ido ampliando las posibilidades de detección.

Los módulos centrales de su solución son la toma de datos, cámaras, la correcta regulación, luz, distancia, y la central de inteligencia artificial entrenada con los casos.

La empresa actualmente ya tiene clientes con pilotos estables (3 viñas medianas), e ingresos iniciales de US$100.000.- anuales, y les han recomendado y buscan levantar US$500k para potenciar Chile y abrir Argentina.

Un inversionista le consulta si participar de la ronda, ¿Cuál es su consejo?

1. Explica en qué etapa de financiamiento se encuentra y cuál es la lógica de pasar a la siguiente Serie.

2. Diseña una valoración usando el método que corresponda a su nivel de madurez.

3. Propón un plan de inversión en 3 ítems estratégicos y cómo presentarlo a inversionistas.

4. Si el fondo pide 20% por US$500k, calcula la valoración implícita y analiza si es razonable.

* Basado en un caso real.

Solución Ejercicio N°2

1 I Explica en qué etapa de financiamiento se encuentra y cuál es la lógica de pasar a la siguiente Serie

Esta en fase startup (Han hecho el Product Market Fit), deben ajustar el modelo de negocios, es decir, modelo de negocios repetible. En esta etapa trabajan ajustando el modelo de negocios, canales, fabricación, de manera de asentar un modelo escalable.

Respecto de financiamiento, se puede ir por ángeles, pero el monto -USD$ 500.000.- seria más el inicio o búsqueda de una Serie A. Donde ajustar el modelo de negocios, probando lo repetible y preparándose para la escalabilidad global.

2 I Diseña una valoración usando el método que corresponda a su nivel de madurez

BERKUS

Es un método de valorización por 5 temas, USD$ 500.- cada uno. En este caso podría ser:

Criterio	Calificación	Valor base (USD)	Valoración (USD)
Equipo Fundador	60%	500.000	300.000
Idea	100%	500.000	500.000
Prototipo funcional	100%	500.000	500.000
Relaciones estratégicas	0%	500.000	0
Tracción	100%	500.000	500.000
		Valoración total	**1.800.000**

SCORECARD

Es un método que multiplica factor por una media de valorización para empresas comparables.

Factor	Peso Relativo	% Comparativo	Factor (PRxC)
Equipo Fundador	30%	100%	0,300
Tamaño del Mercado	25%	125%	0,3125
Producto y Tecnología	15%	150%	0,2250
Entorno Competitivo	10%	80%	0,080
Tracción	10%	100%	0,100
Necesidad extra Financiación	5%	100%	0,050
Otros	5%	125%	0,0625
		Total	**1,130**

Luego, si la media de las Startups de ese sector están en MMUSD$ 1,5.-, se multiplica y se obtiene, MMUSD$ 1,695. Otros métodos aceptados, por comparación y/o Método Venture Capital.

Solución Ejercicio N°2

3 I Propón un plan de inversión en 3 ítems estratégicos y cómo presentarlo a inversionistas

El plan de inversiones debe señalar algunos componentes, porque pueden ser "estratégicos" y explicar en que consisten las inversiones.



4 I Si el fondo pide 20% por US$500k, calcula la valoración implícita y analiza si es razonable

Los fondos invierte como aumento de capital, es decir, USD $500.000.- valor postmoney. Entonces la valorización premoney es de USD $2.000.000.- De acuerdo a las valorizaciones obtenidas anteriormente:

BERKUS	**MMUSD $1,8.- / MMUS $1,695**
SCORECARD	En ambos casos lo ofrecido por el fondo valoriza más alto, por lo cual es conveniente. Se deben chequear los supuestos y consideraciones del contrato para el acuerdo, pues una valorización alta puede estar basada en solicitar indicadores muy desafiantes hacia adelante y clausulas de dilución por llegar a metas de ventas o mercados.

Ejercicio N°3

Caso 3: Apoyo a un emprendimiento tecnológico en electrónica

Lo han invitado a formar parte de un Startup que busca sensorizar casas (temperatura, humedal, movimiento, luces, puertas, seguridad) para hacer las casas más digitales (con uso intensivo digital); seguras y con control sobre habitantes; eficientes (calefacción, gestión proactiva de la mantención), y que den mayor bienestar (más entretenidas y que cuiden la salud, menos enfermedades).

Le explican: **"Nuestra idea es integrar dispositivos y trabajar sobre el avance de los asistentes virtuales, estamos viendo Alexa (Amazon) pero también en paralelo estamos considerando Siri (Apple) y Google Home. Entonces conectarlos a sensores, ocupar programas configurados en los asistentes, juntar la información, integrar soluciones e inteligencia artificial. Hemos hecho pruebas, prototipos y experimentos de la tecnología; pero sólo tenemos ideas acerca de los clientes y aún no maduramos todos las formas de ingreso".**

Y el encargo, "Nos han recomendado integrar un industrial -aunque los encontramos soft-, ¿En qué nos podrías ayudar? ¿Sabes de modelo de negocios y levantamiento de capital? Un problema que tenemos al iniciar es como financiamos nuestro primer gran experimento, y el diseñar el producto, y servicios. Tenemos ideas, queremos ir a adulto mayor y supervisión desde Municipios o el sistema de salud, o individualmente familias, ¿Qué opinas?

Un Municipio encuentra muy interesante su proyecto, y desea probar habilitar el sistema en 40 casas de adultos mayores (solos y parejas) para monitorearlos, haciendo con Uds. Un contrato muy atractivo por USD $300.000.- en dos años, y además, gana un fondo CORFO semilla por USD $20.000.-. Ante esto, un inversionista ángel le ofrece capital de inversión, los fundadores le preguntan ¿Cuánta propiedad le entregan?

A partir de este caso, responda las siguientes preguntas.

1. ¿Este emprendimiento ya ha gastado unos USD$ 10.000.- y programa para los próximos 10 meses unos USD$ 120.000.- ¿Donde podría levantarlos?
2. ¿En qué etapa se encuentra?, ¿Cuáles deberían ser sus prioridades?
3. En el modelo de negocios ¿Cuáles cree son las principales hipótesis por resolver?
4. ¿Cómo calculamos el porcentaje de ingreso del capitalista ángel?

* Basado en un caso real.

Solución Ejercicio N°3

1 I ¿Este emprendimiento ya ha gastado unos USD$ 10.000.- y programa para los próximos 10 meses unos USD$ 120.000.- ¿Donde podría levantarlos?

Financiamiento

ÁNGELES → Puede ser lo más adecuado pues podría acercar un perfil que le sirva al emprendimiento dándole confianza, gestión, agregando conocimiento y redes. Exige participación y si es baja la valorización puede ser muy costoso.

FONDOS PÚBLICOS → Se dan bajo proyectos ordenados, y no exigen participación, esto es bueno. Pero, pueden hacer más lento el avance, tienen burocracia, a veces crean confusión en los equipos.

ACELERADORAS → También ayudan a ordenar pues tienen procesos fijos y entregando asesoría y mentores, además de prestigio y redes. Los montos son bajos y exigen participación.

2 I ¿En qué etapa se encuentra?, ¿Cuáles deberían ser sus prioridades?

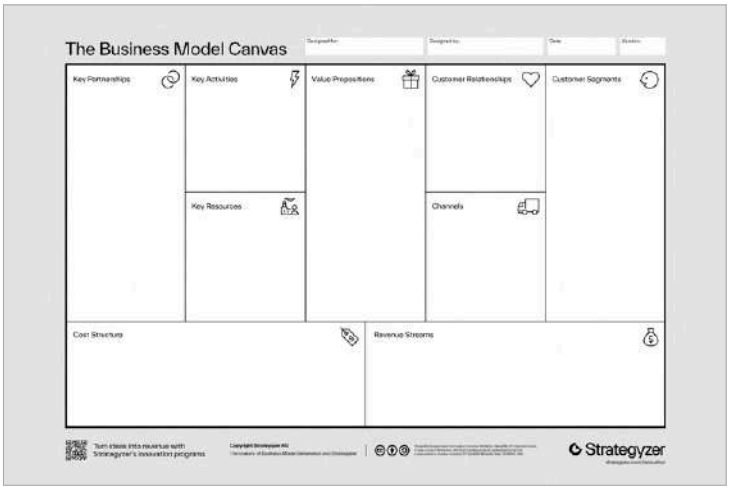
Esta en fase seed (tiene prototipo e hipótesis de clientes), buscando el Product Market Fit, esta es la etapa donde debe realizar experimentos para encajar el producto y desarrollar los clientes.

En esta etapa se priorizan los experimentos:

1. **Encontrar una prueba valida** que permita generar evidencia fuerte.
2. **Conseguir los recursos** para hacer un experimento valido, en calidad del prototipo y alcance y prueba con clientes.
3. **Afinar el equipo de fundadores** que realice el experimento aprendiendo de primera fuente.

Solución Ejercicio N°3

3 I En el modelo de negocios ¿Cuáles cree son las principales hipótesis por resolver?



Deseabilidad: "Los adultos mayores se acostumbrarán a un producto tan digital". En el experimento probar el uso efectivo, y formas que faciliten la adopción digital por adultos mayores, productos "gancho".

Factibilidad: "Es posible integrar y dar funcionalidades avanzadas con suite estándar globales como Amazon y Google", probar las funciones y ver si se pueden diseñar productos de vigilancia avanzada en base a imágenes (por ejemplo).

Viabilidad: "Los Municipios están dispuestos a pagar y los costos de atención no se disparan solicitando atención personal, se estudia la factibilidad de pago y el nivel de atención presencial.

2 I ¿Cómo calculamos el porcentaje de ingreso del capitalista ángel?

Probablemente la mejor forma es asignar una valorización objetivo a un año, por algún método negociado con el ángel: Berkus, Scorecard, multiplicador de ventas, y asignar su participación a ese valor. Con un porcentaje por logro o no logro de la meta (es decir, sube o baja valorización de acuerdo al multiplicador).

Siempre la idea es que el ángel acepte un valor "adelantado" y que apueste y ayude a lograr indicadores de éxito.

Ejercicio N°4

Caso 4: Armando un portafolio en Capital de riesgo

Un fondo de capital de riesgo en inversiones de fase temprana (Early stage) lo contacta pues está buscando inversiones en Biobío y le han dicho que hay buenas tecnologías y oportunidades en la Universidad de Concepción.

Le señala que su tesis de inversión son ScaleUp, es decir, necesitan modelo de negocios viable, y que sus inversiones son en de entre USD$ 400 mil a USD$ 700 mil, con participaciones entre el 15 a 25%, con los fundadores participando en no menos del 50%.

A Ud. Le parece muy interesante porque hay un premio por cada inversión que es el equivalente a seis sueldos de lo que usted gana, y piensa ir al Caribe con eso. Se pone a trabajar.

Alguien que ya ha trabajado en esto le comenta “para lograr un deal (acuerdo de inversión) debes llevar 10 para que tomen uno, y la perspectiva de ellos es lograr 4 deals en 2 años.

Un prospecto es muy interesante, sin embargo, la familia de un fundador posee en 40% de la empresa y no participa. Usted ve que esto será un problema para cumplir el perfil.

1. ¿Cuál es el perfil de lo que comienza a buscar? Etapa, TRL.
2. ¿Cuáles son los rangos de valorización? ¿Cuál es el máximo de % de otros inversionistas que debería aceptar?
3. ¿Le conviene trabajar en esta función? ¿Cómo podrían mejorarle la oferta?
4. ¿Cómo puede solucionar el tema de la participación familiar?

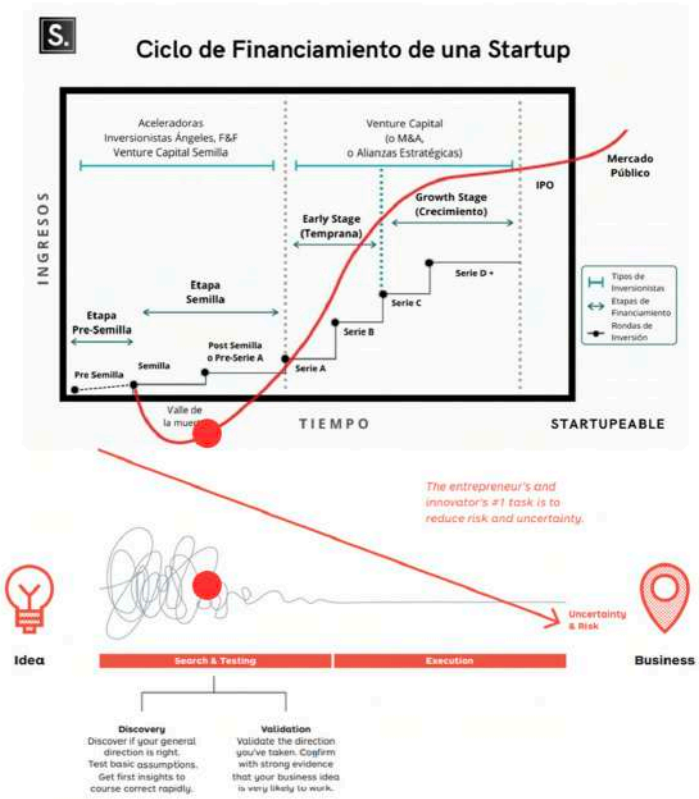
* Caso supuesto.

Solución Ejercicio N°4

1 I ¿Cuál es el perfil de lo que comienza a buscar?

El perfil de casos es:

- Final de startup, inicio scaleup, significa con ventas efectivas, Product Market Fit logrado.
- Inversiones seed, familia y ángeles.
- TRL 7 y más, tecnología como componente del modelo de negocios.
- En esta etapa existe el producto y el cliente, aunque el modelo de negocios se puede perfeccionar. El equipo esta iniciando la especialización en sus cargos, y requiere ir formalizando muchas de sus funciones.
- La tasa de crecimiento es de 2 dígitos.



2 I ¿Cuáles son los rangos de valorización? ¿Cuál es el máximo de % de otros inversionistas que debería aceptar?

Para sacar el rango de valorización estás están expresadas postmoney. Entonces se toman los rangos con el máximo de participación al menor ticket (inversión), y la menor participación al mayor ticket.

Participación buscada	Inversión (ticket)	Valorización postmoney	Máximo otros inversionistas
25%	USD$ 400.000.-	USD$ 1,60 mill	25%
15%	USD$ 700.000.-	USD$ 4,67 mill	35%

Solución Ejercicio N°4

3 I ¿Le conviene trabajar en esta función? ¿Cómo podrían mejorarle la oferta?

Para comparar las 2 opciones debe tener un valor esperado de flujo y una tasa de riesgo.

Opción	Sueldo	N° esperado	Tasa de riesgo	VE anual
Trabajo actual	X	12	5%	12X * 95%
Analista VC	6X	2	20%	12X * 80%

Básicamente, una forma de comparación es por Valor Esperado. Como vemos, la promesa de ingreso es igual pero el riesgo es distinto (el sistema es perfectible conociendo mejor las probabilidades). Ud. puede buscar cambiar las formas de ingreso -sueldo con componente fijo y otro variable-, mejorar el premio, asegurar una cantidad de deals por año, participación en los acuerdos (stock options). Todos los mecanismos que tiendan a mejorar la oferta sobre su sueldo actual.

4 I ¿Cómo puede solucionar el tema de la participación familiar?

Como se vio en la respuesta 2, el máximo de otros inversionistas es de 25% o 35%. Por esto, a la familia que participa con un 40% se le puede solicitar:

- Comprar directamente (cash out) su parte en la proporción que los habilite, es decir, un 15% o un 5%.
- Que cedan su participación a los fundadores o les vendan directamente, en los porcentajes exigidos.
- Que acepten una dilución mayor de sus acciones contra condiciones preferentes de salida futura, o venta a un precio mínimo acordado a futuro.
- Pacto de venta en el porcentaje exigido a la empresa a un precio acordado al momento del ingreso de capital.

Ejercicio N°5

Caso 5: Pensando como obtener capital (y no morir en el intento). Geelyco.

Usted ha decidido invertir en una tecnología de hidrogeles que se utilizan para remediar suelos desgastados por actividad industrial donde se vertían aceites y otros compuestos, se comprimían y se sacaba toda la flora. Un gerente de sostenibilidad de una empresa le dice:

"Claro, en nuestra actividad, es común aplanar superficies, volverlas estacionamientos o centros de acopio, y luego irnos. Pero, ahora nos están pidiendo que tratemos de recuperar esos suelos, y tienen diversos problemas, aceites, sales, compresión, no sabemos como volverlos a la vida o hacer algún tratamiento que parezca aceptable para la autoridad ambiental, y que no los deje como zonas eriazas que luego llama a basura, desorden y da una pésima impresión".

Los hidrogeles están en TRL 5. Esta la composición, pero la disposición del producto (en baldes, como un gel sólido, en bolsas y pelletizado), la producción, color, etc. No están definidos. Los investigadores nos dicen:

"Tenemos claro la composición química y hemos probado los efectos, pero hay muchas cosas que nos dicen y que no entendemos sea cosas que nos competan, la marca, los kilos, o por donde vendemos, si en una tienda de retail o en forma industrial... no nos vemos jugando un rol en esas decisiones".

Usted está convencido del potencial del producto, y ve que puede tener muchos usos y clientes. Pero inicialmente debe calcular como invertir en la empresa y luego pasar a ventas.

En una primera fase de TRL 5 a TRL 8, Ud. calcula al menos 3 experimentos de unos 6 meses cada uno, los hará en paralelo, pero entre conseguir montarlos, desplegar y cerrar, sacando toda la evidencia, estima todo en 18 meses, donde al menos deben trabajar 3 personas (sueldos promedio de USD$ 1.200/ mes), y que cada experimento costará unos USD$ 50.000.- las asesorías para validar unos USD$ 60.000.- y la construcción de la planta inicial y los materiales USD$ 100.000.- Además, calcula unos imprevistos del 5%.

1. Calcule el requerimiento de la etapa SEED y su duración ¿Qué inversionistas puede tener (o debería considerar)?

2. ¿Cómo podría abordar este requerimiento? Trace un plan con posibles inversionistas, fuentes de financiamiento y montos.

3. A los académicos les parece que su plan es extraordinario, han avanzado. Y entonces, le ofrecen ser socios si logran concretar el plan a 18 meses. Ellos valorizan la tecnología en USD$ 300.000.- y le piden valorar sus aportes al año 2 donde se haría un aumento de capital y se reconocería las participaciones accionarias. Le piden proyectar el acuerdo. Ud. fija su participación en su sueldo - que equivale al normal mes por 2, y valorado en 3 veces, y pide sumar a la propiedad a uno de los profesionales, con un equivalente de aporte de un sueldo mensual, y hacer el aumento de capital a los 2 años consiguiendo ventas.

* Caso supuesto.

Solución Ejercicio N°5

1 I Calcule el requerimiento de la etapa SEED y su duración ¿Qué inversionistas puede tener (o debería considerar)?

Se fija el tiempo de calculo y la cantidad de experimentos.

Ítem	Valor unidad	Unidades	Meses	Total
Sueldos	USD$ 1.200.-	3	18	USD$ 64.800.-
Experimentos	USD$ 50.000.-	3	-	USD$ 150.000.-
Asesoría	USD$ 60.000.-	1	-	USD$ 60.000.-
Planta y materiales	USD$ 100.000.-	1	-	USD$ 100.000.-
Total antes imprevistos				USD$ 374.000.-
Imprevistos		5%	-	USD$ 18.740
			Total	**USD$ 392.740.-**

El requerimiento de capital de los primeros 18 meses es de USD$ 392.740.

2 I ¿Cómo podría abordar este requerimiento? Trace un plan con posibles inversionistas, fuentes de financiamiento y montos.

Se fija una ruta donde se inicia con FFF y se termina con un ángel, buscando tener más evidencia, clientes y hechos que supongan una mayor valorización. La ruta esta dividida en trimestres.

Inversionistas/ trimestre	I	II	III	IV	V	VI
FFF	USD$ 100.000					
Fondos públicos		USD$ 20.000 Semilla		USD$ 80.000 Innovación		
Venta experimento			USD$ 75.000 3 experimentos			
Ángel					USD$ 120.000	
Total	USD$ 100.000	USD$ 120.000	USD$ 195.000	USD$ 275.000	**USD$ 395.000**	

Solución Ejercicio N°5

3 I A los académicos les parece que su plan es extraordinario, han avanzado. Y entonces, le ofrecen ser socios si logran concretar el plan a 18 meses. Ellos valorizan la tecnología en USD$ 300.000.- y le piden valorar sus aportes al año 2 donde se haría un aumento de capital y se reconocería las participaciones accionarias. Le piden proyectar el acuerdo. Ud. fija su participación en su sueldo - que equivale al normal mes por 2, y valorado en 3 veces, y pide sumar a la propiedad a uno de los profesionales, con un equivalente de aporte de un sueldo mensual, y hacer el aumento de capital a los 2 años consiguiendo ventas.

Ítem	Cálculo	Total	%
Tecnología inicial	USD$ 300.000.-	USD$ 300.000.-	38,5%
Aporte FFF (Fundador)	USD$ 100.000.-	USD$ 100.000.-	12,8%
Sueldo fundador	USD$ 2.400.- *3*24 mes	USD$ 172.800.-	22,2%
Sueldo cofundador	USD$ 1.200.- *3*24 mes	USD$ 86.400.-	11,1%
Ángel	USD$ 120.000.-	USD$ 120.000.-	15,4%
Total		**USD$ 779.200.-**	**100%**

Como se ve queda un Cap Table razonable en la participación de académicos con tecnología inicial 38,5% (aunque podría ser mucho según algunos), el Fundador con un 35% (12,8% + 22,2%), el cofundador con un 11,1%, y el ágel con un 15,4%.

El Fundador podría haber negociado que su inversión inicial se multiplicara por 2 y hasta 3; y/o tener premios por recaudar los fondos públicos (que no tienen equity).

Ejercicio N°6

Caso 6: Humedal venture: ¿Cómo financiar la partida?

Un profesor le dice que tiene una gran idea, y que en la Facultad hay talento para desarrollarla. Él ve que en el espacio rural se han ido perdiendo los espejos de agua -hay menos agua superficial-, dice:

"Cuando yo era chico en el campo había riachuelos, más humedales, pequeñas lagunas, hoy todo parece más seco. Con el agua, había vegetación, pájaros, coipos... no sé, parece que hoy todo se ve más feo y deshabitado".

Su idea es crear "Humedal" que es un sistema donde la gente pueda comprar un humedal "llave en mano" "plug & play", desde 800 m2 de espejo de agua, como una gran piscina o un tranque en automático; y que este sea tecnológico, como un acuario gigante que lo puedo monitorear y gestionar desde el computador.

"Entonces quiero contratarlo/a, necesito hacer el plan inicial, levantar capital, crear una empresa. También ver la ingeniería, necesita la ingeniería hidráulica -como lleno el Humedal, pienso que con agua lluvia, esa es la solución-, ingeniería civil -para construir-, informática o telecomunicaciones -para sensorizar y tomar datos-, pero también ecólogos, biólogos, y otros que vean como poblar este acuario gigantesco"

Ud. Calcula que cada "Humedal de prueba" -y necesita 2-, le saldrán unos USD$ 25.000.-, las pruebas de materialidad y construcción, unos USD$ 40.000.-; la sensorización y monitoreo USD$ 20.000.- la construcción del sistema digital USD$ 60.000.- y el equipo inicial durante un año USD$ 100.000.-, es decir, en total USD$ 270.000.- (en 12 meses).

1. ¿Cuál es un buen prospecto (fuente) de financiamiento para lo que está pensando?

2. Al decidir su estrategia de gasto, pretende definirse como "Colaborar y cavar trincheras" ¿Qué implica?

3. Dentro de su plan de financiamiento una empresa le pide una reunión con su Corporate Venture, ¿Está bien? ¿Está preparado?

4. En el crecimiento del modelo de negocios, y de acuerdo con su estrategia "Colaborar y cavar trincheras", ¿Qué aliados puede requerir?

* Caso supuesto.

Solución Ejercicio N°6

1 I ¿Cuál es un buen prospecto (fuente) de financiamiento para lo que está pensando?

El financiamiento es temprano, y especializado en I+D, se debe trabajar los experimentos. Entonces, se tiene idea y se pueden integrar tecnologías, pero no esta creado el producto inicial. Seria financiamiento seed, y por lograr Producto Market Fit.

FFF	Por ser tan tempranos, es la primera fuente que se puede observar: familia, amigos, fundadores. Por los montos puede necesitar otras fuentes externas.
FONDOS PÚBLICOS	Por el requerimiento de I+D, el valor social de la idea y su impacto en la biodiversidad, los fondos públicos son una fuente natural a postular. También, como proyectos para públicos directamente afectados.
CORPORATE VENTURE	Se puede ir por fondos de empresas que estén directamente afectadas por el tema, ejemplo, forestales, dueños de campos y predios.
ÁNGELES	También podría ser, dado que existe tecnología y ejemplos en el tema, y la idea es integrar y bajar precios. Puede ser una fuente.

2 I Al decidir su estrategia de gasto, pretende definirse como “Colaborar y cavar trincheras” ¿Qué implica?

Cavar trincheras Colaborar	**Cavar trincheras** Competir
Tomar la colina Colaborar	**Tomar la colina** Competir

Implica focalizar las inversiones en diferenciarse por conocimiento, I+D, Propiedad intelectual, es decir, invertir en diferenciación por tener conocimiento exclusivo. Y colaborar, definir el trabajo y los esfuerzos hacia alianzas con los incumbentes, utilizando sus canales.

Solución Ejercicio N°6

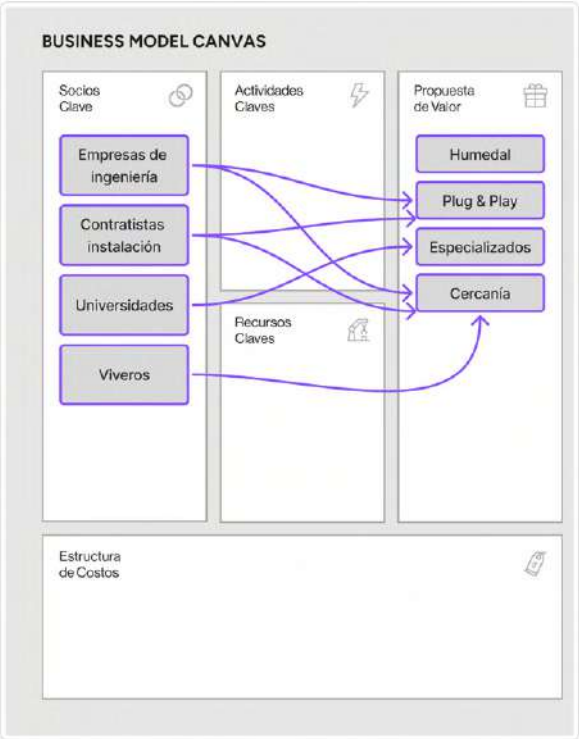
3 I Dentro de su plan de financiamiento una empresa le pide una reunión con su Corporate Venture, ¿Está bien? ¿Está preparado?

Puede ser demasiado temprano para Corporate Venture (VC desde empresas), entonces, facilita el estar financiado desde Fondos Públicos u otros inversores y lograr un MVP y pruebas preliminares con clientes (camino al Product Market Fit).

La empresa solicitará:

- Un MVP, un prototipo, sus antecedentes, los fundamentos de la tecnología en sus componentes.
- Cliente identificado, y con un posible experimento en marcha. De forma de obtener buenos datos para su validación.
- Fuentes de financiamiento (plan financiero), los fundamentos que avalen el crecimiento en recursos.

4 I En el crecimiento del modelo de negocios, y de acuerdo con su estrategia "Colaborar y cavar trincheras", ¿Qué aliados puede requerir?



Pueden existir diversos aliados que ayuden a reforzar la diferenciación, por ejemplo:

- Empresas de ingeniería que trabajen instalando los dispositivos de sensores, equipos hidráulicos, obras civiles, y que aparezcan cercanos para usuarios.
- Lo mismo contratistas, construcción civil.
- Universidades para hacer el I+D, la investigación en biodiversidad, materiales, IA.
- Viveros con la instalación y mantención de la flora.

Ejercicio N°7

Caso 7: GreenCharge (energía y movilidad eléctrica)

Hace un tiempo un emprendedor tecnológico los visitó, y comentaba:

"Vengo de China, y es impresionante como están avanzando los autos eléctricos, ellos están seguros de de que la electromovilidad será estándar en unos 10 años. Pero algo me dio muchas ideas... fui a ver las formas de carga y la prospectiva, la hoja de ruta de su desarrollo, y los puntos de carga no son invasivos, estarán en las casas, estacionamientos de supermercados, hoteles, oficinas, parqueaderos, distribuidos... es decir, desaparecerá el concepto de estaciones de servicio, donde se carga combustible. Quiero hacer negocios con esto".

Así, desarrollo una startup de instala de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos en autopistas, de mínimo espacio, mejor distribuidas que las de combustible. Se ha definido como una primera etapa, luego irá sobre las ciudades.

Ha invertido US$300k (fondos propios + CORFO), ya cuenta con 5 estaciones piloto en operación, genera US$100.000.- anuales en ingresos, el primer año se calcula un EBIDTA del 10% y esta buscando levantar US$2.000.000.- para expandir en 20 estaciones –la instalación demora 6 meses-, luego van doblando os puntos cada año. Cada estación genera USD$ 50.000.- venta anual), al segundo año, se espera un EBIDTA del 20% y al tercer año un 30% de EBIDTA, donde se estabiliza.

1. ¿Cómo se podría validar el modelo central del negocio frente a inversionistas?
2. Explica 2 métodos de valoración aplicables.
3. Construya el flujo esperado a 3 años. ¿Cómo avanza la valorización? Ocupe múltiplos de EBIDTA.
4. Si espera levantar capital con un premoney de US$8M y levantar US$2M ¿Cuál seria su mejor estrategia?

* Caso supuesto.

Solución Ejercicio N°7

1 I ¿Cómo se podría validar el modelo central del negocio frente a inversionistas?

La etapa de validación consiste en validar el problema (validado por las ventas de autos eléctricos y su necesidad de carga), y luego cliente - solución de un modelo de negocios (product market fit) en 3 temas: factibilidad, deseabilidad y viabilidad, y esto se debe hacer a través de experimentos. Entonces son ejemplos de hipótesis a validar:

HIPÓTESIS DE FACTIBILIDAD	→	**¿Es posible implementar puntos de carga rápida usando poco espacio en lugares dispersos y con cobro automático?**
HIPÓTESIS DE DESEABILIDAD	→	**¿Los dueños de autos eléctricos buscan lugares externos a sus hogares para cargar los vehículos? o ¿basta con la carga casera?**
HIPÓTESIS DE VIABILIDAD	→	**¿Los puntos de carretera pagan su implementación? O ¿En que lugares hay puntos de carga rentables? ¿Bajo que modelo?**

Los inversionistas podrían exigir experimentos robustos que entreguen evidencia contundente respecto de las hipótesis planteadas.

2 I Explica 2 métodos de valoración aplicables

DFC DESCUENTO DE FLUJO DE CAJA	→	Lo más correcto es por flujo de caja descontado. Al ser un emprendimiento basado en inversiones en puntos de carga, se puede pensar la expansión por ciudades o avance de autos eléctricos, y mercados.
COMPARABLES INFRAESTRUCTURA TECH	→	Por comparación se puede tomar ejemplos de sistemas en países donde ha avanzado la electromovilidad, y su sistema de carga distribuido.
MULTIPLICADORES EBIDTA	→	Se puede asumir un avance del flujo de caja, y metas de EBIDTA. Es una integración de los métodos anteriores, se genera un flujo y se obtienen EBIDTA, comparando con países donde existe electromovilidad distribuida (Estados Unidos, California, China).

Solución Ejercicio N°7

3 I Construya el flujo esperado a 3 años. ¿Cómo avanza la valorización? Ocupe múltiplos de EBIDTA 7 y 10 ¿Por qué podría variar el multiplicador de EBIDTA?

Se construyen los flujos con los datos entregados en el enunciado. Al inicio tomando datos del piloto (año1), luego sumando los 20 puntos, y finalmente, doblando la cantidad. El multiplicador de EBIDTA varia por el sector, la innovación y la credibilidad (percepción de riesgo) del startup.

ITEM/ AÑO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
Puntos en operación	5	25	50
Ingresos	100.000	1.250.000	2.500.000
Costos	90.000	1.000.000	1.750.000
EBIDTA	10.000	250.000	750.000
Valorización 1 (x7)	70.000	1.750.000	5.250.000
Valorización 2 (x10)	100.000	2.500.000	7.500.000

4 I Si se ocupa para el levantamiento de capital el premoney optimista del año 3 y se espera levantar USD$ 2.000.000.-, calcula el % para el inversionista. ¿Cómo se puede levantar ese capital contra una valorización en el año 3?

Se puede hacer como nota convertible al año 3. Es decir, funciona como un crédito, que se convierte en propiedad sólo el año 3.

Valor postmoney = USD$ 7.500.000.- + USD$ 2.000.000.-
(Valor premoney) (Inversión)

% inversionista = USD$ 2.000.000.- / USD$ 9.500.000.-

% inversionista = 21,05 %

Ejercicio N°8

Caso 8: FoodPrint (foodtech sostenible)

Unos emprendedores la vienen a ver y le comentan:

"En los alimentos se esta dando una revolución silenciosa, los nuevos consumidores son cada vez más informados, están dispuestos a pagar mejor por buenos productos, son saludables -se cuidan-, y van directamente a los marcos sostenibles. Esto nos parece que nos abre una oportunidad".

"Queremos ser los que den trazabilidad verde a los alimentos. La producción esta atomizada, y es ilógico que cada productor genere su plataforma de trazabilidad, los cálculos en la huella de carbono, agua u otras más complejas... entonces nosotros podemos ser esa plataforma tecnológica confiable".

Así, le presentan una startup que ofrece una plataforma de trazabilidad blockchain de alimentos que se comercializarán en supermercados: mide huella de carbono y consumo de agua de cada producto -desde su inicio de producción hasta el consumidor- y permite a consumidores elegir con información ambiental.

Actualmente, la empresa tiene un piloto con una cadena de retail. En sus planes esta levantar US$1M para desarrollo tecnológico y expansión comercial.

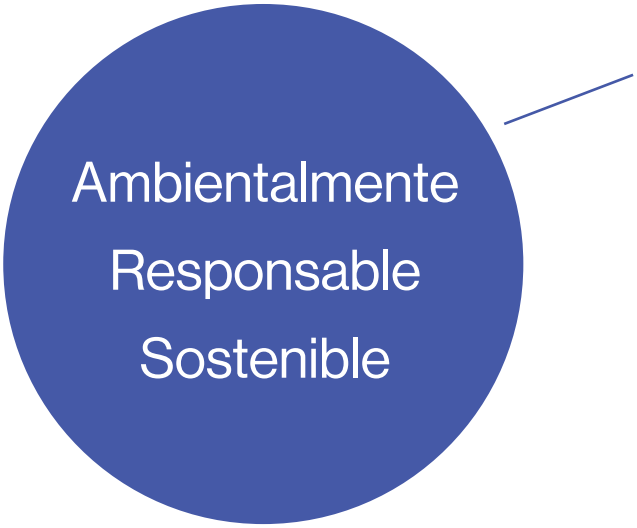
1. Explica cómo se crea valor estratégico en este modelo para clientes B2B.
2. Identifica la etapa de madurez y cómo incide en la valoración.
3. Diseña una curva de financiamiento en 3 rondas (Seed, Serie A, Serie B).
4. Si un VC ofrece US$1M con un cap table inicial de 1M acciones, construye el cap table post-inversión suponiendo 20% de equity entregado.

* Caso supuesto.

Solución Ejercicio N°8

1 I Explica cómo se crea valor estratégico en este modelo para clientes B2B

Todos las empresas de alimentos que ofrezcan responsabilidad social y ambiental en su diferenciación, ejemplo: restaurantes, proveedores exclusivos, productores certificados, agroindustria ambientalmente responsable, retail con líneas de productos exclusivos... la empresa les ofrece trazabilidad con blockchain, especializándose en sensores, medición de variables ambientales *in situ* y seguridad para la información.



FoodPrint

- Componente estratégico
- Aliado estratégico

Es un método de valorización por 5 temas, USD$ 500.- cada uno.

2 I Identifica la etapa de madurez y cómo incide en la valoración

Esta en fase seed (tiene prototipo e hipótesis de clientes), buscando el product market fit, esta es la etapa donde debe realizar experimentos para encajar el producto y desarrollar los clientes.

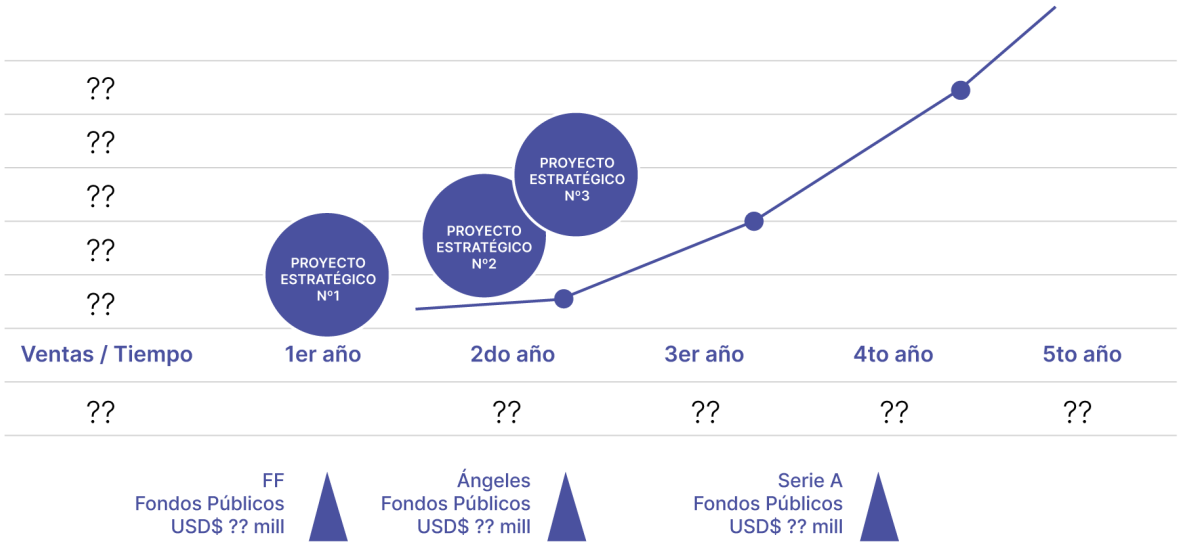
En esta etapa se priorizan los experimentos:

1. Encontrar una prueba valida que permita generar evidencia fuerte.
2. Conseguir los recursos para hacer un experimento valido, en calidad del prototipo y alcance y prueba con clientes.
3. Afinar el equipo de fundadores que realice el experimento aprendiendo de primera fuente.

Métodos aceptados, por comparación, Berkus, Scorecard y/o método venture capital.

Solución Ejercicio N°8

3 I Diseña una curva de financiamiento en 3 rondas (Seed, Serie A, Serie B)



4 I Si un VC ofrece MMUS$1 con un cap table inicial de 1.000 acciones, construye el cap table post-inversión suponiendo 20% de equity entregado

Accionista	Emisión inicial	%	Serie A	%
Fundador	600	60%	600	48%
Cofundador 1	200	20%	200	16%
Cofundador 2	200	20%	200	16%
Inversor 1 SA			250	20%
TOTAL	**1.000**	**100%**	**1.250**	**100%**

Ejercicio N°9

Caso 9: Calculando el Cap Table en un e-commerce

Una startup tecnológica está en proceso de levantar capital para expandir su plataforma de e-commerce de productos ecológicos. Inicialmente, la empresa tiene 1,000,000 acciones distribuidas entre los fundadores, un pool de acciones reservado para los empleados (stock options) y un ángel. Actualmente, el valor de la empresa lo calculan en USD$2,000,000 antes de la ronda de inversión.

La empresa ha decidido levantar una Ronda Serie A para captar al menos USD$500,000. hay unos nuevos inversores interesados en la Serie A solicitan al menos un 20% de propiedad de la empresa a cambio de su inversión. Para esto, la empresa emitirá nuevas acciones (información para preguntas 1 y 2).

En la siguiente tabla se muestra a los actuales accionistas, con cantidad de acciones y porcentaje de participación.

Propietario	Acciones	% Propiedad
Fundador 1	500,000	50%
Fundador 2	300,000	30%
Talento stock options	100,000	10%
Inversor ángel	100,000	10%
Total	**1,000,000**	**100%**

Un asesor financiero le ha recomendado a los fundadores subir la valorización premoney a USD$ 2.800.000.- y negociar con el grupo inversor, pues sabe que ellos necesitan ingresar a la empresa por temas estratégicos (información para pregunta 3).

Fije la negociación con las nuevas condiciones, considerando las posibilidades del grupo inversor, ir por el 20% a la primera valorización; aceptar el valor premoney de USD$ 2.800.000 pero comprar propiedad por los USD$ 500.000.-; o subir su apuesta e invertir para quedarse con el 20%.

1. Con base a la solicitud del 20% de propiedad de los inversores de Serie A, determina cuántas nuevas acciones deben emitirse.

2. Actualice el Cap Table después de la Serie A. Actualizar el Cap Table con las nuevas participaciones de los accionistas, considerando la dilución de las acciones.

3. ¿Si el premoney es de MMUSD$2.800.000.- ¿De cuanto deberá ser la inversión para obtener el 20%? ¿Cuánto les falta al grupo inversor?

4. Cálculo de la valuación por acción antes (valorización antes de la ronda) y después de la Serie A. Determina el valor de cada acción antes y después de la ronda de financiamiento, basándote en las valoración entregadas y post-money.

Solución Ejercicio N°9

1 I Con base a la solicitud del 20% de propiedad de los inversores de Serie A, determina cuántas nuevas acciones deben emitirse

---

80% = 1.000.000 de acciones

20% = 250.000 acciones

100% = 1.250.000 acciones

---

2 I Actualice el Cap Table después de la Serie A. Actualizar el Cap Table con las nuevas participaciones de los accionistas, considerando la dilución de las acciones

Propietario	Acciones	% Propiedad
Fundador 1	500,000	40%
Fundador 2	300,000	24%
Talento stock options	100,000	8%
Inversor ángel	100,000	8%
Inversor serie A	250.000	20%
Total	**1,250,000**	**100%**

Solución Ejercicio N°9

3 I ¿Si el premoney es de MMUSD$2.800.000.- ¿De cuanto deberá ser la inversión para obtener el 20%? ¿Cuánto les falta al grupo inversor?

80% = 1.000.000 de acciones = USD$ 2.800.000.-

20% = 250.000 acciones = USD$ 700.000.-

Intensión de inversión por USD$ 500.000.- (alcanza para 15,2%)
Para alcanzar el 20% necesita USD$ 200.000.-

---

4 I Cálculo de la valuación por acción antes (valorización antes de la ronda) y después de la Serie A (con el inversor invirtiendo sólo los USD$ 500.000). Determina el valor de cada acción antes y después de la ronda de financiamiento, basándote en las valoración entregada y post-money.

Propietario	% Propiedad	Valorización previa USD$ 2.000.000 1.000.000 acciones	Postmoney USD$ 3.300.000 1.190.000 acciones USD$ 3.500.000 1.250.000
Fundador 1	42% - 40% (500.000)	1.000.000	1.400.000
Fundador 2	25% - 24% (300.000)	600.000	840.000
Talento stock options	8,4% - 8% (100.000)	200.000	280.000
Inversor ángel	8,4% - 8% (100.000)	200.000	280.000
Inversor serie A (1)	15,2% (190.000)		500.000
Inversor serie A (2)	20% (250.000)		700.000
Total	**100%**	**USD$ 2 acc**	**USD$ 2,8 acc**

Ejercicio N°10

Caso 10: RoboFarm: Agricultura de precisión con robots autónomos

RoboFarm es una startup tecnológica fundada en 2022 en Chile. Su propuesta consiste en robots autónomos para cultivos de hortalizas, capaces de sembrar, regar, detectar plagas y recolectar datos en tiempo real. La empresa ya realizó pilotos en 3 campos de la Región del Maule, logrando aumentar la eficiencia en riego en un 25% y reducir costos laborales en un 15%. Sin embargo, aún no ha definido con claridad su estrategia de crecimiento ni cómo priorizar sus esfuerzos en ventas, desarrollo tecnológico y expansión internacional.

"Es como un invernadero de alta tecnología sin invernadero y con robots. En esencia, son dispositivos robot que corren sobre rieles, tomando muestras, y con la capacidad de intervenir sobre hileras de hortalizas. Aumenta mucho la eficiencia, y la calidad de las hortalizas".

Los inversionistas que los apoyan (capital semilla CORFO + un ángel que aportó USD 150.000) les han recomendado implementar un sistema de OKRs para alinear objetivos y medir avances. El equipo reconoce la importancia, pero existe confusión respecto a cómo formularlos de manera concreta y medible, y cómo estos podrían integrarse en su aprendizaje rápido con clientes.

1. ¿Por qué la metodología OKRs es útil para una startup tecnológica como RoboFarm y cómo se diferencia de la planificación estratégica tradicional?

2. Diseñe tres objetivos con sus respectivos resultados clave (OKRs) para RoboFarm en el ámbito de validación de clientes, expansión y perfeccionamiento de la tecnología durante los próximos 12 meses.

3. Si RoboFarm quisiera escalar a mercados internacionales en 2 años, ¿cómo podría estructurar sus OKRs para asegurar foco y alinear al equipo en esa transición?

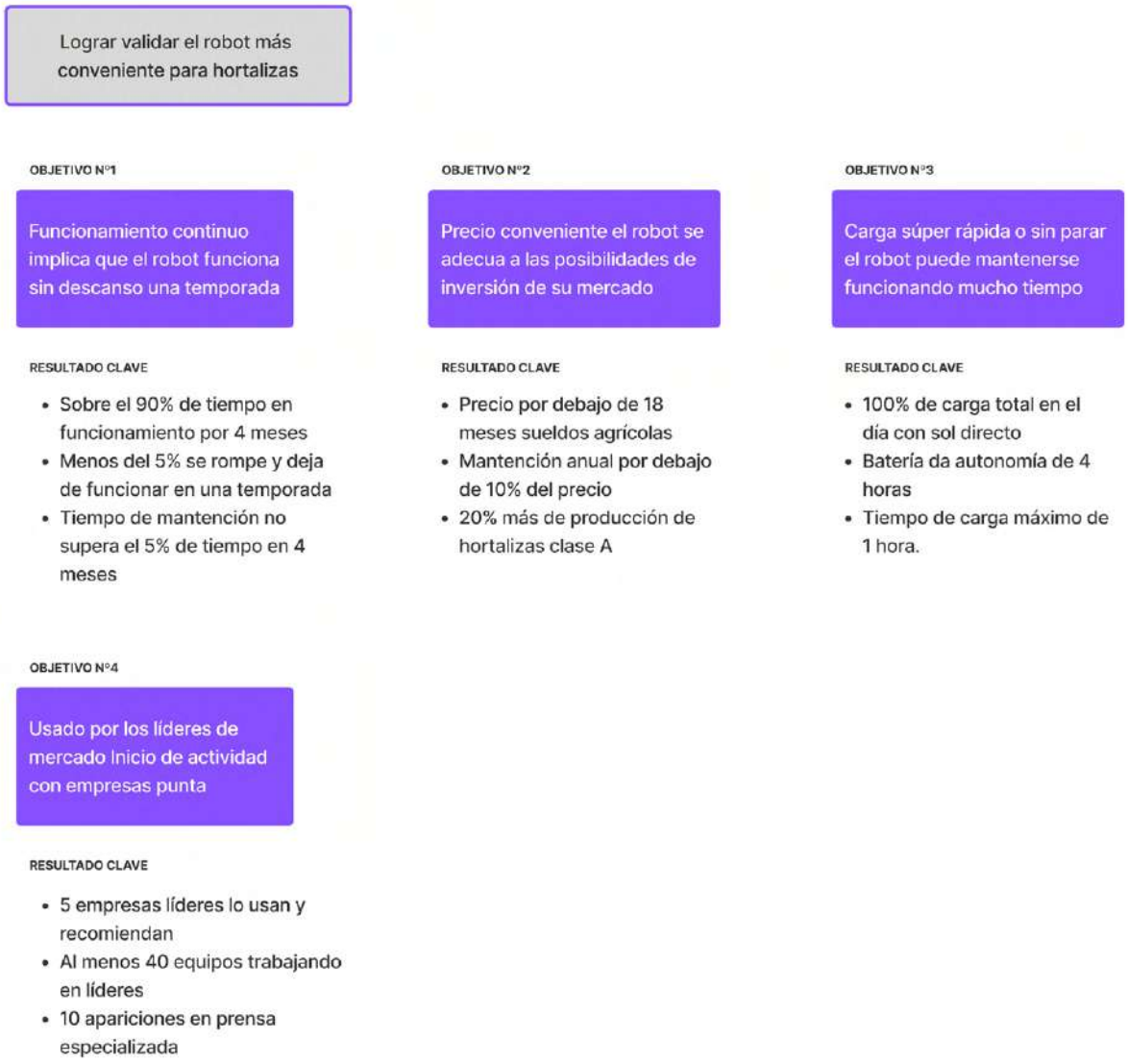
* Caso supuesto.

Solución Ejercicio N°10

1 I ¿Por qué la metodología OKRs es útil para una startup tecnológica como RoboFarm y cómo se diferencia de la planificación estratégica tradicional?

Los OKRs (Objetivos y resultados clave) son pocos objetivos transversales transformadores, son innovación. Se diferencian de un ejercicio estratégico, en las formas (no responden a diagnósticos extensos, ni a la totalidad de la empresa), y fondo, no pretende se una estrategia sino un mapa de puntos de transformación, acuerdos de focos de aprendizaje.

2 I Diseñe tres objetivos con sus respectivos resultados clave (OKRs) para RoboFarm en el ámbito de validación de clientes, expansión y perfeccionamiento de la tecnología durante los próximos 12 meses



Solución Ejercicio N°10

3 I Si RoboFarm quisiera escalar a mercados internacionales en 2 años, ¿cómo podría estructurar sus OKRs para asegurar foco y alinear al equipo en esa transición?

Debe generar tácticas que apunten a crear los nuevos mercados, o abordarlos. Ejemplo, hacer pruebas preferentes en cultivos de alta relevancia en los mercados de destino, ejemplo: pruebas en espárragos para apuntar a ese mercado en Perú. O buscar clientes grandes con actividad en los otros mercados, ejemplo: Hortifrut que tiene actividad en Perú.

Se debe marcar los Objetivos de internacionalización, y entender cuales pueden ser temas transformadores (innovación altamente valorados en esos mercados), poner los Resultados clave, y generar las tácticas como los ejemplos citados.

Otro ejemplo, es pasar del mercado de las hortalizas, al de la producción de semillas, los forrajes, o frutales de arbusto. En esos casos, se ve cuales son las brechas de la tecnología y se fijan los focos, Objetivos, y se repite con Resultados clave.

Ejemplo, el robot puede ganar en altura y fuerza de los “brazos” o precisión, para trabajar en fruta. O mejorar las cámaras para trabajar con semillas.

Ejercicio N°11

Caso 11: M&A Tecnologías saludables Spa. Sobre Health++ Spa.

Hace dos años que Ud. Le ha dedicado tiempo a un emprendimiento basado en datos e inteligencia artificial en salud, "Health ++ SpA", es una aplicación que monitorea a enfermos crónicos y logra, mejor control, tiempos de recuperación más bajos, y menores visitas al hospital. Por lo tanto, crea valor para el sistema público, para los pacientes, y sus familias (quienes también pueden ver los avances, y ocupan menos tiempo de control). Sin embargo, su modelo de negocios no cierra pues nadie desea pagar por el servicio (o no pueden porque no lo permite la ley de compras públicas).

Conversa con sus socios, y se abren a la posibilidad de buscar asociarse o hacer un exit contra una empresa que ya esté en el rubro de vender servicios a los sistemas de salud. Habiendo tomado esta decisión, tienen reunión con "Tecnologías saludables SpA" que es una empresa de 6 años, que ha logrado vender a través de un programa de compras públicas innovadoras al sistema de salud.

"Nosotros ya estuvimos donde están Uds. Hoy tenemos ventas por USD$ 6 millones año, y estamos creciendo al 20% anual. Nos interesa su tecnología, puede complementar lo que hacemos, y necesitamos fortalecer el equipo TI, por lo cual sus empleados son bienvenidos, y los consideramos un buen equipo ¿Les interesaría que compráramos su empresa 50% con dinero efectivo y 50% en acciones de nuestra empresa?"

Uno de sus socios dice que Uds. Son una compra estratégica para "Tecnologías saludables SpA", las razones para ser estratégicos se ajustan a esta definición:

- Darnos cuenta de que nuestras capacidades les ayudan a cambiar su multiplicador de EBIDTA; (pasa de 10 a 12)
- Que la valorización de la empresa después de la fusión es mayor que el post money. (EBIDTA esperado post fusión USD$ 1.000.000.-)

Las empresas son valoradas por una consultora independiente, "Health ++" USD$ 1 millón, y "Tecnologías saludables" USD$ 10 millones.

1. ¿Qué métodos de valorización le parecen adecuados para hacer el intercambio propuesto?

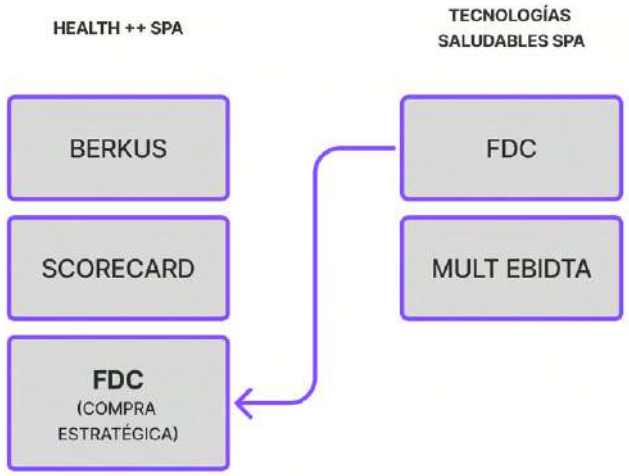
2. ¿Qué porcentaje después de la fusión les queda si se hace en los términos propuestos?

3. Usted decide negociar como compra estratégica, pero no le facilitan los flujos, entonces calcula por multiplicador de EBIDTA ¿Cuál es el valor que usted pone? ¿Por qué?

4. Usted se entera de que "Tecnologías saludables" esta siendo seguida por un fondo de compras Health tech (con una posibilidad muy alta de que resulte), y que en dos años su valorización se puede saltar a USD$ 40 millones, ¿Qué le conviene?

Solución Ejercicio N°11

1 I ¿Qué métodos de valorización le parecen adecuados para hacer el intercambio propuesto?



Esta valorización se hace contra el flujo de la empresa que recibe, pero con la tasa de riesgo de la que se compra. Se obtiene el VAN y se reparte 50% (como una sociedad).

2 I ¿Qué porcentaje después de la fusión les queda si se hace en los términos propuestos?

Si se hace en los términos propuestos:

Valorización empresa Tecnologías saludables SpA	**USD$ 10.000.000.-**
Valorización empresa Health ++ SpA	**USD$ 1.000.000.-**
Forma de pago 50% cash out – 50% en acciones	
Post money de la inversión	**USD$ 10.000.000.- + USD$ 500.000.- (50%) = USD$ 10.500.000.-**

Nueva sociedad Cap Table:

Participación accionistas Tecnologías saludables SpA	**95,24 %**
Participación accionistas Health ++ SpA	**4,76 %**

Al hacer cash out, una salida de capital, es compra no inversión, por lo tanto no se considera en el post money.

Solución Ejercicio N°11

3 I Usted decide negociar como compra estratégica, pero no le facilitan los flujos, entonces calcula por multiplicador de EBIDTA ¿Cuál es el valor que usted pone? ¿Por qué?

Se considera el valor de la empresa que recibe después de la operación y se distribuye ese valor en un 50%.

Si se hace como compra estratégica:

Valorización Tecnologías saludables (TS) SpA	**USD$ 10.000.000.-**
Valorización TS SpA + Health ++ SpA (fusión)	**USD$ 12.000.000.-**
Valor de Health ++ SpA	**USD$ 1.000.000.-**
Post money de la inversión	**USD$ 11.000.000.-**
Valor creado compra estratégica	**USD$ 1.000.000.-**

Valor a pagar a accionistas Health SpA:

USD$ 1.000.000.- (valor de la empresa) + USD$ 500.000.- (50% valor creado)
USD$ 1.500.000.-

4 I Usted se entera de que “Tecnologías saludables” esta siendo seguida por un fondo de compras Health tech (con una posibilidad muy alta de que resulte), y que en dos años su valorización se puede saltar a USD$ 40 millones, ¿Qué le conviene?

Lo más razonable es negociar un canje de acciones por el total de la compra. En este caso el post money es USD$ 11.000.000, y su porcentaje de 9,1% (USD$ 1.000.000/USD$ 11.000.000). Note que si hubiera negociado el total en acciones, y la valorización subiera a USD$ 12.000.000.- sus acciones valdrían USD$ 1.092.- y con la negociación estratégica obtuvo USD$ 1.500.000.-

Si negocia el total en acciones y la valorización sube a USD$ 40.000.000.- en 2 años, sus acciones suben a USD$ 3.640.000.-

Ejercicio N°12

Caso 12: Ronda de inversión y valorización

Usted ha llevado adelante un emprendimiento tecnológico sofisticado, ha logrado vender maquinas mini -desaladoras para pueblos cercanos al mar, pero con déficit hídrico, cada planta en USD$ 500.000.- más un contrato de mantención -USD$ 100.000.- por año-, a 3 años.

En 4 años, sus ventas anuales se han elevado a los USD$ 3.600.000.- año, y estando ya en break even (y con la empresa estabilizada), ha ahorrado USD$ 400.000.- y su EBITDA es de un 30% es decir, alrededor de USD$ 1 millón, donde también ha cuidado seguir siendo considerada una empresa tecnológica y de innovación, por lo cual espera el mercado multiplique por 10 al valorar.

Sus asesores le dicen que la empresa debe ir más rápido, elevar las ventas al triple en 2 años; y que para aumentar esa velocidad debe hacer una ronda serie A, pues el nivel de ahorro esperado para los siguientes 2 años es de USD$ 1.500.000.- con lo cual faltaría capital para los proyectos estratégicos.

Los principales proyectos son: crecer en mercados internacionales USD$ 1.000.000.-; profundizar el I+D y sacar nuevas máquinas para nuevos segmentos, USD$ 2.000.000.-; crecimiento, digitalización y modernización de la estructura USD$ 500.000.-

El capital de trabajo de esta empresa –y como venden equipos-, lo calculan en 3 meses de ventas. Como se señalaba la empresa esta estabilizada y eso implica que tienen el capital de trabajo (que no es ahorro).

No quieren tomar deuda.

1. ¿Cuál es el requerimiento de capital para la serie A?
2. ¿Cuál es la valorización pre money? ¿Cuánto porcentaje de la empresa es el aumento de capital?
3. ¿Qué valorización se espera lograr al año 2?
4. ¿Qué perfil de inversionista - piensa usted que es más adecuado para la empresa?

* Basado en un caso real.

Solución Ejercicio N°12

1 I ¿Cuál es el requerimiento de capital para la serie A?

Concepto	Cálculo
+ Déficit o Ahorro de la operación anual	USD$ 400.000.- + USD$ 1.500.000.- USD$ 1.900.000.-
+ Proyectos estratégicos	USD$ 1.000.000.- + USD$ 2.000.000.- + USD$ 500.000.- USD$ 3.500.000.-
+ Capital de trabajo final – inicial	USD$ 3.600.000.- / 4 Capital de trabajo inicial USD$ 900.000.- Ventas a 2 años = USD$ 3.600.000.- * 3 USD$ 10.800.000.- Multiplicador (3 meses) o dividir por 4 Capital de trabajo final USD$ 2.700.000.- Inversión en capital de trabajo USD$ 2.700.000.- - USD$ 900.000.- USD$ 1.800.000.-
Total a la Serie A	+ USD$ 3.500.000.- + USD$ 1.800.000.- - USD$ 1.900.000.- (USD$ 400.000 inversión socios) - USD$ 3.400.000.-

2 I ¿Cuál es la valorización pre money? ¿Cuánto porcentaje de la empresa es el aumento de capital?

La valorización de la empresa por múltiplo de EBIDTA es de:

USD$ 1.000.000.- * 10 = USD$ 10.000.000.-

Si el aumento de capital es por USD$ 3.400.000.- + USD$ 400.000.- (socios)
USD$ 3.800.000.-

Post money es USD$ 13.800.000.- donde el aumento es por el 27,54%

Concurren al aumento Serie A:

- Externos por USD$ 3.400.000.- 24,64%
- Socios por USD$ 400.000.- 2,9%

Solución Ejercicio N°12

3 I ¿Qué valorización se espera lograr al año 2? ¿Cuánto vale la participación de los socios iniciales?

La valorización de la empresa por múltiplo de EBIDTA es de:

Ventas esperadas USD$ 10.800.000.-
EBIDTA empresa 30%
EBIDTA esperado USD$ 3.240.-

Valorización por múltiplo USD$ 3.240.000.- * 10 = **USD$ 32.400.000.-**

Socios iniciales con acciones por el **75,36%**
Valor acciones socios iniciales **USD$ 24.416.640.-**

4 I ¿Qué perfil de inversionista - piensa usted- que es más adecuado para la empresa?

El posible socio inversor es relevante de acuerdo a los desafíos, los principales son: multiplicar las ventas por 3, salir a mercados internacionales, lograr un I+D exitoso. De acuerdo con esto, los perfiles más adecuados serian:

VC DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL	→ Si existe un VC de crecimiento con buen récord de empresas similares, contacto internacional, buenos directores con experiencia en el rubro y contactos o red en I+D.
CORPORATE VENTURE CON EXPANSIÓN REGIONAL	→ Una **empresa grande, global,** con excelentes canales de distribución, y activa con sus inversiones. Cuidado de caer en un CV aislado y no conectado a las capacidades centrales.
EMPRESA DE INGENIERÍA Y EQUIPOS CON PRESENCIA REGIONAL	→ Una empresa grande local, que se ha ido expandiendo, tiene buenos fundamentos y es complementaria. Que esta sea una inversión importante, y tenga incentivos para crecer juntos y cruzados (intercambiar acciones).

Módulo 2
Certamen Nº2

Etapas de crecimiento / Rondas de inversión / Métodos de valorización / Estrategia de financiamiento / Cap table / Finanzas y estrategia

Puntaje de Prueba

Pregunta 1 / 72 pts
1.1 / 18 pts
1.2 / 36 pts
1.3 / 18 pts

Pregunta 1 / 90 pts
2.1 / 18 pts
2.2 / 36 pts
2.3 / 36 pts

Pregunta 1 / 32 pts
3.1 / 18 pts
3.2 / 18 pts

Total prueba
194 pts

Caso referencia

Comunidades de cuidado y tecnología para adultos mayores

Los han citado a una reunión de trabajo con un ingeniero electrónico y una ingeniera informática que ha derivado en cientista de datos. Ellos han tenido carreras exitosas en el mundo corporativo privado, rondan los 40 años y han decidido emprender con tecnología. Ud. tiene su propio equipo de trabajo en startups, viene de haber vendido una empresa en la que trabajó y debió liquidar por partes, pues no prendió como hubiese querido, así que prefirieron desarmar y buscar nuevas posibilidades.

Ella les dice:

"He estado viendo todo esto de la economía plateada... Chile realmente será un muy buen laboratorio de políticas; y las soluciones al cuidado, activación de los adultos mayores, temas con sus pensiones precarias, su falta de conexión digital, tiene componentes que podemos integrar, la clave es comunidades y tecnología".

Así, han hecho una pequeña prueba, con un club de 8 adultos entre 70 y 90 años, instalándoles wearables y sensores ligados a alguna actividad en su casa. El dice:

"Hemos seguido al grupo de 8 básicamente regalándoles una pulsera de salud, estableciendo unos grupos de whatsapp, y poniendo en su casa 3 tipos de actividades lúdicas con control: 2 acuarios inteligentes, 3 casas de gatos inteligentes y también, 3 granjas hidropónicas inteligentes. La hipótesis es simple "los adultos mayores que se mantienen activos y contactados tienen muchos mejores parámetros que quienes se aíslan y no tienen una actividad que les mantenga mental y físicamente demandados". Entonces, con estos acuarios, casas o mini granjas –que son dispositivos tecnológicos-, y sus wearables, logramos crear comunidad, pequeños trabajos, y mucho monitoreo (no invasivo). Los de 70 ayudan a los mayores, y los mayores se integran y hacen esfuerzo en tecnología".

Con esto ya se entendía el modelo de negocios: se instalan los dispositivos, estos generan interés y trabajos, luego conexiones en clubes y comunidades, y se opera u sistema virtuoso de relaciones y producción. Uno de nosotros les dice:

"Perfecto. Con los acuarios, casas de gatos, y granjas, ponen temas complejos y entretenidos para ellos, y que pueden producir cosas: nuevos peces, cuidados y servicios de mascotas, verduras y flores. Con los datos de los dispositivos, más las pulseras, y los grupos generan inteligencia en el sistema que sirve para vigilar, potenciar, medir salud, todo lo cual se puede apuntar al bienestar. Y crean una comunidad virtuosa, donde incluso puede haber trabajo para algunos de ellos, como cuidadores, mentores, con servicios en línea. Excelente, debe ser de interés para los usuarios, familias, municipios y ministerios".

Habiendo entendido la idea, la reunión tenia solicitudes bastante explicitas. El modelo de negocios había definido como clientes iniciales a los Municipios, y buscarían hacer los experimentos en el Gran Concepción. La propuesta de valor básica era la instalación de un sistema de bienestar para adultos mayores en sus casas o departamentos, que ofrece: monitoreo no invasivo de bienestar y cuidado; actividad, entretenimiento y acercamiento digital; y mejoramiento de las economías de los adultos mayores.

"Queremos avanzar, hemos trabajado, pero Uds. Pueden consolidar lo nuestro, necesitamos un buen plan financiero, los flujos a 4 años, aclarar nuestra estrategia. Nos recomendaron trabajar con Uds. Muéstrennos el camino".

"Inicialmente, nuestro modelo era probar en una o dos comunidades de unas 18 personas por unos 4 meses. Con acuarios, dispositivos de gatos –no sabemos perros, es más complejo- y granjas hidropónicas. Creemos que debemos concentrarnos en los sistemas de sensores ¿Cuál nos entrega más y mejores datos? La creación del algoritmo central que vigila bienestar, salud y actividad ¿Cómo diseñarlo y volverlo complejo? Luego, en otras etapas, trabajar la complejidad, posibilidades y temas de las comunidades".

Le suena mucho el proyecto, la vigilancia, salud, seguros de adultos mayores, son caros y el sistema promete una observación tecnológica, autocuidado comunitario, economías de red. En base a esto, desarrolle las preguntas a continuación.

Caso referencia

1 I Comunidades de cuidado y tecnología para adultos mayores

Pregunta 1.1: Flujos de caja (ingresos, costos e inversiones directas); puntos de levantamiento de capital y montos e indicadores asociados. Consideraciones para la construcción del flujo:

Etapa de experimentación 10 meses

Personal fijo	Valor mes	Plazo
CEO	USD$ 2.000.-	Todo el plazo
CTO	USD$ 2.000.-	Todo el plazo
Analista	USD$ 1.200.-	6 meses
Contable	USD$ 900.-	4 meses

Costos por experimento con comunidad de 18 personas

Personal fijo	Valor mes	Plazo/ cantidad	Total
Coordinador	USD$ 1.000.-	6	USD$ 6.000.-
Apoyo a coordinación	USD$ 600.-	4	USD$ 2.400.-
Instalación	USD$ 2.000.-	1	USD$ 2.000.-
Equipos	USD$ 1.400.-	1	USD$ 1.400.-
Análisis datos	USD$ 800.-	1	USD$ 800.-
Asesoría experimento	USD$ 5.000.-	1	USD$ 5.000.-
Imprevistos	USD$ 2.400.-	1	USD$ 2.400.-
Total			**USD$ 20.000.-**

Usted sugiere cobrar a los Municipios USD$ 40.000.- por cada experimento, y entregarles datos y la visibilidad de estar haciendo innovación.

No considera gastos mayores, ni movilización ni oficina, ni otras contrataciones durante el periodo de experimentación.

Caso referencia

1 | Comunidades de cuidado y tecnología para adultos mayores

Pregunta 1.2: Flujos de caja (ingresos, costos e inversiones directas); puntos de levantamiento de capital y montos e indicadores asociados. Consideraciones para el chequeo del flujo:

Se le entregan 2 meses de ajuste y cierre de año del primer año, donde:

- Se mantienen sueldos fijos
- Se subió el sueldo del analista de datos y se lo nombra Jefe de analistas, se contrata otro y un coordinador.
- Se arrienda oficina y se suman gastos de movilización.
- Se invierte en estrategia comercial, marca, páginas web, redes sociales, App.
- Se invierte en mobiliario de oficina y una camioneta.

Luego, siguientes años:

El modelo de negocios considera vender paquetes de conformación de comunidades para 18 personas con una instalación de USD$ 10.000.- por comunidad, y un valor mensual de USD$ 80.- por persona mes (cobrando un mes después de la instalación), en contratos a 2 años renovable en forma automática. El pago es dividido entre un cliente institucional sistemas de seguros privados (salud/otros) o municipio (o sistema salud público) el 50% y los beneficiarios directos (persona o familia) 50%. La venta es de 2 paquetes mensuales los primeros 6 meses, y luego se va doblando la venta cada 6 meses. Se puede asumir otros ingresos creciendo a una suma del 10% (no compuesto) desde el año 3.

Los sueldos gerenciales (CEO, CTO y Jefe de analistas) se aumentan en 100% por año el año 2 y 3, y un 50% el año 4. El personal aumenta en un analista de datos y un coordinador cada 6 meses. A partir del año 2 se suman costos de viáticos, merchandising, mantención de páginas web, app.

El costo de instalación es del 25% del ingreso por instalación. Los costos variables de cada comunidad son similares a los descritos en la fase de experimentación divididos por 10, es decir, de USD$ 2.000.- por paquete en arriendo. Se asume un control de costos que permite ir bajando a una suma del 8% anual (no compuesto) sobre el total de costos variables -el cobro mensual- de los paquetes desde el año 3.

Pregunta 1

1 I Pregunta 1.1

Construya el flujo de caja de la empresa en su fase de experimentación ¿Cuánta inversión requieren para la fase de experimentación? ¿A que inversionistas podemos recurrir?.

FLUJO PROYECTADO / FASE EXPERIMENTACIÓN

		Total año	Fase de Experimentación									
			1 mes	2 mes	3 mes	4 mes	5 mes	6 mes	7 mes	8 mes	9 mes	10 mes
Resultados		-10.800	-4.000	-4.000	16.000	-4.000	14.800	-5.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Resultado acumulado			-4.000	-8.000	8.000	4.000	18.800	13.600	7.500	1.400	-4.700	-10.800
Liquidez (break even)												
Ingresos		$80.000	$0	$0	$40.000	$0	$40.000	$0	$0	$0	$0	$0
	Instalación Municipios	$80.000			$40.000		$40.000					
	Pago mensualidad muni	$0										
	Instalación clientes	$0										
	Pago clientes directos	$0										
	Otros ingresos											
Egresos		$50.800	$4.000	$4.000	$4.000	$4.000	$5.200	$5.200	$6.100	$6.100	$6.100	$6.100
Personas	*Personas fijas*	$50.800	$4.000	$4.000	$4.000	$4.000	$5.200	$5.200	$6.100	$6.100	$6.100	$6.100
	CEO	$20.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000
	CTO	$20.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000	$2.000
	Jefe de analistas	$7.200					$1.200	$1.200	$1.200	$1.200	$1.200	$1.200
	Contable	$3.600							$900	$900	$900	$900
Gastos operación	**Totales**	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Gastos Fijos	*Gastos fijos*	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Oficina	$0										
	Movilización	$0										
Inversiones		$40.000	$0	$0	$20.000	$0	$20.000	$0	$0	$0	$0	$0
	Experimentos	$40.000			$20.000		$20.000					
	Fortalecimiento comercial	$0										
	Mobiliario	$0										
	Vehiculo	$0										

Se necesitan al menos USD$ 10.800.- adicionales. Los inversionistas pueden ser:

FFF	→ Por ser tan tempranos, es la primera fuente que se puede observar: familia, amigos, fundadores. Por los montos puede necesitar otras fuentes externas.
FONDOS PÚBLICOS	→ Por el requerimiento de I+D, el valor social de la idea y su impacto en la biodiversidad, los fondos públicos son una fuente natural a postular. También, como proyectos para públicos directamente afectados. /el pago de los Municipios es venta, no subsidio público).

Pregunta N°1.1
18 puntos
- 6 puntos por el flujo
- 6 puntos por llenado correcto
- 6 puntos por inversionistas correctos

Pregunta 1

1 I Pregunta 1.2

Luego, revise el flujo de caja de la empresa en su fase inicial y expansión de ventas hasta los 4 años. ¿Qué podría señalar acerca del plan financiero? (haga 3 comentarios). Su equipo sugiere hacer un levantamiento de capital a los 6 meses pensando en estar tranquilos ¿Cuánta inversión requieren para la fase inicial (hasta alcanzar flujo estable y capital de trabajo suficiente)? ¿A que inversionistas podemos recurrir? Escriba sus supuestos en su respuesta.

RESUMEN PLAN FINANCIERO

		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Resultados		**-74.600**	**58.640**	**927.072**	**5.558.496**
Resultado acumulado		**-74.600**	-15.960	911.112	6.469.608
Liquidez (break even)					
Ingresos		$80.000	$440.640	$1.945.152	$8.487.936
	Instalación Municipios	$80.000	$180.000	$720.000	$2.880.000
	Pago mensualidad muni	$0	$23.040	$95.040	$380.160
	Instalación clientes	$0	$180.000	$720.000	$2.880.000
	Pago clientes directos	$0	$57.600	$233.280	$933.120
	Otros ingresos	$0	$0	$176.832	$1.414.656
Egresos		$72.600	$382.000	$1.018.080	$2.929.440
Personas	*Personas fijas*	$68.200	$184.800	$372.000	$559.200
	CEO	$24.000	$48.000	$96.000	$144.000
	CTO	$24.000	$48.000	$96.000	$144.000
	Jefe de analistas	$10.400	$38.400	$76.800	$115.200
	Contable	$5.400	$10.800	$10.800	$10.800
	Analistas	$2.400	$21.600	$50.400	$79.200
	Coordinadores	$2.000	$18.000	$42.000	$66.000
Gastos operación	**Totales**	$4.400	$197.200	$646.080	$2.370.240
Gastos Fijos	*Gastos fijos*	$4.400	$26.400	$26.400	$26.400
	Oficina	$2.400	$14.400	$14.400	$14.400
	Movilización	$2.000	$12.000	$12.000	$12.000
Gastos Variables	*Gastos variables*	$0	$170.800	$619.680	$2.343.840
	Viáticos	$0	$7.200	$7.200	$7.200
	Merchandaising	$0	$2.400	$2.400	$2.400
	Pagina web	$0	$3.600	$3.600	$3.600
	App	$0	$3.600	$3.600	$3.600
	Materiales instalación	$0	$90.000	$360.000	$1.440.000
	Costos paquetes mes	$0	$64.000	$242.880	$887.040
Inversiones		$82.000	$0	$0	$0
	Experimentos	$40.000	$0	$0	$0
	Fortalecimiento comercial	$10.000	$0	$0	$0
	Mobiliario	$16.000	$0	$0	$0
	Vehiculo	$16.000	$0	$0	$0

Comentarios al flujo de caja:

1. Pareciera que la empresa no necesita un gran flujo de inversión inicial y se estabiliza al año 2. Entonces, se hace aconsejable ver la cantidad de FFF + Ángeles en el primer año y hacia el segundo.
2. Podría estar subestimados los costos de los proyectos estratégicos e inversiones. No sé ven grandes inversiones en tecnología central.
3. La perdida de clientes, mermas, las tasas de retención pueden no estar consideradas.

Pregunta 1

Ronda de inversión al mes 6:

1. La empresa tiene flujo negativo hasta el mes 18. la suma del flujo negativo del 1er año + 6 meses iniciales año 2 m/m USD$ 120.000 (USD$ 119.902.-)
2. Las ventas al mes 18 son de USD$ 25.000.- y considerando un capital de trabajo de 2 meses, se podría sumar inversión por USD$ 50.000.-.
3. Con esto el levantamiento de capital al mes 6 por USD$ 170.000.- resulta aconsejable.

ÁNGELES	→	Puede ser lo más adecuado pues podría acercar un perfil que le sirva al emprendimiento dándole confianza, gestión, agregando conocimiento y redes. Exige participación y si es baja la valorización puede ser muy costoso.
FONDOS PÚBLICOS	→	Se dan bajo proyectos ordenados, y no exigen participación, esto es bueno. Pero, pueden hacer más lento el avance, tienen burocracia, a veces crean confusión en los equipos.
DEUDA	→	La empresa tiene buenos flujos y clientes confiables. Existen nuevos mecanismos de deudas para emprendimientos.

Pregunta Nº1.2
36 puntos
- 12 puntos por el flujo correcto y comentarios
- 12 puntos análisis de requerimiento capital
- 12 puntos correcta descripción de inversionistas

Pregunta 1

1 I Pregunta 1.3

A partir de la construcción del flujo ¿Que indicadores les parecen vitales de monitorear y trabajar en el proyecto? (que aseguren que vamos en la ruta correcta) Muestre indicadores que le parezcan pertinentes en una tabla (al menos 5) y su progresión esperada en los 4 años.

Indicador/ Año	1	2	3	4
N° comunidades	2	4	16	64
N° beneficiados	36	72	288	1.152
Mg EBIDTA	-	11%	41%	56%
Rebaja costos %	-	-	8%	16%
Otros ingresos	-	-	10%	20%

Pregunta N°1.3
18 puntos
- 3 puntos tabla + 3 puntos por fila de indicadores hasta 5

Pregunta 2

2 I Pregunta 2

Con los flujos claros, y mirando la empresa del mes 18 en adelante, usted señala:

Esta es una excelente empresa, podemos apuntar a hacer un exit desde el año 4 en adelante. Para esto la estrategia debería ser “cavar trincheras y cooperar”. También, me parece un buen plan pero falta las inversiones y proyectos estratégicos. Iniciando el año 3 debemos tener otra oficina igual –mismo arriendo y misma inversión de la primera-, sumar otra camioneta y otra a inicios del 4to año, y actualización digital y licencias en el año 3 por unos USD$ 60.000. Además, para ese crecimiento y bajas en los costos son necesarios 3 proyectos estratégicos: [1] digitalizar la operación, construir una columna vertebral digital robusta -a ejecutarse años 2 y 3, costo inicial proyectado USD$ 300.000.--; [2] un proyecto de innovación en nuevos productos- años 3 y 4- -se estima una inversión de unos USD$ 600.000.-; y finalmente, [3] propiedad intelectual y fortalecimiento de ciberseguridad y fundamentos del negocio -años 3 y 4, inversión estimada USD$ 800.000-.

Entonces hay que costearlos y situarlos en el plan de expansión.

2 I Pregunta 2.1

Explique cual es la estrategia mencionada arriba y que implica, de ejemplos.

Cavar trincheras Colaborar	**Cavar trincheras** Competir
Tomar la colina Colaborar	**Tomar la colina** Competir

Implica focalizar las inversiones en diferenciarse por conocimiento, I+D, Propiedad intelectual, es decir, invertir en diferenciación por tener conocimiento exclusivo.

Y colaborar, definir el trabajo y los esfuerzos hacia alianzas con los incumbentes, utilizando sus canales.

En este caso, las acciones serían iniciar o potenciar proyectos en I+D, ejemplo en los algoritmos de bienestar de la comunidad, iniciando proyectos de investigación viendo prácticas que estimulen impacten el bienestar, la interacción maquinas personas para la toma de datos, interacciones entre miembros de la comunidad e identificación de roles. Debe haber una inversión diferencial en I+D.

Y colaborar, puede ser buscar canales, compenetración con los incumbentes grandes empresas u organizaciones que atienden a estos clientes, los Municipios, grandes tiendas de retail, sistemas de seguros (isapres, pensiones).

Pregunta 2

2 I Pregunta 2.2

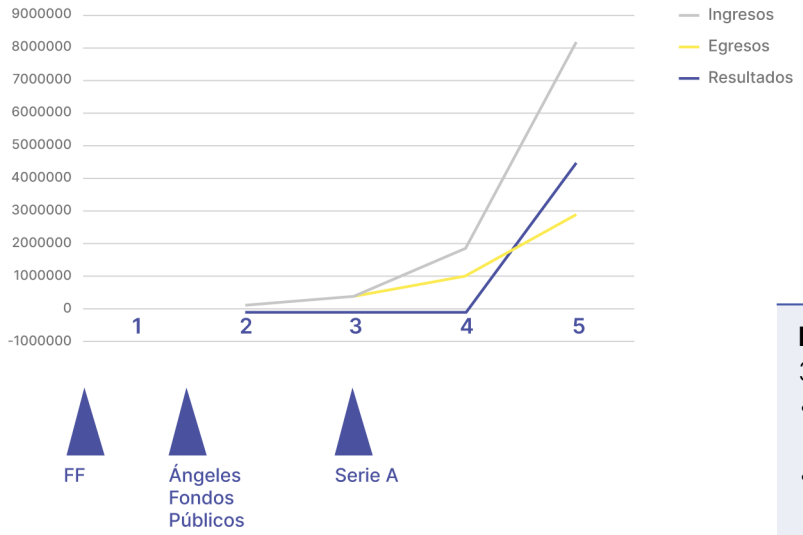
Con el flujo anterior y considerando los comentarios antes hechos. Construya el flujo con los antecedentes entregados y los nuevos proyectos estratégicos. Considere cuando podría necesitar un levantamiento de capital Serie A. Escriba sus supuestos.

RESUMEN PLAN FINANCIERO 2

		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Resultados		**-74.600**	**-91.360**	**-29.328**	**4.828.096**
Resultado acumulado		**-74.600**	-165.960	-195.288	4.632.808
Liquidez (break even)					
Ingresos		$80.000	$440.640	$1.945.152	$8.487.936
	Instalación Municipios	$80.000	$180.000	$720.000	$2.880.000
	Pago mensualidad muni	$0	$23.040	$95.040	$380.160
	Instalación clientes	$0	$180.000	$720.000	$2.880.000
	Pago clientes directos	$0	$57.600	$233.280	$933.120
	Otros ingresos	$0	$0	$176.832	$1.414.656
Egresos		$72.600	$382.000	$1.032.480	$2.943.840
Personas	*Personas fijas*	$68.200	$184.800	$372.000	$559.200
	CEO	$24.000	$48.000	$96.000	$144.000
	CTO	$24.000	$48.000	$96.000	$144.000
	Jefe de analistas	$10.400	$38.400	$76.800	$115.200
	Contable	$5.400	$10.800	$10.800	$10.800
	Analistas	$2.400	$21.600	$50.400	$79.200
	Coordinadores	$2.000	$18.000	$42.000	$66.000
Gastos operación	**Totales**	$4.400	$197.200	$660.480	$2.384.640
Gastos Fijos	*Gastos fijos*	$4.400	$26.400	$40.800	$40.800
	Oficina	$2.400	$14.400	$28.800	$28.800
	Movilización	$2.000	$12.000	$12.000	$12.000
Gastos Variables	*Gastos variables*	$0	$170.800	$619.680	$2.343.840
	Viáticos	$0	$7.200	$7.200	$7.200
	Merchandaising	$0	$2.400	$2.400	$2.400
	Pagina web	$0	$3.600	$3.600	$3.600
	App	$0	$3.600	$3.600	$3.600
	Materiales instalación	$0	$90.000	$360.000	$1.440.000
	Costos paquetes mes	$0	$64.000	$242.880	$887.040
Inversiones		$82.000	$150.000	$942.000	$716.000
	Experimentos	$40.000	$150.000	$850.000	$700.000
	Fortalecimiento comercial	$10.000	$0	$60.000	$0
	Mobiliario	$16.000	$0	$16.000	$0
	Vehiculo	$16.000	$0	$16.000	$16.000

La estrategia será en 3 rondas:

- FFF inicial AÑO 1 mes 1 por USD $12.000.-
- Fondos públicos -1er y 2do año- por USD $70.000.-
- Ángeles -AÑO 1 mes 10- USD $100.000
- Serie A -AÑO 3 1 mes- por USD $300.000.- podría ser deuda, o no considerar inversión. Es más estratégico que necesario.



Pregunta N°2.2
36 puntos
- 12 puntos por el flujo correcto y comentarios
- 12 puntos análisis de requerimiento capital
- 12 puntos correcta descripción de inversionistas

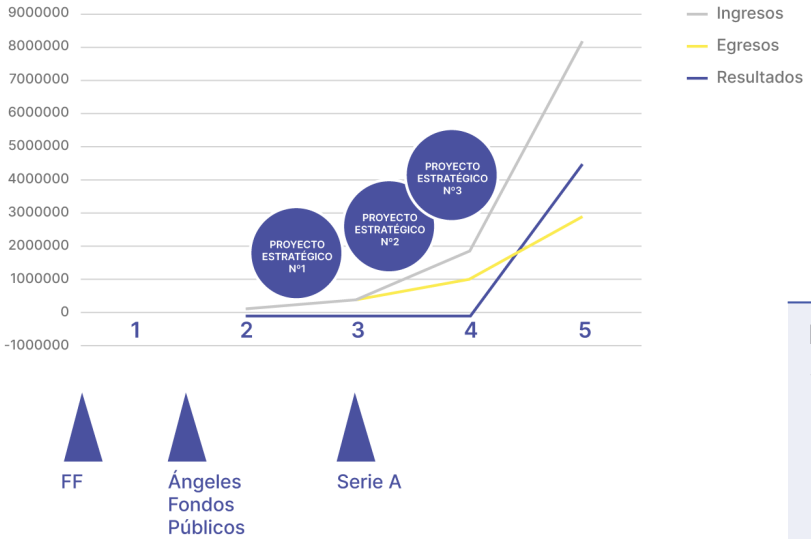
Pregunta 2

2 I Pregunta 2.3

Finalmente, con todo lo anterior, describa un plan de expansión, incluyendo ventas esperadas, resultados en EBIDTA, las valorizaciones que Ud. podría esperar y los levantamientos de capital necesarios. Escriba sus supuestos.

Indicador	2 -3	3 - 4	+ 4
Ventas USD$	**440.000**	**1.945.000**	**8.487.000**
N° comunidades	4	16	64
N° beneficiados	72	288	1.152
Mg EBIDTA	11%	41%	56%
Rebaja costos %	-	8%	16%
Otros ingresos	-	10%	20%
EBIDTA MMUSD$	0,05	0,7	4,7
Valorización MMUSD$	2 (Berkus)	4,9 (x 7)	47 (x 10)

- FFF inicial AÑO 1 mes 1 por USD$ 12.000.-
- Fondos públicos -1er y 2do año- por USD$ 70.000.-
- Ángeles –AÑO 1 mes 10- USD$ 100.000 / Valorización de MMUSD$ 2
- Serie A –AÑO 3 1 mes- por USD$ 300.000.- podría ser deuda, o no considerar inversión. Es más estratégico que necesario. MMUSD$ 12.-



Pregunta N°2.3
36 puntos
- 12 puntos por el plan de expansión
- 12 puntos por tablas de indicadores y EBIDTA
- 12 puntos por supuestos y estrategia

Pregunta 3

3 I Pregunta 3.1

Abajo esta la tabla de capitalización inicial. A partir de los planes descritos en la anterior pregunta, complete la tabla de accionistas (Cap Table). Antes de la Serie A, le solicitan alinear el talento crítico de la empresa con un 4%. Ante este Cap Table comente y sugiera posibles estrategias para los accionistas iniciales.

Accionistas	Fundadores		Ángeles		Talento		Serie A	
Propiedad	Acc	%	Acc	%	Acc	%	Acc	%
Fundador 1	5.000	50%	5.000	47,6%	5.000	45,7%	5.000	44,6%
Fundador 2	5.000	50%	5.000	47,6%	5.000	45,7%	5.000	44,6%
Ángel			504	4,8%	504	4,6%	504	4,4%
Talento					438	4%	438	3,9%
Serie A							661	5,7%
Total	**10.000**	**100%**	**10.504**	**100%**	**10.942**	**100%**	**11.603**	

- FFF inicial AÑO 1 mes 1 por USD$ 12.000.- (en partes iguales, no modifica propiedad)
- Fondos públicos -1er y 2do año- por USD$ 70.000.- (sin equity)
- Ángeles –AÑO 1 mes 10- USD$ 100.000 / Valorización de MMUSD$ 2/ Post money MMUSD$ 2,1; ángel 4,8%
- Serie A –AÑO 3 1 mes- por USD$ 300.000.- podría ser deuda, o no considerar inversión. Es más estratégico que necesario. MMUSD$ 5.-/ Valorización Postmoney MMUSD$ 5,3; Fondo Serie A 5,7% de la empresa.

Comentarios y sugerencias:

El levantamiento Serie A se ve muy malo para un Fondo VC, es bajo, quedan como accionistas menores –incluso por bajo el talento–, y con unos fundadores muy poderosos.

En ese sentido, se debería hacer un levantamiento mucho más agresivo apuntando al 20% de propiedad, y con un plan de expansión global, pues la empresa es muy atractiva.

Pregunta N°3.1
18 puntos
- 9 puntos por completar tabla
- 9 puntos por comentarios acertados

Pregunta 3

3 I Pregunta 3.2

El brazo financiero de Falabella, Banco Falabella y CMR demuestran interés por el emprendimiento. Le hace todo el sentido, gracias a sus bases de datos conocen a los clientes, se conectan con sus pagos, y les interesa integrarse en su vida a través de sus sistemas financieros, seguros, asistencia, y por su puesto, les importa su bienestar y sobrevida.

Les señalan:

Su Startup es un tremendo vehículo para conectarnos a la economía plateada, podemos ser muy sinérgicos, acelerar ventas, internacionalizar, complementar productos. Lo vemos excelente. El tema es que nosotros necesitamos entrar en un 50% de la propiedad, y luego tener opción hasta al menos el 70% en 2 años. Para esta operación estamos dispuestos a valorarlos en MMUSD $12.- Pre money

Nuestro mecanismo es un 50% de aumento de capital y un 50% de cash out, por ese 50% ¿Qué les parece? Los fundadores le solicitan que les explique la operación en el Cap Table. (el ingreso o *exit* es el equivalente a la Serie A).

Accionistas	Ángeles		Talento		Serie A		Cash out	
Propiedad	Acc	%	Acc	%	Acc	%	Acc	%
Fundador 1	5.000	47,6%	5.000	45,7%	5.000	34,3%	3.333	22,8%
Fundador 2	5.000	47,6%	5.000	45,7%	5.000	34,3%	3.333	22,8%
Ángel	504	4,8%	504	4,6%	504	3,5%	336	2,3%
Talento			438	4%	438	3%	293	2%
Falabella CMR					3.647	25%	7.294	50%
Total	**10.000**	**100%**	**10.504**	**100%**	**10.942**	**100%**	**14.589**	**100%**

La operación es el aumento de capital de Falabella CMR por MMUSD$ 4.- por el 25% de la empresa; y el pago a los accionistas previos de otros MMUSD $4.– por el paquete accionario que le permite tener el 50% de la propiedad.

El total de la operación es por MMUSD $8.-

Pregunta N°3.2
18 puntos
- 9 puntos por completar tabla
- 9 puntos por comentarios acertados



Módulo 3

Práctica 3.1
Definición del experimento a probar

Práctica 3.1
Definición del experimento a probar

3.1

Representar gráficamente la solución del caso asignado, destacando sus componentes principales.

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

En esta práctica, los equipos deberán diseñar un experimento estructurado para testear el prototipo definido en la actividad anterior. Se trabajará con la lógica propuesta por Testing Business Ideas de Osterwalder, definiendo una hipótesis, el tipo de experimento, los indicadores a observar y los criterios que permitirán validar o descartar la hipótesis. El objetivo es establecer un marco claro y medible para la prueba del prototipo

Pasos a realizar:

1. Seleccionar una hipótesis relevante vinculada al prototipo.
2. Diseñar un experimento concreto para validarla.
3. Definir los indicadores que permitirán evaluar el resultado.
4. Establecer los criterios de éxito esperados para cada métrica.
5. Construir un mapa común de la solución como equipo.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1
Selección de hipótesis y definiciones iniciales de los experimentos (15 min)
Elegir una hipótesis prioritaria del negocio (factibilidad, deseabilidad o viabilidad) y luego esbozar como puede ser el experimento asociado para validar o invalidar la hipótesis señalada.

ESTACIÓN N°2
Tarjeta de experimentación (30 min)
Completar una tarjeta de experimentación, indicando sujeto, contexto, prueba y datos a recolectar. El diseño debe ser realista, aplicable y medible.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Tarjeta de experimentación (formato Osterwalder).
- Tabla de indicadores y criterios de éxito.

b. Resultados esperados:

- Diseñar un experimento claro y replicable.
- Establecer una lógica de validación cuantificable.
- Prepararse para recoger evidencia útil y accionable.

c. Toolkits sugeridos:

- Plantilla de tarjeta de experimentación (adaptada de Testing Business Ideas).
- Herramientas: Google Forms, hoja de cálculo, registro físico o digital.

Práctica 3.1
Estación 1 / Definición del experimento (30 minutos)

Seleccione algunas hipótesis criticas del negocio (2-3) y luego plantee posibles formas de validar o invalidarlas en base a experimentos o pruebas.

Puede utilizar el trabajo realizado en los pasos previos para facilitar la selección de hipótesis:

Práctica 1.3 – Estación 2
Práctica 2.1 – Estación 2
Práctica 2.3 – Estación 1

Nº	Hipótesis	Tipo de hipótesis (Factibilidad, Deseabilidad o Viabilidad)	Opciones de experimentación

Para plantear la hipótesis, puedes dejarla en el formato:
"Creemos que [acción o condición] por [razón o supuesto clave]."

Práctica 3.1
Estación 2 / Tarjeta de experimento (30 min)

Tarjeta de Experimento

Strategyzer

Nombre del experimento:	Fecha de entrega:
Asignado a:	Duración:

Paso 1: Hipótesis

Creemos que:

Paso 2: Testear

Para verificar esto:

Paso 3: Métricas

Y mediremos:

Paso 4: Criterio de éxito

Estaremos en lo correcto si:

Copyright Business Model Foundry AG

The makers of Business Model Generation and Strategyzer

Módulo 3

Práctica 3.2
Presentar un negocio viable, repetible y escalable

Práctica 3.3 / Presentar un negocio viable, repetible y escalable

3.2

Presentar el negocio, demostrando su viabilidad técnica, económica y su potencial de crecimiento.

1. Actividad general: ¿En qué se va a trabajar?

Esta práctica cierra el trabajo del curso. Los equipos deben preparar una presentación donde comuniquen de forma clara y convincente su propuesta de negocio, demostrando que esta es viable (técnica y económicamente), repetible (con lógica operativa clara) y escalable (con potencial de crecimiento). La presentación debe integrar aprendizajes técnicos, validaciones, modelo de negocios y una visión general del camino de crecimiento. También se espera una reflexión sobre cómo se implementaría el proyecto en el mundo real.

Pasos a realizar:

1. Organizar la información clave del proyecto (modelo, prototipo, validaciones, costos).
2. Seleccionar los elementos más relevantes para armar un relato claro.
3. Preparar una presentación visual (tipo pitch o deck).
4. Ensayar y estructurar la defensa del proyecto frente a otros.

2. Estaciones de trabajo (modelos a completar)

ESTACIÓN N°1
Organización del contenido y estructura del pitch
(25 min)
Definir el orden de las secciones: problema, solución, modelo de negocios, validación, costos y visión de crecimiento.

ESTACIÓN N°2
Elaboración de láminas clave
(30 min)
Diseñar 5 a 7 láminas que permitan explicar los elementos centrales del negocio.

ESTACIÓN N°3
Revisión final y preparación para defensa (15 min)
Organizar turnos, roles, mensajes clave y responder preguntas anticipadas.

3. Entregables y resultados esperados

a. Entregables:

- Presentación tipo pitch (formato libre: PDF, PPT, Canva)
- Resumen financiero y visión de crecimiento (planilla o gráfico)

b. Resultados esperados:

- Comunicar el valor del proyecto y su coherencia técnica
- Mostrar que la solución es viable, escalable y está bien fundamentada
- Simular un entorno real de presentación ante evaluadores o aliados

c. Toolkits sugeridos:

- Plantillas del archivo Mis cuentas de emprendimiento.xlsx:

1. Hoja “Resumen del emprendimiento” (intro pitch)
2. “Mis primeros 9 meses” y “Plan de crecimiento” (viabilidad y escalabilidad)
3. “Cap Table” (opcional en casos de simular startup o inversionistas)

- Referencia visual: Deck de inversión

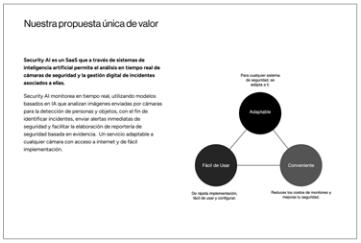
Práctica 3.3
Estación 1 / Organización del contenido y estructura del pitch (25 min)

N
need



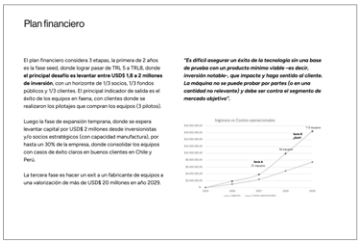
Láminas de dolor, problema y mercados

A
approach



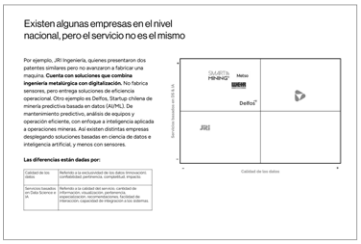
Láminas de propuesta única de valor, descripción tecnología, modelo de negocios

B
benefits



Láminas de escalamiento financiero. Explicaciones del impacto de la tecnología

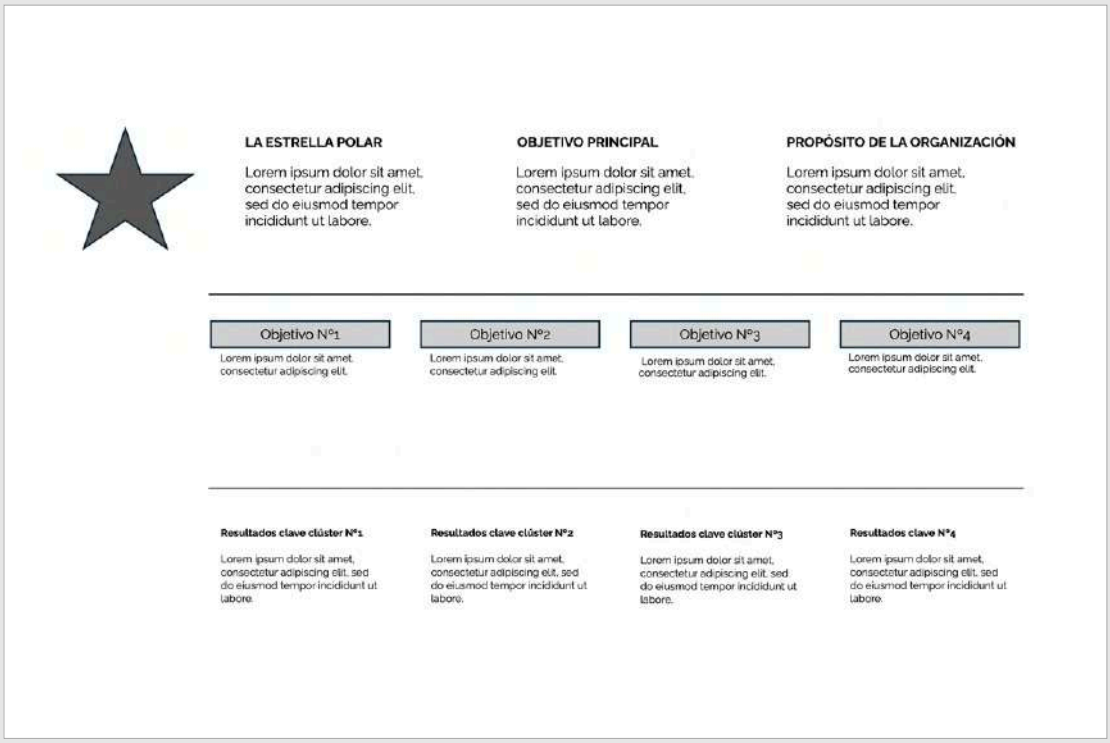
C
competition



Láminas de (análisis de) competencia y equipo

Práctica 3.3
Estación 2 / Elaboración de láminas clave y plan financiero ¿Por qué invertir? (30 min)

Trabaje el Excel “Mi plan financiero” y preparé sus láminas para explicar como se financia y que indicadores va a perseguir.



	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Ingresos por ventas	$ -	$ -	$ -	$ 666.540,00	$ 2.610.059,85	$ 4.521.544,22	$ 7.913.545,28	$ 7.913.545,28	$ 8.190.519,37	$ 12.285.779,05	$ 10.596.484,43	$ 8.477.187,55
Costos Operacionales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 764.674,46	$ 1.529.348,91	$ 3.155.279,47	$ 3.155.279,47	$ 3.255.241,47	$ 4.882.862,21	$ 4.198.377,68	$ 3.358.702,15
Fabricación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 689.868,90	$ 1.379.737,80	$ 2.856.057,25	$ 2.856.057,25	$ 2.956.019,25	$ 4.434.028,87	$ 3.824.349,90	$ 3.059.479,92
Logística	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.555,56	$ 79.111,11	$ 158.222,22	$ 158.222,22	$ 158.222,22	$ 237.333,33	$ 197.777,78	$ 158.222,22
Instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.250,00	$ 70.500,00	$ 141.000,00	$ 141.000,00	$ 141.000,00	$ 211.500,00	$ 176.250,00	$ 141.000,00
Utilidad bruta	$ -	$ -	$ -	$ 666.540,00	$ 1.845.385,39	$ 2.992.195,31	$ 4.758.265,82	$ 4.758.265,82	$ 4.935.277,90	$ 7.402.916,84	$ 6.398.106,75	$ 5.118.485,40
Gastos	$ -	$ 902.985,74	$ 902.985,74	$ 902.985,74	$ 1.254.411,62	$ 1.254.411,62	$ 1.298.316,02	$ 1.298.316,02	$ 1.343.757,08	$ 1.343.757,08	$ 1.390.788,58	$ 1.390.788,58
Desarrollo de tecnología (pilotajes)	$ -	$ 698.575,48	$ 698.575,48	$ 698.575,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Supervisión	$ -	$ 66.666,67	$ 66.666,67	$ 66.666,67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
GAV	$ -	$ 137.743,59	$ 137.743,59	$ 137.743,59	$ 806.407,47	$ 806.407,47	$ 834.631,73	$ 834.631,73	$ 863.843,84	$ 863.843,84	$ 894.078,37	$ 894.078,37
I+D	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 448.004,15	$ 448.004,15	$ 463.684,29	$ 463.684,29	$ 479.913,24	$ 479.913,24	$ 496.710,21	$ 496.710,21
Utilidad Operacional	$ -	$ -902.985,74	$ -902.985,74	$ -236.445,74	$ 590.973,78	$ 1.737.783,69	$ 3.459.949,79	$ 3.459.949,79	$ 3.591.520,81	$ 6.059.159,76	$ 5.007.318,17	$ 3.727.696,82
Impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 159.562,92	$ 469.201,60	$ 934.186,44	$ 934.186,44	$ 969.710,62	$ 1.635.973,14	$ 1.351.975,91	$ 1.006.478,14
Utilidad Neta	$ -	$ -902.985,74	$ -902.985,74	$ -236.445,74	$ 431.410,86	$ 1.268.582,09	$ 2.525.763,35	$ 2.525.763,35	$ 2.621.810,19	$ 4.423.186,63	$ 3.655.342,26	$ 2.721.218,68

Práctica 3.3
Estación 3 / Revisión final y preparación para defensa (15 min)

Genere un relato (storytelling), deténgase en la tecnología asociada, su plan de prototipo y experimento, y su lógica financiera.

1 **¿Cómo va a ser su recorrido de exposición?**

1 **¿Qué recursos va a utilizar en su presentación?**



Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción



ISBN: 978-956-425-940-6